*Bidang Riset: Kebijakan, Budaya, dan Informasi
**Rumpun Ilmu: Ilmu Komputer

LAPORAN KEMAJUAN
RISET DISERTASI DOSEN UNPAD (RDDU)

REKOMENDASI PEMBELAJARAN YANG DIPERSONALISASI BERDASARKAN PENDEKATAN *INTELLIGENCE TRIPLE-FACTOR* DALAM SISTEM E-LEARNING PENDIDIKAN TINGGI

Tahun ke-1 dari 3 tahun

TIM PENGUSUL

Dr. Setiawan Hadi, M.Sc.CS	0001076210
Harry Budi Santoso, Ph.D	0307058101
Mira Suryani, S.Pd., M.Kom	0030128901

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DESEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN
RISET DISERTASI DOSEN UNPAD (RDDU)

Judul Riset	: Rekomendasi Pembelajaran yang Dipersonalisasi Berdasarkan Pendekatan *Intelligence Triple-Factor* dalam Sistem *E-Learning* Pendidikan Tinggi
Bidang Riset/Rumpun Ilmu	: Kebijakan, Budaya, dan Informasi/Ilmu Komputer
Pusat Riset/Pusat Studi	: Pusat Studi Sains dan Teknologi

Ketua Periset

a. Nama Lengkap	: Dr. Setiawan Hadi, M.Sc.CS
b. NIDN/NIDK	: 0001076210
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Program Studi/Fakultas	: S1 Teknik Informatika/Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
e. Nomor HP	: +62 812-2323-328
f. Alamat surel (e-mail)	: setiawanhadi@unpad.ac.id

Anggota Periset (1)

a. Nama Lengkap	: Harry Budi Santoso, Ph.D
b. NIDN/NIDK	: 0307058101
c. Program Studi/Fakultas	: Doktor Ilmu Komputer/Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Anggota Periset (2)

a. Nama Lengkap	: Mira Suryani, S.Pd., M.Kom
b. NIDN/NIDK	: 0030128901
c. Prodi S3/Fakultas	: Doktor Ilmu Komputer/Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Output yang dijanjikan	: International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) (Scopus Q2, SJR: 0,326 (2019)
Dana yang diusulkan	: Rp. 60.000.000,-

Sumedang, 30 Desember 2021

Ketua Periset,

Dr. Setiawan Hadi, M.Sc.CS
NIP. 19620701 199302 1 001

Menyetujui,

Kepala Pusat Studi,

Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, MS
NIP. 19631223 198803 2 001

Dekan,

Prof. Dr. Iman Rahayu, M.Si
NIP. 19690208 199412 1 001

RINGKASAN

Salah satu capaian yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah diraihnya gelar doktor dengan fokus bidang personalisasi pembelajaran (*recommender system*). Untuk mencapai gelar doktor tersebut, calon mahasiswa diharuskan lolos seleksi terlebih dahulu. Calon mahasiswa dalam hal ini adalah Saudari Mira Suryani, S.Pd M.Kom telah melakukan konsultasi mengenai topik riset dan melakukan persiapan seleksi. Proses pembimbingan mengenai proposal riset menghasilkan pergerseran topik penelitian yang kemudian dituangkan dalam usulan proposal riset S3 yang baru. Adapun topik riset yang baru berjudul "Antarmuka Pengguna Adaptif pada *Learning Management System* berdasarkan Beban Kognitif." Selain itu, Saudari Mira juga berhasil lolos seleksi Program Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

Setelah dinyatakan lolos dan mengikuti proses registrasi, mahasiswa S3 akan mulai melakukan kegiatan pembelajaran dan riset dengan target untuk semester pertama adalah melakukan pendalaman topik melalui kegiatan *systematic literature review.* Target luaran dari studi semester pertama ini adalah laporan teknis studi mandiri dan draft jurnal yang akan di-*submit* ke Jurnal Internasional Bereputasi.

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan laporan kemajuan Riset Disertasi Dosen Unpad (RDDU) yang berjudul "Rekomendasi Pembelajaran yang Dipersonalisasi Berdasarkan Pendekatan *Intelligence Triple-Factor* dalam Sistem *E-Learning* Pendidikan Tinggi."

Laporan kemajuan ini dapat disusun berkat bantuan banyak pihak yang memberikan kelancaran pelaporan. Dimulai dari persiapan proses pendaftaran studi program Doktoral Ilmu Komputer, Fasilkom, Universitas Indonesia, proses seleksi hingga administrasi. Akhir kata, peneliti berharap semoga laporan ini dapat memenuhi target laporan hibah internal Universitas Padjadjaran skema RDDU 2021.

Jatinangor, 30 Desember 2021

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

RINGKASAN iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vi
1. BAB I PENDAHULUAN 7
    1.1. Latar Belakang 7
    1.2. Rumusan Masalah 8
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 10
    2.1. Tinjauan Pustaka 10
    2.2. Kerangka Pemikiran 11
3. BAB III TUJUAN DAN MANFAAT RISET 1
    3.1. Tujuan Riset 1
    3.2. Kegunaan atau Manfaat Riset 1
4. BAB IV METODE RISET 3
    3.1. Rancangan Riset 3
    3.2. Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 4
    3.3. Pengambilan/Pemilihan Sampel 5
    3.4. Pengolahan dan Analisis Data 5
    3.5. Lokasi dan Waktu Riset 6
5. BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 8
    5.1. Progress Riset dan Perkembangan Studi 8
    5.2. Luaran yang Dicapai 14
6. BAB VI RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA 16
7. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 17
DAFTAR PUSTAKA 18
LAMPIRAN-LAMPIRAN 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Detil Event Context dan Event Name pada Log Aktivitas Pembelajaran Mahasiswa di LMS Reguler LiVE Unpad 5
Tabel 2 Jadwal Riset Selama Tiga Tahun 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jalan Penelitian dalam Domain Personalisasi Pembelajaran 8
Gambar 2. Tahapan-tahapan Penelitian 3
Gambar 3. Dokumentasi Korespondensi Pembimbingan secara Online Mengenai Topik Riset S3 antara Calon Mahasiswa S3 dan Pembimbing 10
Gambar 4. Jadwal SIMAK UI 2021 10
Gambar 5. Proses Registrasi SIMAK UI 11
Gambar 6. Dokumentasi Ujian Bidang Program Doktoral Ilmu Komputer SIMAK UI 12
Gambar 7. Informasi Kelulusan SIMAK UI Program Doktor Ilmu Komputer, Fasilkom, UI 13
Gambar 8. Orientasi Mahasiswa Baru Doktor Ilmu Komputer, Fasilkom, UI 13
Gambar 9. Rencana Perkuliahan Semester 1 14
Gambar 10. Hasil Studi Doktoral Ilmu Komputer Semester Pertama 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Revisi Proposal Riset S3 20
Lampiran 2. Kartu Ujian SIMAK UI 36
Lampiran 3. Slide Presentasi Ajuan Riset 37
Lampiran 4. Hasil Seleksi SIMAK UI (LoA) 51
Lampiran 5. Technical Report Studi Mandiri Systematic Literature Review 52
Lampiran 6. Draft Jurnal Internasional 110

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

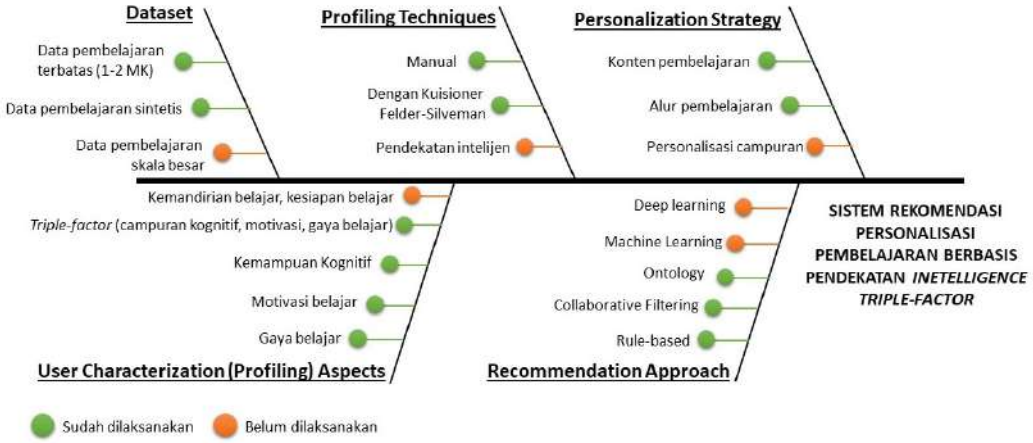
Dalam proses pembelajaran, pada dasarnya setiap peserta didik memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kesukaan yang berbeda-beda dalam menerima dan mengolah informasi. Dalam hal kecepatan dan kemampuan, beberapa pelajar dapat menerima dan memproses informasi lebih cepat, sementara yang lain lebih lambat. Dari segi format preferensi materi pembelajaran, terdapat peserta didik yang lebih menyukai format teks, audio, atau video. Dari segi kemudahan, ada peserta didik yang nyaman, tenang, dan konsentrasi belajar di siang hari, namun ada juga peserta didik yang lebih nyaman, tenang, dan konsentrasi saat belajar di malam hari. Dari segi motivasi dan semangat belajar juga sangat bervariasi antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya.

Sayangnya dalam pembelajaran konvensional segala perbedaan yang ada pada peserta didik belum terakomodir dengan baik. Seringkali pendidik memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik. Perataan perilaku membuat peserta didik tidak nyaman, merasa tertekan untuk belajar, stres, dan ingin mengakhiri sesi belajar lebih cepat. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar yang dikeluarkan peserta didik tidak maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terakhir, pada tahap evaluasi pembelajaran terdapat peserta didik yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran, namun tidak sedikit juga peserta didik yang gagal dan harus mengulang.

Berdasarkan kasus tersebut, banyak peneliti mencoba untuk menyelidiki perbedaan pendekatan untuk mendapatkan kinerja terbaik dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk mereka. Gaya belajar (*learning style*) adalah parameter umum di antara semua untuk membangun profil peserta didik (Bernard *et al.*, 2017; Kolekar, Pai and Manohara Pai, 2017; Ahmadaliev, Xiaohui and Abduvohidov, 2018). Namun banyak parameter seperti tingkat pengetahuan (Sfenrianto *et al.*, 2018), konten pembelajaran atau preferensi media, preferensi bahasa, tingkat motivasi, preferensi navigasi juga diselidiki (Essalmi *et al.*, 2015). Mengenai menentukan rekomendasi pribadi yang sesuai, banyak pendekatan telah diukur seperti berbasis aturan (*rule-based*) (Suryani, Santoso and Hasibuan, 2014), pendekatan ontologi (Capuano *et al.*, 2014; Ayu Laksitowening, Arifin Hasibuan and Budi Santoso, 2020), dan pendekatan pembelajaran mesin (Bernard *et al.*, 2017). Rekomendasi sesuai yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa konten pembelajaran yang dipersonalisasi seperti mendalami penentuan genre pembelajaran berbasis *game* oleh

Khenissi *et al.*, (2016), video *online* untuk pelajar mandiri oleh Yuen *et al.*, (2018), termasuk pembelajaran dalam platform seluler (El Guabassi *et al.*, 2018; Zhao, 2018).

Dalam ruang lingkup tim peneliti, penelitian terkait dengan sistem personalisasi bukanlah hal yang baru. Hal ini dapat terlihat dari rekam jejak para peneliti yang dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**.



Gambar 1. Peta Jalan Penelitian dalam Domain Personalisasi Pembelajaran

Maraknya penggunaan *e-learning* saat ini, dari mulai yang non-intelijen hingga yang berbasis intelijen membuat penelitian dalam bidang ini terus diminati. Selain itu, perkembangan teknologi dan penelitian yang cepat memunculkan metode-metode baru yang memberikan tantangan untuk dapat diimplementasikan dalam sistem rekomendasi personalisasi pembelajaran ini. Oleh karena itu, sistem rekomendasi personalisasi pembelajaran ini menjadi tema utama yang diusung dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Eksplorasi yang dilakukan para peneliti terhadap topik ini sangat bervariasi. Namun demikian terdapat beberapa tantangan untuk eksplorasi ke depan dan menjadi target untuk diselesaikan dalam studi ini. Misalnya bagaimana memperoleh dan memformalkan dataset dari aktivitas log pembelajaran dalam waktu singkat. Karena beberapa penelitian membutuhkan lebih dari setengah semester untuk mendapatkan dataset dan memformalkannya sebelum memberikan rekomendasi. Lalu, masih sedikitnya dataset di bidang ini yang dipublikasikan dan dapat digunakan. Selain itu, jenis konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik harus diselidiki dan diukur. Kasus lain, penerapan pendekatan pembelajaran mesin dalam pembelajaran yang dipersonalisasi harus mempertimbangkan optimasi parameter dan strategi reduksi *overfitting* karena berbagai jenis aktivitas yang dapat terjadi selama proses

pembelajaran. Selain itu, hanya sedikit peneliti yang menganggap umpan balik pembelajaran sebagai kesalahan umum atau kesalahpahaman umum peserta didik tentang suatu materi dapat diperlakukan sebagai personalisasi kelompok (*cluster*). Terakhir, pelaksanaan praktik kepada peserta didik harus berjalan efektif selama proses pembelajaran, dan perlu persiapan yang matang.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diangkat mengenai bidang penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dicari solusinya. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah tersebut:

1) Bagaimana mendapatkan dan memformalkan data log aktivitas pembelajaran sehingga menjadi dataset yang dapat digunakan untuk membuat profil karakteristik peserta didik?
2) Bagaimana membuat profil yang sesuai dari dataset yang diperoleh berdasarkan tiga faktor (gaya belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan awal)?
3) Bagaimana mengembangkan sistem rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran mesin (*ensemble approach*) yang dapat merekomendasikan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi?
4) Sejauh mana keefektifan rekomendasi yang diberikan oleh sistem yang diusulkan untuk mencapai tujuan pembelajaran?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Aldiab *et al.*, (2017), *e-learning* merupakan kegiatan pembelajaran yang disampaikan melalui media digital. Resolusi ini berkembang menjadi pembelajaran yang tidak hanya didorong oleh teknologi tetapi juga komunikasi dan pendidikan yang berorientasi pada paradigma yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Hal ini menjadikan *e-learning* tidak hanya sebagai media elektronik tetapi juga mampu meningkatkan nilai proses pembelajaran. Meskipun *e-learning* dapat diakses secara individu, *e-learning* biasa atau *Learning Management System* (LMS) tidak dapat memberikan konten yang dipersonalisasi atau saran materi/alur yang harus dipelajari oleh peserta didik. Banyak peneliti mencoba membuat rekomendasi *e-learning* untuk pembelajaran yang dipersonalisasi melalui penyediaan beberapa bentuk konten pembelajaran yang membentuk jalur pembelajaran.

Untuk dapat mempersonalisasi pembelajaran, sistem pemberi rekomendasi harus dapat menangkap karakteristik peserta didik. Banyak karakteristik yang diteliti oleh para peneliti. Faktor-faktor seperti tingkat adaptasi, individualisasi, diferensiasi, dan pembelajaran berbasis kompetensi menjadi pertimbangan Mansur, Yusof, dan Basori untuk membuat profil pengguna (Firdausiah Mansur, Yusof and Basori, 2019). Selanjutnya, Nabizadeh *et al.*, (2020) meneliti dan mengklasifikasikan banyak parameter menjadi tiga kategori yaitu *why*, *what*, dan *how to study*? Dalam kategori *why*, motivasi belajar dan tujuan belajar dianggap sebagai perbedaan individu. Pada kategori what to learn, beberapa aspek individual seperti latar belakang pengetahuan pengguna, tingkat kompetensi, keterbatasan, dan informasi yang diminta juga menjadi dasar personalisasi jalur pembelajaran. Dalam kategori cara belajar, cara dan cara peserta didik menghadapi skenario pembelajaran dianggap sebagai masalah pribadi.

Parameter tersebut digunakan sebagai masukan untuk mempersonalisasi sistem. Metode pembelajaran mesin dalam sistem membuat kesimpulan sehingga membentuk profil pengguna. Profil pengguna cocok dengan konten pembelajaran yang secara otomatis diambil dari repositori, kemudian dirangkai untuk membentuk jalur pembelajaran. Dalam studi ini, perincian konten pembelajaran harus ditentukan dengan cermat. Ada hierarki konten pembelajaran: kursus, pelajaran, topik, dan objek pembelajaran (Nabizadeh, Jorge and Leal, 2017). Kursus adalah level paling atas. Ini terdiri dari materi tingkat topik yang dapat membangun kursus tematik. Pelajaran mencakup satu atau lebih bagian dalam topik yang akan dipelajari. Topik mencakup konsep unik. Beberapa topik dapat digabungkan sebagai kursus.

Objek pembelajaran (*learning object*) adalah satuan-satuan kecil dari isi pembelajaran yang dapat digunakan kembali dan dikonstruksi tergantung pada tujuan pembelajaran tertentu. Selain objek pembelajaran, ada juga kegiatan belajar yang harus dibuat dan disampaikan (Hirashima, Supianto and Hayashi, 2018).

Dalam metode yang dipersonalisasi, ada dua kategori yang sama dalam pembelajaran yang dipersonalisasi: pembuatan kursus dan urutan kursus. Dalam metode pembuatan kursus, sistem menghasilkan dan merekomendasikan seluruh jalur ke pengguna dalam satu rekomendasi. Kemudian setelah menyelesaikan jalur, penilaian pembelajaran akan diberikan kepada peserta didik (Bian *et al.*, 2019). Metode urutan kursus memberikan rekomendasi jalur langkah demi langkah kepada pelajar. Penilaian akan diberikan setelah pelajar menyelesaikan satu langkah (Cai, Zhang and Dai, 2019).

Kedua metode yang dipersonalisasi telah diusulkan dengan menggunakan algoritma dan teknik yang berbeda. Algoritma dan teknik mulai dari metode sederhana seperti pohon keputusan (Lin *et al.*, 2013). Algoritma evolusi seperti *Parallel Particle Swarm Optimization* (PPSO) (Govindarajan, Kumar and Kinshuk, 2017) dan Compatible Genetic Algorithm (CGA) (Christudas, Kirubakaran and Thangaiah, 2018), metode pembelajaran mesin seperti *Support Vector Machine* (SVM) (Bernard *et al.*, 2017; Firdausiah Mansur, Yusof and Basori, 2019). sampai metode *deep learning* seperti CNN dan LSTM (Zhou *et al.*, 2018).

2.2. Kerangka Pemikiran

Personalisasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memberikan perlakuan khusus kepada setiap pembelajar baik berupa pemberian konten materi pembelajaran, kostumisasi antarmuka, atau pemberian rekomendasi proses pembelajaran yang harus dilalui. Pemberian perlakuan khusus ini didasarkan pada preferensi dan karakteristik pembelajar. Personalisasi pembelajaran ini diharapkan dapat membantu pembelajar mengeluarkan performa terbaiknya dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Berbagai metode rekomendasi diteliti untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tepat berdasarkan karakteristik input. Dimulai dari *rule-based* hingga metode *machine learning* memberikan variasi nilai akurasi yang beragam. Namun sebagian besar menuju arah positif terutama dengan *profiling* mengenai gaya belajar, motivasi belajar dan kemampuan kognitif (triple-factor). Namun akurasi terbaik yang mengindikasikan rekomendasi semakin mendekati personal masih menjadi tantangan. Kriteria kemandirian dan kesiapan belajar menjadi aspek *profiling* tambahan untuk memperkuat *triple-factor*. Selain itu investigasi model dengan

menggunakan metode *intelligence* berbasis *deep learning* menjadi optimisme dari sistem rekomendasi personalisasi pembelajaran yang diusung dalam penelitian ini.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT RISET

3.1. Tujuan Riset

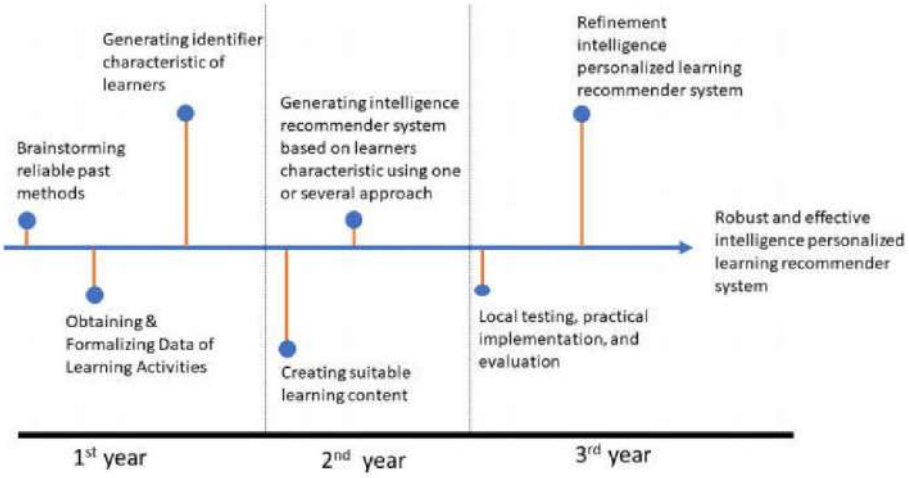
Tujuan akhir penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menyediakan sistem rekomendasi pembelajaran yang *intelligence* dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Sistem harus dapat mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan mengkategorikannya ke dalam kelompok kecil yang serupa. Ciri-ciri yang perlu diperhatikan yaitu *tiple-factor* yang meliputi gaya belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan awal. Sistem adaptif juga dapat memberikan konten pembelajaran dan jalur pembelajaran yang sesuai dengan profil mereka baik secara individu maupun kelompok.

3.2. Kegunaan atau Manfaat Riset

Dalam pelaksanaan praktik akademik, penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi peserta didik seperti menyadarkan peserta didik tentang kekuatan dan kelemahannya dalam belajar, sehingga dapat mencoba melakukan personalisasi lingkungan belajarnya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik berdasarkan rekomendasi sistem. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh guru sebagai alat untuk memantau perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Tenaga pendidik juga dapat memperoleh wawasan untuk menerapkan strategi pembelajaran atau menjadi fasilitator yang baik bagi peserta didiknya.

BAB IV METODE RISET

3.1. Rancangan Riset



Gambar 2. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian akan dilakukan dalam beberapa tahap seperti yang digambarkan pada Gambar *2*. Selama studi tahun pertama, memperoleh dan memformalkan data dan karakteristik pengenal generasi peserta didik akan menjadi fokus. Gaya belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan awal yaitu *triple-factor* yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya juga akan diteliti kembali untuk dicocokkan dengan keadaan saat ini. Selain kriteria profil peserta didik, eksplorasi metode personalisasi yang bersifat *intelligence* juga diinvestigasi. Studi penelitian-penelitian terkait juga mendukung untuk penentuan *state-of-the-art* dari riset dan membantu penyusunan proposal usulan riset doktoral. Adapun **target *output* riset tahun pertama**:

- Tersusunnya proposal usulan riset.
- Satu artikel ilmiah dalam proses review dengan target International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) (Scopus Q2, SJR: 0,326 (2019).

Pada tahun kedua, kegiatan penelitian diawali dengan mengadopsi atau membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, beberapa metode *machine learning* hingga *deep learning* akan diteliti untuk menghasilkan sistem rekomendasi personalisasi dengan tingkat inteligensia yang baik dilihat dari sisi akurasi. Pada proses pengembangan sistem rekomendasi personalisasi pembelajaran, ada juga kemungkinan untuk mengintegrasikan beberapa metode. Pada tahun kedua**, target capaian luaran adalah sebagai berikut:**

- Akhir semester ganjil (semester 3) ditargetkan proses studi sudah mencapai seminar usulan riset (SUR)
- Terselenggaranya program *sandwich* ke institusi mitra luar negeri yaitu *Learning Engineering Laboratory*, Hiroshima University dan diperolehnya draft MoU.
- Akhir tahun kedua (semester 4) telah dilaksanakan seminar hasil riset,
- Artikel tahun pertama minimal sudah *accepted* atau maksimumnya terpublikasi.
- Artikel tahun kedua sudah di-*submit* dan dalam proses *review*. Adapun target jurnal internasional yang ingin dicapai adalah Journal of Engineering Technology (Scimago Rank 2019: Q2). Publisher: American Society for Engineering Education, Link: https://www.engtech.org/jet/

Pada tahun terakhir, implementasi praktik di lapangan dilakukan setelah dipastikan uji coba skala lab memberikan hasil yang memuaskan. Kegiatan tersebut akan diukur untuk mengetahui tingkat akurasi kinerja sistem dan dampaknya terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. Adapun **target capaian *output* tahun ketiga** adalah sebagai berikut:

- Pada tahun ketiga, semester ganjil (semester 5) ditargetkan perkembangan studi sudah memasuki tahapan penelaahan naskah disertasi (PND).
- Pada akhir semester 5 juga sudah di-*submit* target artikel terakhir dan posisi sedang dalam *review*. Adapun target jurnalnya adalah: Journal of Special Education Technology (Scimago Rank 2019: Q2), Publisher: SAGEPub, Link: https://journals.sagepub.com/home/jst
- Artikel pada tahun 2 yang berstatus *reviewed*, minimum naik menjadi *accepted* atau maksimumnya hingga terpublikasi.
- Lalu pada semester 6 ditargetkan sudah dapat melakukan sidang promosi doktor (SPD).

3.2. Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data aktivitas pembelajaran mahasiswa di LMS Reguler LiVE Unpad. Proses pengumpulan data log aktivitas dilakukan secara sistem menggunakan mekanisme *crawling* otomatis ke LMS. Data log aktivitas pembelajaran yang dikumpulkan berupa data *time-series* yang memiliki atribut sebagai berikut: time stamp, *user full name*, *email*, *affected user*, *event context*, *component*, *event name*, *description*, origin (website/mobile), IP address. Adapun detil untuk *event context* dan *event name* tertera pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Detil Event Context dan Event Name pada Log Aktivitas Pembelajaran Mahasiswa di LMS Reguler LiVE Unpad

Event Context	Event Name
File Management	A file has been uploaded, item created, post updated, some content has been posted
Submission	A submission has been submitted, All the submission are being downloaded, Submission created, Submission form viewed, Submission updated, The status of the submission has been viewed
Access Calendar	Calendar event created, Calendar event updated, Calendar event deleted
Access Course	Course created, Course module created, Course module updated, Course module deleted, Course module instance list viewed, Course module viewed, Course section updated, Course section deleted, Course user report viewed, Course searched, Course updated, Course restored, Course viewed
Discussion	Discussion created, Discussion subscription created, Discussion subscription deleted, Comment Created, Comment Deleted, Discussion viewed
Grading	Grade overview report viewed, Grade user report viewed, Grade single view report viewed, Grader report viewed, Grading table viewed, Grading deleted, user grade
User Administration	Log report viewed, Activity report viewed, Live log report viewed, Participation report viewed, Recent activity viewed, Role assigned, Role unassigned, Enrollment instance created, User enrolled in course, User unenrolled in course, User list viewed, User profile viewed, User report viewed

3.3. Pengambilan/Pemilihan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *cluster random sampling*. Adapun pembagian *cluster* sampel didasarkan pada jenis rumpun ilmu utama yaitu, rumpun ilmu saintek dan rumpun ilmu sosial humaniora. Lalu pada jenis rumpun ilmu saintek dibagi kembali menjadi beberapa sub rumpun seperti rumpun kesehatan, rumpun teknologi, dan rumpun ilmu murni. Hal ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh proses atau *treatment* pembelajaran dan suasana akademiknya, sehingga nantinya bisa mengkarakterisasi (*profiling*) peserta didik dengan tepat begitu pula dengan proses pemberian rekomendasinya oleh sistem.

3.4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap awal, data penelitian dikumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin hingga batasan waktu tertentu. Kemudian dilakukan pra-proses terhadap data sehingga nantinya data yang akan digunakan bersis dan konsisten. Pra-proses data log aktivitas bertujuan juga untuk meningkat nilai validitas data. Secara garis besar, pra-proses data yang dilakukan adalah *data cleaning*, *data integration*, *data transformation*, dan *data reduction*. Terdapat pengecekan *missing value*, dan nantinya mengarah ke pemilihan fitur untuk *profiling triple-factor*. Input profil yang diperoleh dari pra-proses data selanjutnya dilatihkan ke model machine learning/deep learning yang disetujui untuk mendapatkan luaran kelas karakter terdekat kemudian diberikan rekomendasinya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengukuran akuran dari model yang sudah dilatih dalam pemberian rekomendasi.

3.5. Lokasi dan Waktu Riset

Fokus lokasi studi adalah Digital Library and Distance Learning Laboratory, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Adapun pengambilan data pembelajaran di *e-learning* Unpad (LMS Reguler LiVE Unpad) dan proses pembimbingan dilakukan secara *online* dan *offline* di Universitas Padjadjaran. Selain itu, terdapat program *sandwich* yang direncanakan dilaksanakan di Learning Engineering Laboratory, Hiroshima University, Jepang.

Target waktu riset/studi doktoral adalah 36 bulan (3 tahun) terhitung dari semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 hingga semester genap tahun ajaran 2023/2024. Detil jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jadwal Riset Selama Tiga Tahun

No	Jenis Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (Tahun Ke-1)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tinjauan pustaka dan *brainstorming* metode-metode personalisasi yang reliabel				x	x	x						
2	Memperoleh dan memformalkan data kegiatan pembelajaran							x	x	x			
	Menuliskan laporan progres penelitian							x	x				
3	Mengembangkan karakteristik pengenal peserta didik										x	x	x
4	Menyusun usulan riset doctor										x	x	x
6	Menulis artikel ke-1 untuk disubmit ke jurnal internasional										x	x	x
7	Menyusun laporan akhir penelitian										x	x	x

No	Jenis Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (Tahun Ke-2)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Finalisasi usulan riset doktor	x											
2	Seminar usulan riset		x	x									
3	Program *sandwich*				x	x	x						
4	Penyusunan draft MoU dengan mitra luar negeri					x	x						
5	Membuat atau mengkurasi konten pembelajaran dan *learning path* sebagai bahan rekomendasi						x	x					
6	Mengembangkan sistem rekomendasi personalisasi pembelajaran berdasarkan *intelligence triple-factor* dengan metode *machine/deep learning* yang disetujui							x	x	x	x		
7	Menuliskan laporan progres penelitian							x	x				
8	Penulisan artikel ke-2 untuk disubmit ke jurnal internasional								x	x	x		
9	Menuliskan laporan akhir penelitian											x	x
10	Sidang Hasil Riset											x	x

No	Jenis Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (Tahun Ke-3)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Evaluasi hasil seminar riset	x											

No	Jenis Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (Tahun Ke-3)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengujian lokal, implementasi lapangan, dan evaluasi		x	x									
3	Perbaikan sistem rekomendasi personalisasi			x	x								
4	Finalisasi MoU Kerjasama mitra				x	x							
5	Penulisan laporan disertasi lengkap				x	x							
6	Penulisan artikel ke-3 untuk disubmit ke jurnal internasional					x	x	x					
7	Penelaahan naskah disertasi						x	x					
8	Penulisan progress laporan penelitian							x	x				
9	Sidang promosi doctor									x	x		
10	Perbaikan naskah disertasi										x	x	
11	Penulisan laporan akhir penelitian											x	x

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Progress Riset dan Perkembangan Studi

Penelitian ini tidak terlepas dari proses studi doktoral yang diikuti. Tahapan awal yang dilakukan untuk dapat memasuki jenjang doktoral adalah mengikuti seleksi masuk program doktoral. Adapun program studi yang menjadi target adalah Program Studi Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Pada perkembangan riset ini diuraikan persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi, hasil seleksi, hingga tahap awal registrasi.

Persiapan Seleksi Masuk UI (SIMAK UI)

Pada tahapan awal seleksi masuk UI (SIMAK UI), calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan calon pembimbing di Program Studi Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Calon mahasiswa mengusulkan topik riset dalam bentuk proposal riset kepada calon pembimbing untuk ditinjau kelayakannya. Adapun calon pembimbing yang dipilih adalah Harry Budi Santoso, Ph.D dengan bidang kepakaran *Online Learning, Computer Assisted-Instruction, Human-Computer Interaction*. Calon pembimbing dipilih sesuai dengan bidang riset yang diusulkan calon mahasiswa S3.

Usulan proposal awal berkaitan dengan judul riset "Rekomendasi Pembelajaran yang Dipersonalisasi Berdasarkan Pendekatan *Intelligence Triple-Factor* dalam Sistem *E-Learning* Pendidikan Tinggi." Usulan riset ini merupakan kelanjutan dari topik riset S2 calon mahasiswa. Namun, sejalan dengan proses pembimbingan dan perkembangan riset di bidang ini, calon pembimbing mengusulkan untuk melakukan pergeseran topik dan lebih spesifik mengarahkan riset ke "Antarmuka Pengguna Adaptif pada *Learning Management System* berdasarkan Beban Kognitif." Dilihat dari payung besar riset, topik tidak berubah yaitu masih berkenaan dengan *recommender system*, *online learning technology*, dan *human-computer interaction*. Topik baru yang diusulkan memiliki perbedaan pada *input recommender system* yaitu beban kognitif dan *output recommender system* yaitu *adaptive user interface*. Kegiatan korespondensi pembimbingan *online* mengenai topik riset dapat dilihat dari cuplikan email pada gambar berikut.

Harry B. Santoso <harrybs@cs.ui.ac.id>
to me

Wed, Jul 7, 4:21 PM

Detect language > English Translate message Turn off for: Indonesian

Wa'alaikumussalam wr wb

Dear Mbak Mira,

Terlampir suratnya ya.

Untuk topik saya usul nanti dapat dilihat lagi mengingat sudah dua disertasi menggunakan triple factor. Saya khawatir sudah cukup 'jenuh' topiknya. Perlu benar-benar mencari aspek novelty-nya.

Sambil jalan nanti kita perdalam lagi.

Salam,
Harry

Mira Suryani <mira.suryani@unpad.ac.id>
to Harry

Wed, Jul 7, 4:35 PM

Dear Pak Harry,

Alhamdulillah, terima kasih Pak.

Iya pak saya juga berpikir demikian setelah membaca lebih lanjut kajian Pak Sfen dan Bu Kusuma Ayu.
Saya masih mencari kemungkinan lain, tidak menggunakan triple-factor, tapi masih dalam area learning personalization.
Baik, saya coba terus kaji terlebih dahulu.
Terima kasih masukannya Pak.

Salam,
Mira Suryani, S.Pd, M.Kom | MCE
+62 853-2066-9533
Prodi Teknik Informatika
Fakultas Matematika & IPA
Universitas Padjadjaran

Harry B. Santoso <harrybs@cs.ui.ac.id>
to me

Fri, Jul 9, 11:48 AM

Detect language > English Translate message Turn off for: Indonesian

Dear Mbak Mira,

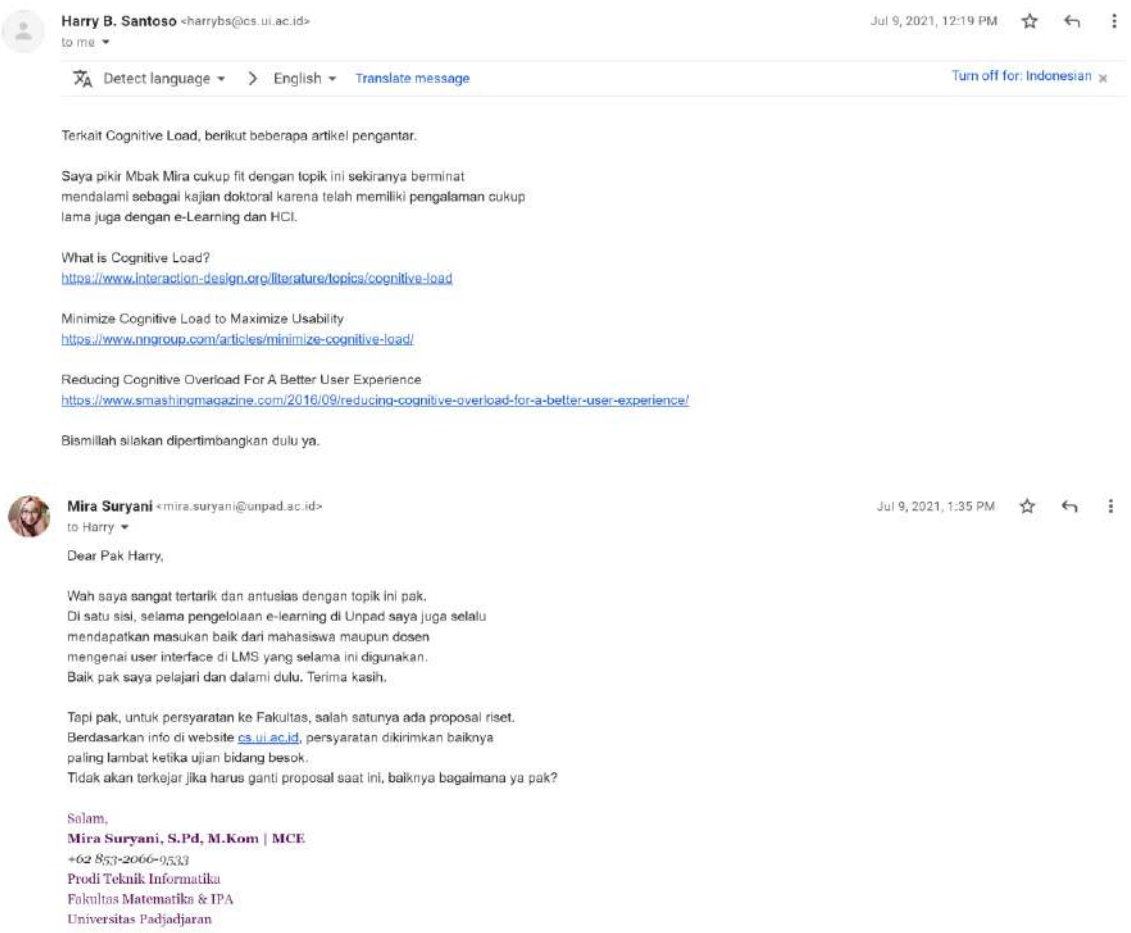
Kalau tertarik, bisa explore Adaptive User Interface dikaitkan dengan konteks e-Learning dan Learners' Cognitive Load

Berikut paper yang saya tulis bersama mahasiswa MIK bimbingan.

Adaptive User Interface of Learning Management Systems for Education 4.0: A Research Perspective

B A Bagustari1 and H B Santoso1

Published under licence by IOP Publishing Ltd
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1235, The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics 2018 18–19 September 2018, Medan, Sumatera Utara, Indonesia Citation B A Bagustari and H B Santoso 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1235 012033



Harry B. Santoso <harrybs@cs.ui.ac.id> Jul 9, 2021, 12:19 PM
to me

Detect language > English Translate message Turn off for: Indonesian

Terkait Cognitive Load, berikut beberapa artikel pengantar.

Saya pikir Mbak Mira cukup fit dengan topik ini sekiranya berminat mendalami sebagai kajian doktoral karena telah memiliki pengalaman cukup lama juga dengan e-Learning dan HCI.

What is Cognitive Load?
https://www.interaction-design.org/literature/topics/cognitive-load

Minimize Cognitive Load to Maximize Usability
https://www.nngroup.com/articles/minimize-cognitive-load/

Reducing Cognitive Overload For A Better User Experience
https://www.smashingmagazine.com/2016/09/reducing-cognitive-overload-for-a-better-user-experience/

Bismillah silakan dipertimbangkan dulu ya.

Mira Suryani <mira.suryani@unpad.ac.id> Jul 9, 2021, 1:35 PM
to Harry

Dear Pak Harry,

Wah saya sangat tertarik dan antuslas dengan topik ini pak.
Di satu sisi, selama pengelolaan e-learning di Unpad saya juga selalu mendapatkan masukan baik dari mahasiswa maupun dosen mengenai user interface di LMS yang selama ini digunakan.
Baik pak saya pelajari dan dalami dulu. Terima kasih.

Tapi pak, untuk persyaratan ke Fakultas, salah satunya ada proposal riset.
Berdasarkan info di website cs.ui.ac.id, persyaratan dikirimkan baiknya paling lambat ketika ujian bidang besok.
Tidak akan terkejar jika harus ganti proposal saat ini, baiknya bagaimana ya pak?

Salam,
Mira Suryani, S.Pd, M.Kom | MCE
+62 853-2066-0533
Prodi Teknik Informatika
Fakultas Matematika & IPA
Universitas Padjadjaran

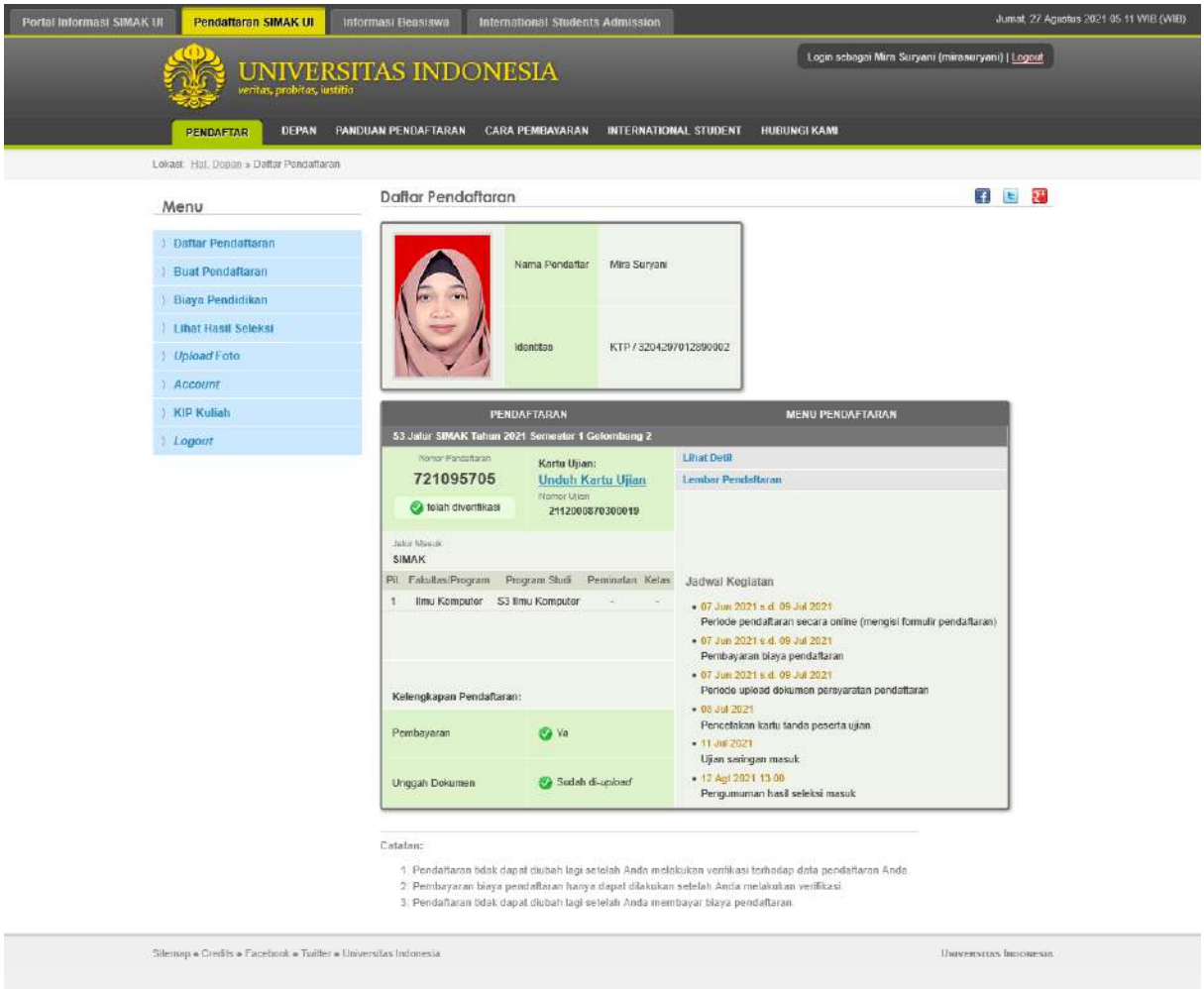
Gambar 3. Dokumentasi Korespondensi Pembimbingan secara *Online* Mengenai Topik Riset S3 antara Calon Mahasiswa S3 dam Pembimbing

Adapun usulan proposal penelitian program Doktor Ilmu Komputer baru yang diusulkan dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain berkonsultasi mengenai topik riset, calon mahasiswa dan calon pembimbing juga berkorespondensi mengenai pemenuhan syarat pendaftaran SIMAK UI. Proses pendaftaran SIMAK UI dilakukan di portal https://penerimaan.ui.ac.id/user/registration (lihat Gambar 5). Kegiatan SIMAK UI yang diikuti calon mahasiswa S3 dilakukan pada periode SIMAK Gasal Gel. 2 (lihat Gambar 4).

DOKTOR

Kegiatan	Pendaftaran	Ujian	Pengumuman
SIMAK Gasal Gel.1	8 Februari – 8 Maret 2021	24 Maret 2021	23 April 2021
SIMAK Gasal Gel.2	7 Juni – 9 Juli 2021	11 Juli 2021	12 Agustus 2021
SIMAK Genap	Oktober	November	Desember

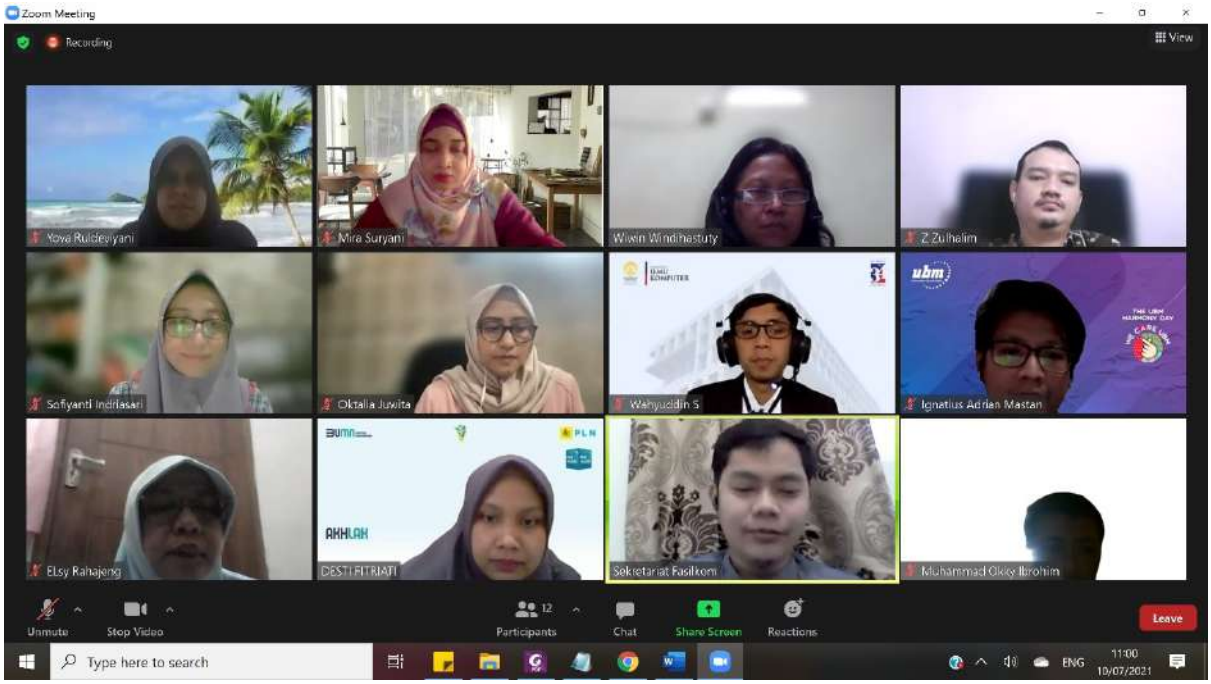
Gambar 4. Jadwal SIMAK UI 2021



Gambar 5. Proses Registrasi SIMAK UI

Pelaksanaan Seleksi Masuk UI (SIMAK UI)

Pelaksanaan SIMAK UI untuk program doktoral ilmu komputer meliputi tiga tahapan yaitu, ujian bidang, ujian Tes Potensi Akademik (TPA) dan B. Inggris, serta wawancara. Sebelum mengikuti ujian, peserta diwajibkan mengunduh kartu ujian (Lampiran 2). Ujian bidang dilaksanakan pada Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pelaksanaan ujian dilakukan secara Daring (menggunakan aplikasi Zoom dan Google Quiz) oleh Fakultas llmu Komputer. Materi ujian bidang untuk Program Doktor Ilmu Komputer meliputi*: Network and Operating Systems, Programming, Algorithms and Data Structures, Mathematics and Theory of Computations, Information Systems*. Dokumentasi kegiatan ujian bidang program doktor ilmu komputer dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Dokumentasi Ujian Bidang Program Doktoral Ilmu Komputer SIMAK UI

Tahapan seleksi kedua yaitu ujian TPA dan B. Inggris yang diselenggarakan secara serempak oleh universitas. Hasil dari ujian bidang serta ujian TPA dan B. Inggris menjadi penentu pada tahapan seleksi berikutnya yaitu wawancara. Sesi wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 dipandu oleh Harry Budi Santoso, Ph.D dan pewawancara adalah Prof. Heru Suhartanto, Drs, M.Sc., Ph.D dan Dr. Indra Budi, M.Kom. Pada sesi wawancara, calon mahasiswa diminta untuk memaparkan usulan riset dan rekam jejak akademik. Adapun slide presentasi pada saat wawancara dapat dilihat pada Lampiran 3.

Hasil Seleksi Masuk UI (SIMAK UI)

Pada tanggal 12 Agustus 2021, hasil SIMAK UI diumumkan melalui website penerimaan SIMAK UI yaitu di https://penerimaan.ui.ac.id/user/result dengan hasil lulus seleksi (Gambar 7) Bukti resmi kelulusan berupa *Letter of Acceptance* (LoA) dapat dilihat pada Lampiran 4.

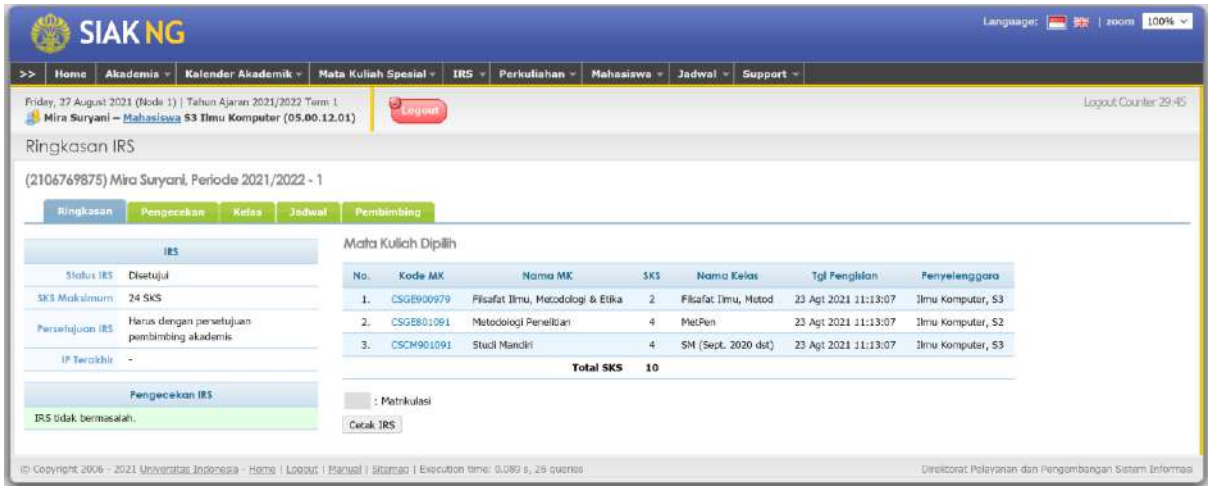
Gambar 7. Informasi Kelulusan SIMAK UI Program Doktor Ilmu Komputer, Fasilkom, UI

Setelah proses registrasi S3 selesai dilakukan, Saudari Mira secara resmi menjadi Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Komputer, UI dan mengikuti Orientasi Mahasiswa Baru pada tanggal 25 Agustus 2021. Masa perkuliahan semester ganjil akan dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021.

Gambar 8. Orientasi Mahasiswa Baru Doktor Ilmu Komputer, Fasilkom, UI

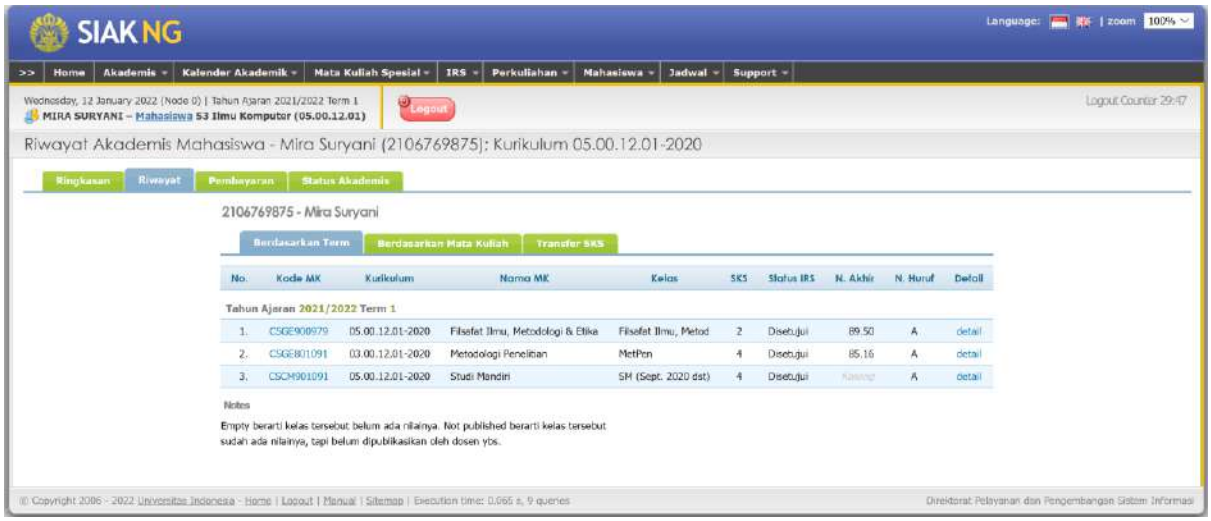
Pada semester pertama studi doktoral ini, mahasiswa diharuskan mengambil paket SKS perkuliahan yang terdiri dari mata kuliah:

1. Metodologi Penelitian (4 SKS)
2. Filsafat Ilmu, Metodologi, dan Etika (2 SKS)
3. Studi Mandiri (4 SKS)



Gambar 9. Rencana Perkuliahan Semester 1

Pada studi mandiri terdapat target melakukan pendalaman melalui *systematic literature review*. Output dari kegiatan studi mandiri ini adalah laporan teknis dan draft jurnal yang akan disubmit ke Jurnal Internasional Bereputasi. Setelah melakukan pembelajaran selama satu semester diperoleh hasil studi dengan nilai A untuk semua mata kuliah dan IP sebesar 4.0 seperti yang tertera pada Gambar 10 berikut.



Gambar 10. Hasil Studi Doktoral Ilmu Komputer Semester Pertama

5.2. Luaran yang Dicapai

Hingga akhir tahun penelitian luaran yang berhasil dicapai antara lain:

1. Usulan awal proposal riset program Doktor Ilmu Komputer, Fasilkom UI (Lampiran 1)
2. Bukti lolos seleksi berupa Letter of Acceptance (Lampiran 2).

3. *Technical report* studi mandiri berupa kegiatan *systematic literature review* berkaitan dengan topik penelitian studi doktoral.
4. Draft jurnal *systematic literature review* yang akan disubmit ke International Journal of Human-Computer Interaction (Q2) berikut.

International Journal of Human-Computer Interaction

COUNTRY

United States

Universities and research institutions in United States

SUBJECT AREA AND CATEGORY

Computer Science
- Computer Science Applications
- Human-Computer Interaction

Social Sciences
- Human Factors and Ergonomics

PUBLISHER

Taylor and Francis Ltd.

H-INDEX

67

PUBLICATION TYPE

Journals

ISSN

10447318, 15327590

COVERAGE

1989-1996, 1998-2020

INFORMATION

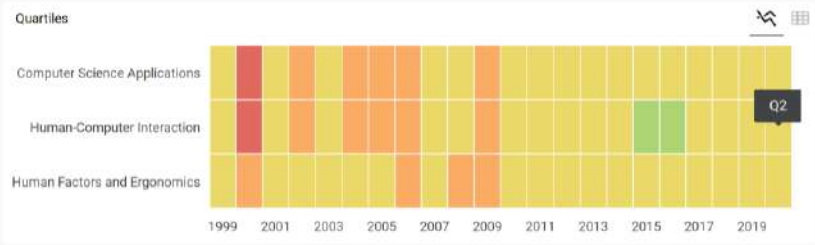
Homepage

How to publish in this journal

cs@ics.forth.gr

SCOPE

The International Journal of Human-Computer Interaction addresses the cognitive, creative, social, health, and ergonomic aspects of interactive computing. It emphasizes the human element in relation to the systems and contexts in which humans perform, operate, network, and communicate, including mobile apps, social media, online communities, and digital accessibility. The journal publishes original articles including reviews and reappraisals of the literature, empirical studies, and quantitative and qualitative contributions to the theories and applications of HCI.



BAB VI RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA

Adapun tahapan rencana berikutnya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengecek kesiapan draft untuk submit ke Jurnal Internasional yang menjadi target
2. Mengambil MK Lanjut yang berkaitan dengan ilmu kognitif untuk mempertajam dasar pengembangan sistem
3. Menyusun proposal penelitian untuk diajukan ke Seminar Usulan Riset (SUR) pada akhir semester kedua.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Selama menjalankan persiapan studi S3 banyak pengalaman baru yang dialami. Komunikasi dengan pembimbing, pendalaman rencana riset, mempersiapkan pendanaan, dan persiapan mengikuti seleksi program S3 menjadi kunci dalam keberhasilan memasuki program S3. Topik riset yang sejalan dengan pembimbing memperlancar proses pengembangan proposal riset. Pendalaman rencana riset melalui kegiatan *review* paper dapat dilatih dari sejak lama sebelum masuk ke program doktoral dan dirasa menjadi modal yang amat sangat penting.

Dari sisi pendanaan, program RDDU yang diberikan oleh kampus Unpad sangat membantu dalam proses seleksi. Pada saat wawancara, pewawancara meminta diyakinkan mengenai pemberi dana pendidikan (beasiswa). Namun seringkali di satu lain, untuk mendapatkan pendanaan (beasiswa), calon mahasiswa harus sudah mendapatkan bukti diterima di kampus tujuan. Adanya beasiswa RDDU yang diterima Saudari Mira ini dapat meyakinkan pewawancara pada proses seleksi, sehingga kesempatan dinyatakan lulus lebih tinggi pula.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadaliev, D. Q., Xiaohui, C. and Abduvohidov, M. (2018) 'A Web-based instrument to initialize learning style: An interactive questionnaire instrument', *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. doi: 10.3991/ijet.v13i12.8725.

Aldiab, A. *et al.* (2017) 'Prospect of eLearning in Higher Education Sectors of Saudi Arabia: A Review', in *Energy Procedia*. doi: 10.1016/j.egypro.2017.03.187.

Ayu Laksitowening, K., Arifin Hasibuan, Z. and Budi Santoso, H. (2020) 'Ontology-based approach for dynamic e-learning personalization', in *2020 5th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2020*. doi: 10.1109/ICIC50835.2020.9288570.

Bernard, J. *et al.* (2017) 'Learning style Identifier: Improving the precision of learning style identification through computational intelligence algorithms', *Expert Systems with Applications*. doi: 10.1016/j.eswa.2017.01.021.

Bian, C. L. *et al.* (2019) 'Adaptive learning path recommendation based on graph theory and an improved immune algorithm', *KSII Transactions on Internet and Information Systems*. doi: 10.3837/tiis.2019.05.003.

Cai, D., Zhang, Y. and Dai, B. (2019) 'Learning Path Recommendation Based on Knowledge Tracing Model and Reinforcement Learning', in *2019 IEEE 5th International Conference on Computer and Communications, ICCC 2019*. doi: 10.1109/ICCC47050.2019.9064104.

Capuano, N. *et al.* (2014) 'Personalization and contextualization of learning experiences based on semantics', *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. doi: 10.3991/ijet.v9i7.3666.

Christudas, B. C. L., Kirubakaran, E. and Thangaiah, P. R. J. (2018) 'An evolutionary approach for personalization of content delivery in e-learning systems based on learner behavior forcing compatibility of learning materials', *Telematics and Informatics*. doi: 10.1016/j.tele.2017.02.004.

Essalmi, F. *et al.* (2015) 'Generalized metrics for the analysis of E-learning personalization strategies', *Computers in Human Behavior*. doi: 10.1016/j.chb.2014.12.050.

Firdausiah Mansur, A. B., Yusof, N. and Basori, A. H. (2019) 'Personalized Learning Model based on Deep Learning Algorithm for Student Behaviour Analytic', in *Procedia Computer Science*. doi: 10.1016/j.procs.2019.12.094.

Govindarajan, K., Kumar, V. S. and Kinshuk (2017) 'Dynamic Learning Path Prediction - A Learning Analytics Solution', in *Proceedings - IEEE 8th International Conference on Technology for Education, T4E 2016*. doi: 10.1109/T4E.2016.047.

El Guabassi, I. *et al.* (2018) 'Personalized adaptive content system for context-Aware ubiquitous learning', in *Procedia Computer Science*. doi: 10.1016/j.procs.2018.01.142.

Hirashima, T., Supianto, A. A. and Hayashi, Y. (2018) 'Model-based approach for educational big data analysis of learners thinking with process data', in *Proceedings - WBIS 2017: 2017 International Workshop on Big Data and Information Security*. doi: 10.1109/IWBIS.2017.8275096.

Khenissi, M. A. *et al.* (2016) 'Relationship between learning styles and genres of games', *Computers and Education*. doi: 10.1016/j.compedu.2016.05.005.

Kolekar, S. V., Pai, R. M. and Manohara Pai, M. M. (2017) ‘Prediction of Learner’s Profile Based on Learning Styles in Adaptive E-learning System’, *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. doi: 10.3991/ijet.v12i06.6579.

Lin, C. F. *et al.* (2013) ‘Data mining for providing a personalized learning path in creativity: An application of decision trees’, *Computers and Education*. doi: 10.1016/j.compedu.2013.05.009.

Nabizadeh, A. H. *et al.* (2020) ‘Learning path personalization and recommendation methods: A survey of the state-of-the-art’, *Expert Systems with Applications*. doi: 10.1016/j.eswa.2020.113596.

Nabizadeh, A. H., Jorge, A. M. and Leal, J. P. (2017) ‘RUTICO: Recommending Successful Learning Paths under Time Constraints’, in *UMAP 2017 - Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*. doi: 10.1145/3099023.3099035.

Sfenrianto, S. *et al.* (2018) ‘An adaptive learning system based on knowledge level for English learning’, *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. doi: 10.3991/ijet.v13i12.8004.

Suryani, M., Santoso, H. B. and Hasibuan, Z. A. (2014) ‘Learning content personalization based on triple-factor learning type approach in e-learning’, in *Proceedings - ICACSIS 2014: 2014 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems*. doi: 10.1109/ICACSIS.2014.7065884.

Yuen, M.- *et al.* (2018) *Online Video for Self-Directed Learning in Digital Animation*, *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*.

Zhao, X. (2018) ‘Mobile english teaching system based on adaptive algorithm’, *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. doi: 10.3991/ijet.v13i08.9057.

Zhou, Y. *et al.* (2018) ‘Personalized learning full-path recommendation model based on LSTM neural networks’, *Information Sciences*. doi: 10.1016/j.ins.2018.02.053.

PROPOSAL PENELITIAN
PROGRAM DOKTOR ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA

Antarmuka Pengguna Adaptif pada *Learning Management System*
Berdasarkan Beban Kognitif

Mira Suryani, S.Pd., M.Kom
mirasuryani.89@gmail.com | mira.suryani@unpad.ac.id
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Manfaat Penelitan 6
1.5. Batasan Penelitan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 7
2.1. Antarmuka Pengguna Adaptif (*Adaptive User Interface*) 7
2.2. *Learning Management System* 8
2.3. Beban Kognitif (*Cognitive Load*) 9
2.4. Kerangka Pemikiran 10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 11
3.1. Langkah-langkah Penelitian 11
3.2. Target dan Indikator Keberhasilan Penelitian 12
DAFTAR PUSTAKA 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kuadran Setting Blended Learning (Anis Chaeruman, Wibawa and Syahrial, 2018) 3
Gambar 2.1 Rancangan Arsitektur dari Proses Adaptasi Antarmuka Pengguna LMS Berdasarkan Beban Kognitif 10
Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian 11

DAFTAR TABEL

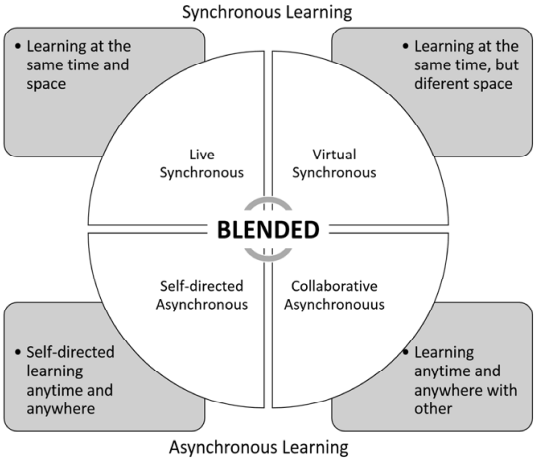
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya Mengenai Pengembangan Antarmuka Pengguna Adaptif 7
Tabel 2.2 Kelebihan Penggunaan LMS dari Perspektif Pembelajar dan Pengajar (Iqbal, 2011) 8
Tabel 3.1 Sebaran Target dan Indikator Keberhasilan Penelitian 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemunculan revolusi industri 4.0 saat ini telah membuat berbagai bidang kehidupan harus beradaptasi termasuk dalam bidang pendidikan. Tingginya kebutuhan sumber daya manusia dengan skill dan kompetensi yang berdaya saing untuk industri menjadikan pendidikan harus mampu mengubah proses bisnisnya dalam menghasilkan lulusan. Sedini mungkin pembelajar harus siap memasuki *cyber-physical system* yang sudah lazim di semua lini industri. Adanya kolaborasi antara manusia dengan teknologi memungkinkan terciptanya kemungkinan-kemungkinan baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Proses transformasi ini juga terjadi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan munculnya beragam proses pembelajaran yang unik berbasiskan teknologi.

Pengembangan teknologi yang pesat saat ini dan kemudahan akses terhadap teknologi mendorong berbagai strategi pembelajaran seperti *project-based learning*, *case-based learning* dan beragam model pembelajaran muncul seperti *full online learning* ataupun *blended learning*. Dalam model *blended learning*, setting pembelajaran (lihat Gambar 1.1) dapat dikombinasikan antara sinkronus langsung, sinrkonus virtual, asinkronus mandiri, dan asinkronus kolaboratif (Anis Chaeruman, Wibawa and Syahrial, 2018). Model pembelajaran tersebut membuka peluang bagi pembelajar untuk dapat menentukan waktu, lingkungan, dan objek pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik di dunia nyata (*offline*) maupun secara virtual (*online*).



Gambar 1.1 Kuadran Setting *Blended Learning* (Anis Chaeruman, Wibawa and Syahrial, 2018)

Dalam praktik pembelajaran *online* saat ini, *learning management system* (LMS) menjadi sarana krusial untuk mengakses materi dan aktivitas pembelajaran seperti diskusi dan

melaksanakan evaluasi. LMS menjadi alat penting yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan *online course*. Selain itu, LMS dapat menentukan reputasi institusi pendidikan menjadi naik atau turun dalam pasar persaingan pendidikan, terutama dalam kondisi pandemik Covid-19 saat ini, dimana pemerintah telah menurunkan aturan bahwa sekolah tatap muka ditutup untuk sementara (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Namun seringkali ketika mengakses LMS untuk belajar, tidak sedikit penggunanya merasa kesulitan dalam menggunakannya. Hal ini dipicu salah satunya oleh kompleksitas fitur dan antarmuka.

Sebagai salah satu media pembelajaran, LMS memberikan fasilitas yang sangat lengkap. Hampir semua fitur pembelajaran yang umumnya dilakukan *offline* dapat dipindahkan ke dalam format *online*, seperti persiapan pembelajaran, pengelolaan *course*, penelusuran progres pembelajaran, sarana komunikasi dan interaksi dalam *chat* atau diskusi, asesmen, hingga ke penerbitan nilai (Turnbull, Chugh and Luck, 2020). Banyaknya fitur dalam LMS ini membuat antarmuka pengguna menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, kompleksitas antarmuka LMS tidak selalu mudah dihadapi oleh pembelajar. Kompleksitas antarmuka yang tinggi dapat memunculkan beban kognitif yang tinggi, munculnya rasa cemas ketika berhadapan dengan sistem yang rumit (Bervell and Umar, 2020), dan meningkatnya problem teknis yang dapat penurunan motivasi hingga tidak dapat menyelesaikan pembelajaran (Aikina and Bolsunovskaya, 2020). Padahal harapannya, dengan adanya LMS, pembelajar dapat lebih termotivasi, belajar untuk berinovasi, dan mendapatkan pengalaman yang baik dalam menggunakan sistem.

Salah satu upaya untuk menurunkan kompleksitas LMS khususnya kompleksitas antarmuka adalah dengan mengembangkan LMS yang dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang adaptif. Sistem dengan antarmuka pengguna yang adaptif mampu menangkap karakterik pola penggunaan sistem. Kemudian dari pola karakteristik sebagai inputan, sistem menjalankan aturan tertentu dan memberikan penyesuaian komponen antarmuka bagi penggunanya (Bagustari and Santoso, 2019). Karakteristik input yang dapat digunakan untuk menentukan antarmuka pengguna yang sesuai adalah dengan mengukur beban kognitif.

Beban kognitif (*cognitive load*) dalam ilmu psikologi merupakan besarnya sumber daya memori kerja yang diperlukan seseorang ketika melakukan proses berpikir dan melakukan penalaran (Sweller, 1988). Ketika pengguna menghadapi antarmuka sistem yang rumit, maka beban kognitif akan meningkat (Foundation, 2021). Oleh karena itu, untuk menurunkan beban kognitif seseorang dalam mengakses sistem diperlukan upaya pengembangan antarmuka yang dapat meminimalkan beban kognitif dan memaksimalkan usabilitas sehingga sistem dapat

memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Namun disatu sisi, pengukuran atau pemutakhiran beban kognitif juga perlu diawasi sehingga pengguna tidak terjebak di satu kondisi yang sama sehingga tidak ada pengalaman baru yang diterima. Proses adaptasi beban kognitif yang berkorelasi dengan antarmuka pengguna inilah yang menjadi ide yang diangkat dalam penelitian ini. Harapannya proses adaptasi antarmuka pengguna berdasarkan beban kognitif dapat meningkatkan engagement dan motivasi pembelajar ketika menggunakan *learning management system*.

1.2. Rumusan Masalah

Kompleksitas fitur LMS yang mengarah ke kompleksitas antarmuka LMS menimbulkan beberapa masalah yang dapat menyebabkan menurunnya ketertarikan seseorang dalam menggunakan LMS. Padahal LMS diharapkan menjadi media yang dapat mempermudah pembelajar melakukan aktivitas pembelajaran secara *online* dan mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian yang mengusulkan pengembangan antarmuka adaptif yang diimplementasikan di dalam LMS. Berbagai pendekatan adaptasi telah diusulkan seperti melakukan profiling gaya belajar, motivasi, dan initial knowledge. Namun, dari hasil eksplorasi, beban kognitif belum banyak dieksplorasi dalam antarmuka LMS secara spesifik. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan pengembangan antarmuka adaptif dalam learning management system berdasakan beban kognitif.

Untuk mencapai pengembangan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian ini dan ingin dicari solusinya. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1) Seperti apa variasi beban kognitif pengguna yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan antarmuka pengguna yang tepat ketika mengakses *learning management system*?
2) Bagaimana menentukan aturan untuk menampilkan antarmuka pengguna sesuai dengan beban kognitifnya?
3) Sejauh mana antarmuka pengguna dijalankan dengan benar dan adaptif berdasarkan beban kognitif pengguna?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menyediakan antarmuka pengguna yang adaptif berdasarkan kesesuaiannya dengan beban kognitif pengguna ketika mengakses *learning management system*.

1.4. Manfaat Penelitan

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan antarmuka adaptif yang dapat menurunkan beban kognitif pengguna ketika mengakses *learning management system*.
2. Meningkatkan keterlibatan pembelajar (*student engagement*) ketika melakukan pembelajaran di *learning management system*.
3. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan.

1.5. Batasan Penelitan

Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Antarmuka pengguna yang dikembangkan diimplementasikan dalam *learning management system* berbasis *website*.
2. Antarmuka pengguna adaptif yang dikembangkan berbasis *Graphical User Interface* (GUI).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Antarmuka Pengguna Adaptif (*Adaptive User Interface*)

Antarmuka pengguna merupakan sebuah sarana bagi manusia untuk berinteraksi dengan komputer, *website* atau aplikasi. Interaksi yang dapat disediakan pada antarmuka pengguna mencakup semua atribut perseptual yang esensial, seperti karakteristik visual, auditori, dan taktil. Contohnya termasuk pilihan warna, font, gaya animasi, gaya verbal (seperti: penjelasan panjang/singkat atau informal/formal), isyarat suara, hingga mode getaran (Marcus, 2002).

Menurut Crestani, Mizzaro and Scagnetto (2017), pengembangan antarmuka pengguna dibagi ke dalam empat level abstraksi, yaitu konseptual, semantik, sintaktik, dan leksikal. Level konseptual memberikan gambaran mengenai entitas dasar mengenai kegiatan yang mungkin dilakukan pengguna di sistem. Level semantik menggambarkan fungsi yang dijalankan oleh sistem, tetapi tidak membahas bagaimana pengguna akan mengakses fungsi tersebut. Pada level sintaktik, antarmuka pengguna digambarkan dengan *input* dan *output* yang diperlukan untuk menjelaskan fungsi. Pada tingkatan terendah yaitu leksikal, antarmuka pengguna digambarkan dengan pembentukan *input* dan *output* dari operasi perangkat keras primitif. Sedangkan pada implementasinya terdapat beberapa jenis antarmuka pengguna, antara lain: bahasa perintah (*command languages*), menu, bentuk, bahasa alami (*natural language*), manipulasi langsung, *virtual reality*, dan kombinasinya.

Dalam perkembangannya, antarmuka pengguna diarahkan menjadi adaptif dan menghasilkan antarmuka intelijen yang bergantung pada pemanfaatan sistem oleh manusia. Sebuah sistem dengan antarmuka pengguna yang adaptif, mampu mengidentifikasi pola interaksi tertentu dari manusia terhadap sistem. Selanjutnya, berdasarkan aturan atau model tertentu, sistem menyesuaikan antarmuka yang ditampilkan ke pengguna (Bagustari and Santoso, 2019). Dalam penelitian ini, pengembangan antar muka adaptif difokuskan pada jenis *graphical user interface* (GUI). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat kegiatan pengembangan adaptif GUI yang terangkum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya Mengenai Pengembangan Antarmuka Pengguna Adaptif

Peneliti	Pola Karakteristik Input	Model Learning	Adaptivitas Antarmuka
Ciolacu and Beer (2016)	Pengetahuan awal	Rule-based	Filtering dan urutan konten materi
Hariyanto and Kohler (2017)	Gaya belajar, pengetahuan awal	Rule-based	Layout desain adaptif. Perubahan elemen, layout, ukuran layar untuk area

Peneliti	Pola Karakteristik Input	Model Learning	Adaptivitas Antarmuka
			navigasi, konten fundamental, dan konten tambahan
Kolekar, Pai and Manohara Pai, (2018)	Felder Silverman Learning Style Model	Fuzzy C-Means Clustering	Filtering dan urutan konten materi dan komponen LMS
Kolekar (2019)	Felder Silverman Learning Style Model	Rule-based	Urutan materi dan aktivitas
Todi, Bailly and Leiva, (2021)	Perilaku pengguna (klik terhadap menu)	Reinforcement Learning	Menu adaptif

2.2. *Learning Management System*

Learning Management System (LMS) merupakan sistem yang mengatur dan menyediakan akses ke layanan pembelajaran *online* untuk siswa, guru, dan administrator. Umumnya, layanan ini berisi beberapa fasilitas mendasar seperti kontrol akses terbatas ke orang yang berwenang, menyediakan berbagai jenis konten pembelajaran dalam katalog, memberikan laporan kepada pihak pengelola, dan menyediakan berbagai jenis alat komunikasi (Aldiab *et al.*, 2019). Penggunaan LMS dalam proses pembelajaran *online* memberikan beberapa kelebihan. Kelebihan LMS dari sisi pengajar dan pembelajar dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kelebihan Penggunaan LMS dari Perspektif Pembelajar dan Pengajar (Iqbal, 2011)

Kelebihan dari Sisi Pembelajar	Kelebihan dari Sisi Pengajar
Ketersediaan semua informasi kursus dalam satu tempat	Kenyamanan dalam memberikan sumber daya tambahan kepada pembelajar selain kuliah kelas
Akses mudah ke informasi – di mana saja, kapan pun	Akses ke pembelajar selain waktu kelas
Kenyamanan dalam melacak kemajuan kursus	Umpan balik yang tepat waktu dapat diberikan kepada pembelajar tentang kemajuan mereka dalam kursus tertentu
Ketersediaan soal latihan dan solusi yang disarankan membuat pembelajaran lebih menarik dan praktis	Pemantauan pembelajar yang lebih baik dimungkinkan karena mudah untuk melacak semua tugas - baik yang dikirimkan maupun yang tidak dikirimkan
Kemudahan mengatur pertemuan di luar kampus dengan instruktur dan teman sekelas dalam lingkungan virtual	LMS menawarkan platform yang baik untuk menggunakan ide-ide inovatif dalam mengajar.

Berikut adalah fitur yang diharapkan tersedia di sebagian besar LMS berkualitas tinggi, antara lain:

- *Course Management*, mencakup kapasitas LMS untuk menyampaikan materi kursus yang relevan secara tepat waktu untuk pembelajar yang terdaftar.
- *Assessment,* LMS harus dapat mendukung pengumpulan dan penyimpanan tugas yang dapat dinilai, bersama dengan penetapan nilai dan umpan balik untuk setiap pembelajar.
- *Tracking progress,* merupakan kemampuan untuk melacak keterlibatan pembelajar dalam kursus.

- *Gradebook,* mencakup semua kemampuan LMS untuk memfasilitasi penyebaran informasi penilaian kepada pembelajar.
- *Communication tools,* alat komunikasi dalam LMS dapat secara luas diklasifikasikan sebagai sinkron atau asinkron mencakup email, forum diskusi, dan Wiki.
- *Security and privacy,* fitur keamanan di LMS mencakup otentikasi pengguna, verifikasi akses, kontrol integritas kata sandi, dan deteksi penyusup.
- *Ubiquitous Access*, selama terkoneksi internet, selain via komputer, LMS dapat diakses melalui *smartphone*.

2.3. Beban Kognitif (*Cognitive Load*)

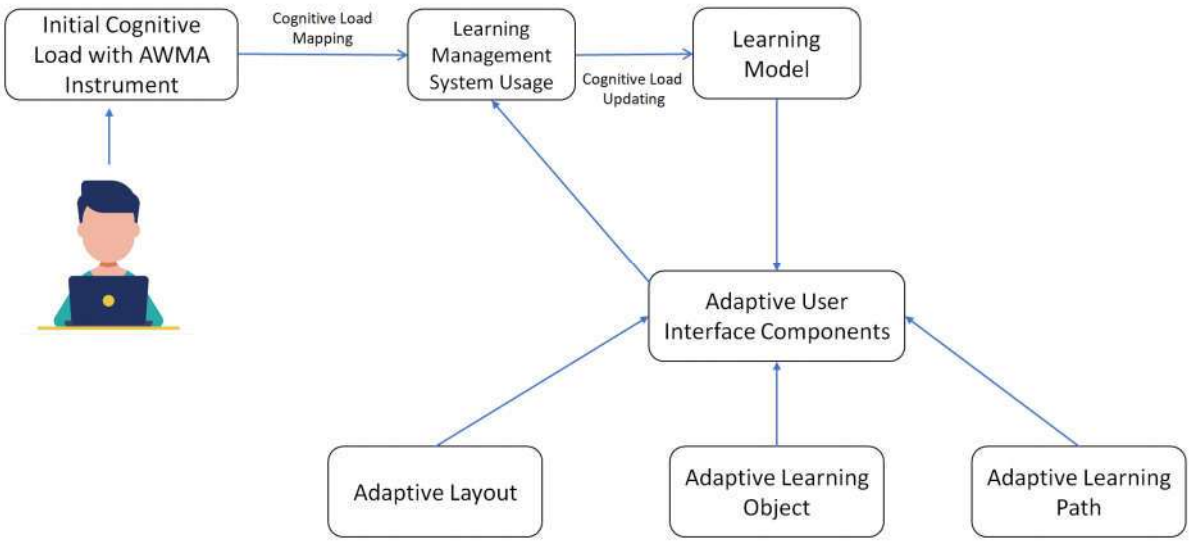
Beban kognitif mengacu pada jumlah total informasi yang dapat ditangani oleh memori kerja seseorang. Kelebihan beban kognitif dapat terjadi ketika memori kerja seseorang menerima lebih banyak informasi daripada yang dapat ditanganinya dengan nyaman. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi ketika melakukan pengambilan keputusan (Danny, 2016). Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penggunaan memori kerja adalah kemampuan berhitung aritmatika, menghapal nomor kontak, mengikuti petunjuk jalan yang disampaikan secara lisan, mengingat nama yang tidak familiar, dan lain-lain (Gathercole and Alloway, 2007).

Memori kerja seseorang pada satu waktu sifatnya terbatas. Ketika seseorang berusaha berpikir dan melakukan penalaran seringkali terdapat aktivitas atau situasi yang menganggu sehingga informasi yang ada pada memori kerja menjadi hilang. Situasi yang dapat menganggu antara lain distraksi, mencoba mengingat terlalu banyak informasi, dan terlibat dalam tugas dengan tuntutan yang tinggi.

Kapasitas memori kerja/ beban kognitif antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Kapasitas memori kerja berkembang seiring dengan bertambahnya usia terutama pada rentang usia 4 hingga 11 tahun. Mengetahui memori kerja pembelajar menjadi penting untuk mendukung pembelajaran. Hal ini dikarenakan pembelajar sedari kecil terlibat kegiatan membaca, matematika, sains, atau bidang kurikulum lainnya. Proses pembelajaran ini memberikan beban yang cukup besar pada memori kerja. Pengukuran memori kerja dapat menggunakan instrument Automated Working Memory Assessment (AWMA) yang dapat digunakan dari usia 4 hingga 22 tahun. Instrumen AWMA dirancang untuk administrasi yang mudah bagi guru kelas dan profesional lain yang bekerja di bidang pendidikan, kedokteran, dan kesehatan (Absatova, 2015).

2.4. Kerangka Pemikiran

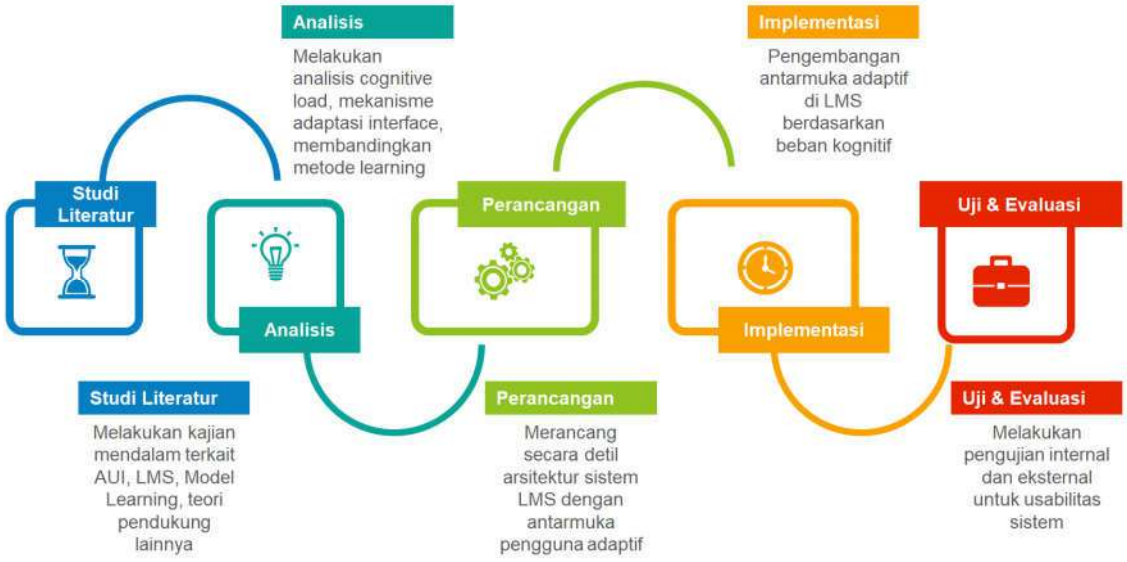
Berdasarkan kajian literatur, adanya pengukuran beban kognitif memunculkan ide untuk mengembangkan antarmuka pengguna adaptif di *learning management system*. Proses adaptasi dimulai dari pengukuran beban kognitif awal dengan menggunakan alat ukur AWMA sebelum menggunakan LMS. Hasil pengukuran kemudian dipetakan ke dalam level beban kognitif dan bersamaan dengan data penggunaan LMS menjadi input ke dalam learning model. Hasil dari learning model kemudian berkorelasi dengan *adaptive user interface components* yang harus dibuat dan disajikan ke pengguna. Sistem juga menangkap *update* beban kognitif sebagai input ke learning model ketika pengguna mengakses LMS pada kegiatan berikutnya. Hal ini dimaksudkan supaya pembelajar tidak terjebak pada *learning state* yang sama. Antarmuka adaptif yang dikembangkan diupayakan mempertahankan beban kognitif serendah mungkin sehingga pengguna cukup mengimplementasikan *basic knowledge* dan *simple skill* selama berinteraksi dengan sistem. Harapannya pengguna dapat fokus pada task utama ketika menggunakan *learning management system*. Ketika beban kognitif berada pada state yang sama namun proses penggunaan LMS terdeteksi menjadi lebih cepat, kemungkin sudah terjadi familiaritas, maka sistem melakukan adaptasi baru. Ilustrasi arsitektur adaptasi antarmuka pengguna LMS berdasarkan beban kognitif dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Rancangan Arsitektur dari Proses Adaptasi Antarmuka Pengguna LMS Berdasarkan Beban Kognitif

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Langkah-langkah Penelitian



Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix method* yang merupakan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Gambar 3.1 merupakan langkah-langkah penelitian yang merujuk ke pengembangan perangkat lunak. Adapun rincian langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut.

- Studi Literatur

  Peneliti melakukan tinjauan atau *review* terhadap literatur-literatur yang terkait. Sumber kajian berasal dari publikasi ilmiah, buku, *online course*, diskusi komunitas pengembang *user interface* serta hasil-hasil penelitian lainnya. Luaran yang ditargetkan pada tahap ini adalah *systematic review paper*.
- Analisis

  Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap beberapa metode yang akan digunakan nantinya. Baik dari sisi model, arsitektur, maupun algoritma. Peneliti juga akan berdiskusi dengan beberapa ahli dalam bidang *learning engineering* dan pengembangan *user interface*.
- Perancangan

  Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya, peneliti akan merancang alur proses dari fitur yang akan dikembangkan. Arsitektur ini akan melibatkan

beberapa subproses dan elemen yang saling terkait sehingga menghasilkan cetak biru sistem.

- Implementasi

  Pada tahap ini penulis akan mengembangkan antarmuka pengguna adaptif di dalam learning management system disertai dengan fitur-fitur yang menunjang mekanisme adaptif berdasarkan beban kognitif.

- Uji Coba dan Evaluasi

  Pada tahapan ini, peneliti melakukan uji coba untuk mengetahui fungsionalitas sistem. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi usabilitas untuk mengetahui sejauh mana hasil adaptasi antarmuka pengguna dijalankan dengan benar sesuai beban kognitifnya.

3.2. Target dan Indikator Keberhasilan Penelitian

Fokus lokasi studi adalah *Digital Library and Distance Learning Laboratory*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Target waktu riset/studi doktoral adalah 36 bulan (3 tahun) terhitung dari semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 hingga semester genap tahun ajaran 2023/2024. Detil target dan indikator keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Sebaran Target dan Indikator Keberhasilan Penelitian

No	Tahapan	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
1	Studi literatur	Dihasilkannya *systematic review* mengenai bidang kajian dalam bentuk artikel ilmiah	Semester pertama
2	Analisis	Diperolehnya hasil analisis dari pemetaan beban kognitif (*cognitive load*) dan perbandingan metode *learning* yang tepat untuk menentukan antarmuka pengguna adaptif yang tepat	Semester kedua
3	Perancangan arsitektur sistem LMS dengan antarmuka pengguna adaptif	Dihasilkannya arsitektur sistem LMS dengan antarmuka pengguna adaptif	Semester ketiga
4	Implementasi antarmuka pengguna adaptif dalam sistem LMS berbasis beban kognitif	Dihasilkannya antarmuka pengguna adaptif dalam sistem LMS berbasis beban kognitif	Semester keempat
5	Pengumpulan data dummy dan/atau data terbatas untuk uji coba internal sistem.	Diperolehnya data dummy dan/atau data terbatas untuk uji internal sistem	Semester kelima
6	Evaluasi internal dan perbaikan sistem	Diperolehnya hasil uji coba internal dan sistem telah diperbaiki	Semester kelima
7	Pengujian dalam skala lebih luas dan evaluasi	Diperolehnya hasil pengujian yang lebih luas dan evaluasinya	Semester keenam

No	Tahapan	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
8	Pelaporan hasil penelitian	Dilaporkannya hasil penelitian dalam laporan disertasi dan publikasi artikel ilmiah	Semester keenam

DAFTAR PUSTAKA

Absatova, K. (2015) 'Applying Automated Working Memory Assessment and Working Memory Rating Scale in Russian Population', *The Russian Journal of Cognitive Science*, 3(1), pp. 21–33.

Aikina, T. Y. and Bolsunovskaya, L. M. (2020) 'Moodle-based learning: Motivating and demotivating factors', *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(2), pp. 239–248. doi: 10.3991/ijet.v15i02.11297.

Aldiab, A. *et al.* (2019) 'Utilization of Learning Management Systems (LMSs) in higher education system: A case review for Saudi Arabia', *Energy Procedia*. The Authors, 160(2018), pp. 731–737. doi: 10.1016/j.egypro.2019.02.186.

Anis Chaeruman, U., Wibawa, B. and Syahrial, Z. (2018) 'Determining the Appropriate Blend of Blended Learning: A Formative Research in the Context of Spada-Indonesia', *American Journal of Educational Research*, 6(3), pp. 188–195. doi: 10.12691/education-6-3-5.

Bagustari, B. A. and Santoso, H. B. (2019) 'Adaptive User Interface of Learning Management Systems for Education 4.0: A Research Perspective', *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1), pp. 0–8. doi: 10.1088/1742-6596/1235/1/012033.

Bervell, B. and Umar, I. N. (2020) 'Blended learning or face-to-face? Does Tutor anxiety prevent the adoption of Learning Management Systems for distance education in Ghana?', *Open Learning*. Routledge, 35(2), pp. 159–177. doi: 10.1080/02680513.2018.1548964.

Ciolacu, M. and Beer, R. (2016) 'Adaptive User Interface for Higher Education based on webTechnology Research and Innovation in Industry 4.0', *2016 Ieee 22Nd International Symposium for Design and Technology and Electronic Packaging (Siitme)*, pp. 300–303.

Crestani, F., Mizzaro, S. and Scagnetto, I. (2017) 'User interface', *SpringerBriefs in Computer Science*, 0(9783319607764), pp. 45–63. doi: 10.1007/978-3-319-60777-1_6.

Danny (2016) *Reducing Cognitive Overload For A Better User Experience*. Available at: https://www.smashingmagazine.com/2016/09/reducing-cognitive-overload-for-a-better-user-experience/ (Accessed: 31 July 2021).

Foundation, I. D. (2021) *Cognitive Load*. Available at: https://www.interaction-design.org/literature/topics/cognitive-load (Accessed: 31 July 2021).

Gathercole, S. E. and Alloway, T. P. (2007) 'Understanding Working Memory- A Classroom Guide', *Harcourt Assessment*, pp. 1–22. Available at: http://psychology.dur.ac.uk/research/wm/index.htm.

Hariyanto, D. and Kohler, T. (2017) 'An Adaptive User Interface for an E-learning System by Accommodating Learning Style and Initial Knowledge', 102(Ictvt), pp. 16–23. doi: 10.2991/ictvt-17.2017.4.

Indonesia, K. K. R. (2020) *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*, *Parallax*. doi: 10.4324/9781003060918-2.

Iqbal, S. (2011) 'Learning Management Systems (LMS): Inside Matters', *Information*

Management and Business Review, 3(4), pp. 206–216. doi: 10.22610/imbr.v3i4.935.

Kolekar, S. V., Pai, R. M. and Manohara Pai, M. M. (2018) 'Adaptive User Interface for Moodle based E-learning System using Learning Styles', *Procedia Computer Science*. Elsevier B.V., 135, pp. 606–615. doi: 10.1016/j.procs.2018.08.226.

Kolekar, S. V (2019) 'Rule based adaptive user interface for adaptive E-learning system Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved . Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved .' Education and Information Technologies, pp. 613–641.

Marcus, A. (2002) 'Dare we define user-interface design?', *Interactions*, 9(5), pp. 19–24. doi: 10.1145/566981.566992.

Sweller, J. (1988) 'Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning - Sweller - 2010 - Cognitive Science - Wiley Online Library', *Cognitive science*, 285, pp. 257–285. Available at: https://doi.org/10.1016/0364-0213(88)90023-7.

Todi, K., Bailly, G. and Leiva, L. A. (2021) 'Adapting user interfaces with model-based reinforcement learning', *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. doi: 10.1145/3411764.3445497.

Turnbull, D., Chugh, R. and Luck, J. (2020) 'Encyclopedia of Education and Information Technologies', *Encyclopedia of Education and Information Technologies*, (August), pp. 0–7. doi: 10.1007/978-3-319-60013-0.

UNIVERSITAS INDONESIA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Nomor Ujian:
2112000870300019

KARTU TANDA PESERTA UJIAN

Nama Lengkap	:	MIRA SURYANI
Jenis Identitas	:	KTP
Nomor Identitas	:	3204297012890002
Alamat Ujian	:	https://ujiansimak.ui.ac.id

Peserta dapat mulai *login* 15 menit sebelum waktu ujian dimulai.

Tanggal Ujian	Waktu Ujian	Materi Ujian
11 Juli 2021	08:00 - 10:00 WIB	**Tes Potensi Akademik (TPA)**
11 Juli 2021	10:30 - 12:00 WIB	**Bahasa Inggris**

Informasi mengenai pelaksanaan ujian online SIMAK UI dapat dilihat di https://ujiansimak.ui.ac.id. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu, pastikan Anda mengecek halaman tersebut menjelang pelaksanaan ujian.

Pilihan Program Studi

No.	Fakultas/Program	Program Studi	Peminatan	Kelas
1	Ilmu Komputer	Ilmu Komputer *(S3)*	-	-

Ujian Khusus Program Ilmu Komputer:
Materi: Network and Operating Systems, Programming, Algorithms and Data Structures, Mathematics and Theory of Computations, Information Systems
Waktu: 10 Juli 2021 jam 09:00 - 11:00 WIB
Lokasi: Daring (Online)

Wawancara S3
Program Doktor Ilmu Komputer
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Mira Suryani, S.Pd, M.Kom

2 Agustus 2021

Outline

- Identitas
- Pengalaman Kerja
- Rekam Jejak Pendidikan
- Rekam Jejak Penelitian
- Daftar Publikasi Terkait
- Prestasi
- Rencana Penelitian
  - ❖Latar Belakang
  - ❖Identifikasi Masalah
  - ❖Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - ❖Studi Literatur & Kerangka Pemikiran
  - ❖Metodologi Penelitian
  - ❖Target dan Capaian

Identitas

Nama Lengkap	:	Mira Suryani, S.Pd., M.Kom
Tempat Tanggal Lahir	:	Bandung, 30 Desember 1989
Alamat	:	Kp. Jongor Tengah No. 110 RT 02/ RW 06 Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, 40381
No. Telepon	:	+62 853-2066-9533
Email	:	mirasuryani.89@gmail.com mira.suryani@unpad.ac.id
Bidang Minat Penelitian	:	Personalization Learning, Online Learning, Technnology Enhance Education Human Computer Interaction Information Retrieval

Pengalaman Kerja

No	Periode	Pekerjaan	Jabatan
1	April 2015 - sekarang	Tenaga Pengajar di Prodi Teknik Informatika, FMIPA, Universitas Padjadjaran	Dosen (Mengajar MK Algoritma Pemrograman, Struktur Data, HCI, UI/UX)
2	Mei 2021 – sekarang	Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021	Anggota Kelompok XX (Tim Asesor Universitas Padjadjaran)
3	Ags 2019 – Des 2019	Instruktur Nasional Implementasi Kurikulum Informatika untuk SMP dan SMA di Indonesia, LP3TK KPTK Kemdikbud	Instruktur
4	Des 2018 – sekarang	Tim penyusun pedoman riset dan pengabdian pada masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Unpad	Anggota
5	Ags 2018 – sekarang	Divisi IT E-learning, Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (PIPP), Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi, Unpad	Ketua Divisi IT E-learning
6	Jan 2013 – Des 2014	Research Assistant di Divisi Riset, Fakultas Ilmu Komputer, UI	Research Assistant
7	Jan 2012 – Des 2014	Teaching Assistant di Digital Library and Distance Learning, Fakultas Ilmu Komputer, UI	Teaching Assistant

Rekam Jejak Pendidikan

	Jenjang S1	Jenjang S2
Nama Universitas	Universitas Pendidikan Indonesia	Universitas Indonesia
Program Studi	S1 Pendidikan Ilmu Komputer	S2 Ilmu Komputer
Tahun Lulus	2011	2014
Judul Skripsi/Tesis	Pengembangan *E-learning* berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	Personalisasi Konten Pembelajaran berdasarkan Pendekatan Tipe Belajar *Triple Factor* dalam *E-learning*
IPK	3,60	3,62
Pembimbing	Dr. Enjang Ali Nurdin, M.Kom Harsa Wara Prabawa, S.Si., M.Pd.	Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D

Rekam Jejak Penelitian Terkait Minat

No	Periode	Posisi	Topik	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1	2019	Ketua	Online Learning	Model Blended Learning untuk Mata Kuliah Struktur Data	SPADA DIKTI
2	2019	Anggota	Human-Computer Interaction	Virtual Reality untuk Terapi Rasa Takut dan Phobia dalam Seting Pelayanan Kesehatan	Riset Hilirisasi Produk Unggulan Unpad (RHPU) Hibah Internal Unpad
3	2018	Ketua	Online Learning	Model Blended Learning untuk Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman	SPADA DIKTI
4	2018-2019	Anggota	Human-Computer Interaction	Pengembangan Purwarupa Virtual Reality Simulation (VRS) Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran	AINEC RESEARCH AWARD Asosiasi Instutusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)
5	2017-2018	Anggota	Personalization Learning	Penggabungan Strategi *Self-Monitoring* dengan Personalisasi Konten Pembelajaran pada *Ubiquitous Learning System*	Hibah Internal Unpad
6	2016	Anggota	Personalization Learning	Personalisasi Berbasis Konten Pembelajaran pada Lingkungan Ubiquitous Learning	Hibah Internal Unpad

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Jurnal Internasional

- Erick Paulus, **Mira Suryani**, Puspita Adhi Kusuma Wijayanti, Aulia Iskandarsyah. (2019). "The Use of Mobile-Assisted Virtual Reality in Fear of Darkness Therapy." Jurnal TELKOMNIKA Vol 17 No. 1, Terindeks Scopus Q3, SJR 2019: 0.21, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) & Institute of Advanced Engineering and Science (IAES). pp. 282-290, doi: http://dx.doi.org/10.12928/telkomnika.v17i1.11614
- Nungki Selviandro, **Mira Suryani**, Zainal A. Hasibuan. (2014). "Enhancing the Implementation of Cloud-Based Open Learning with E-learning Personalization." ICACT-TACT (Transactions on the Advanced Communications Technology) Journal. Extended ICACT 2014, Vol. 3 Issue No 4.

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Konferensi Internasional (1/3)

- **Mira Suryani**, Rispansah Sakti Rusidiawan, Rudi Rosadi. (2021). "Development of Historical Learning Media Based on 360 Degrees Virtual Reality of The National Awakening Museum." Prosiding The First International Conference of Social Science Humanities and Technology (ICoSSTech 2021). Makassar, Indonesia (Virtual Conference) 16 – 17 Juni 2021.
- Hasna Karimah, **Mira Suryani**, Akik Hidayat. (2020). "Implementation of Design Thinking in Part 30 of The Qur'an Augmented Reality Based Learning Application to Improve User Experience and Cognitive Ability." Prosiding Regional Conference in Engineering Education (RCEE) 2020. Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia (Virtual Conference) 29 – 30 September 2020.
- Mira Suryani, Erick Paulus, Ino Suryana. (2019). "Proactive Movement Through Motion Recognition in Game Based Learning for Studying The Sundanese Language." Prosiding The 1st International Conference on Folklore, Language, Education, and Exhibition (ICOFLEX) 2019. Jakarta, Indonesia, 1 Agustus 2019. doi: https://doi.org/10.2991/assehr.k.201230.058

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Konferensi Internasional (2/3)

- Erick Paulus, Firdaus Perdana Yusuf, **Mira Suryani**, Ino Suryana. (2018). "Development and Evaluation on Night Forest Virtual Reality as Innovative Nyctophobia Treatment". International Conference on Computing and Applied Informatics 2018 (ICCAI 2018). Medan, Indonesia, 18 – 19 September 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1235/1/012003
- Gustara Sapto Ajie, M. Azhari Marpaung, Agung Kurniawan, **Mira Suryani**, Ino Suryana, Erick Paulus. (2017). "The Development and Usability Testing of Game-based Learning as A Medium to Introduce Zoology to Young Learners." The 3rd International Conference on Science in Technology (ICSITech 2017), Terindeks IEEE Explore. Bandung, Indonesia, 25-26 Oktober 2017, doi: 10.1109/ICSITech.2017.8257172
- Fajar Satria, Hafiz Aditra, Mohammad Dean Aji Wibowo, **Mira Suryani**, Erick Paulus, Ino Suryana. (2017). "The EFL Learning Media for Early Childhood Through Speech Recognition Application." The 3rd International Conference on Science in Technology (ICSITech 2017), Terindeks IEEE Explore. Bandung, Indonesia, 25-26 Oktober 2017, doi: 10.1109/ICSITech.2017.8257177

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Konferensi Internasional (3/3)

- Nungki Selviandro, **Mira Suryani**, Zainal A. Hasibuan. (2015). "Enhancing The Implementation of Cloud-Based Open Learning with E-Learning Personalization." Prosiding The 17th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT 2015), Terindeks IEEE Explore. Pyeongchang, Korea Selatan, 1-3 Juli 2015, doi: 10.1109/ICACT.2015.7224912
- **Mira Suryani**, Harry Budi Santoso, Zainal A. Hasibuan. (2014). "Learning Content Personalization Based on Triple Factor Learning Type Approach in E-learning." Prosiding International Conference on Advanced Computer Science and Information System (ICACSIS 2014), Terindeks IEEE Explore, Jakarta, Indonesia,18 – 19 Oktober 2014, 10.1109/ICACSIS.2014.7065884

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Jurnal Nasional (1/2)

- **Mira Suryani**, Arinda Fathya, Dani Rizali Firman, Iwa Rahmat Sunaryo. (2021). "Prototipe Sistem Reservasi Daring Dokter Gigi di RSGM Berbasis User Centered Design." Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika Vol 17. No 3, Terakreditasi SINTA 5, Penerbit: Universitas Hassanudin, Makassar, pp. 221-237, e-ISSN: 2579-7204, doi: https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i3
- Ryan Hara Permana, **Mira Suryani**, Erick Paulus, Windy Rakhmawati. (2019). "The Impact of Virtual Reality Simulation on Cognitive Achievement of Nursing Students." Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC), Vol 4, No 2, Terakreditasi SINTA 3, Penerbit: Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Jakarta, pp. 147-15, e-ISSN: 2527-8819, doi: 10.24990/ nject.v4i2.265

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Jurnal Nasional (2/2)

- Ryan Hara Permana, **Mira Suryani**, Dian Adiningsih, Erick Paulus. (2018). "The Storyboard Development of Virtual Reality Simulation (VRS) of Nursing Care in Respiratory System Disorders Course." Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC), Vol 3, No 2, Terakreditasi SINTA 3, Penerbit: Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Jakarta, pp. 94-100, e-ISSN: 2527-8819, doi: 10.24990/injec.v3i2.202
- Ayi Muhammad Iqbal Nasuha, **Mira Suryani**. (2015). "Pengembangan Personalisasi Gaya Belajar pada E-learning dengan Menggunakan Felder Silverman Learning Style Model untuk Sekolah Menengah Kejuruan." Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Vol 4, No. 2, Terakreditasi SINTA 3, Penerbit: Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha, Hal. 39 – 44, e-ISSN: 2548-4265 doi: 10.23887/janapati.v4i2.9772

Daftar Publikasi Terkait Minat Penelitian

Konferensi Nasional

- Faizal Imam, Febryani Pertiwi Puteri, Fahmi Surya Nugraha, Eka Qolbu M.S, **Mira Suryani**, Erick Paulus, Ino Suryana. (2017). "Pengembangan dan Usability Testing Aplikasi Semi-Immersive Virtual Reality untuk Pembelajaran Sejarah." Prosiding Seminar Nasional Informatika dan Aplikasinya (SNIA) 2017, Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Bandung, Indonesia, 27 September 2017, ISBN: 978-602-50525-0-7

- **Mira Suryani**, Ino Suryana, Akik Hidayat. (2016). "E-learning Usability Testing Berbasis Survei dan Dukungan Log Aktivitas Pembelajar." Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI 2016), Penyelenggara: Universitas Pendidikan Ganesha. Bali, Indonesia, 27 Agustus 2016, ISSN: 2087-2658

- Erick Paulus, **Mira Suryani**, Riva Farabi. (2016). "Evaluasi Usabilitas Pada Aplikasi Virtual Reality untuk Pendidikan: Studi Kasus BIOTALAUTVR." Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Informasi (SRITI 2016), Penyelenggara: STMIK AKAKOM Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 30 Juli 2016, ISSN: 1907-3526

Prestasi

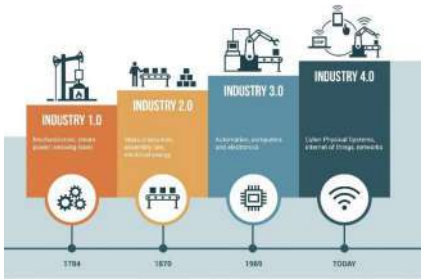
No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Pembimbing Tim Gemastik Juara Poster (Emas) untuk Kategori UI/UX	-	2020
2	Pembimbing Tim Gemastik Juara 2 (Perak) untuk Kategori UI/UX	-	2018
3	Prestasi Istimewa Peringkat 1, Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkatan V, Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	2017
4	Outstanding Paper Award in International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT 2014),	Global IT Research Institute, Korea Selatan	2014

Rencana Penelitian

Antarmuka Pengguna Adaptif pada
Learning Management System
Berdasarkan Beban Kognitif

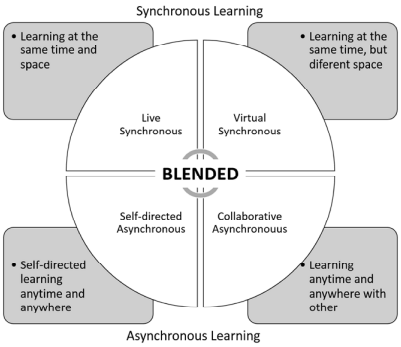
15

Latar Belakang



Kehadiran Revolusi Industri 4.0 mengarahkan adaptasi semua bidang termasuk pendidikan

Perkembangan dunia pendidikan dalam era teknologi memungkinkan munculnya beragam model pembelajaran



Kompleksitas Fitur LMS menyebabkan kompleksitas antarmuka, hal ini menyebabkan:

- Meningkatnya beban kognitif (Danny, 2017)
- Meningkatnya *technology anxiety* (Bervell and Umar, 2020)
- Demotivasi belajar (Aikina and Bolsunovskaya, 2020)

Diperlukan sebuah sistem pembelajaran yang dapat secara **adaptif** menyajikan **antarmuka** sesuai dengan kondisi pembelajar sehingga pembelajar dapat lebih termotivasi, belajar untuk berinovasi, dan mendapatkan pengalaman yang baik dalam menggunakan LMS.

16

Identifikasi Masalah

1. Seperti apa variasi beban kognitif pengguna yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan antarmuka pengguna yang tepat ketika mengakses *learning management system*?
2. Bagaimana menentukan aturan untuk menampilkan antarmuka pengguna sesuai dengan beban kognitifnya?
3. Sejauh mana antarmuka pengguna dijalankan dengan benar dan adaptif berdasarkan beban kognitif pengguna?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Peneltian

Menyediakan antarmuka adaptif berdasarkan kesesuaiannya dengan beban kognitif pengguna ketika mengakses *learning management system*

Manfaat Penelitian

1. Memberikan antarmuka adaptif di LMS sesuai beban kognitif pengguna.
2. Meningkatkan keterlibatan pembelajar (*student engagement*) dalam LMS.
3. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan.

Studi Literatur (1/2)

Beban Kognitif (Cognitive Load)
Banyaknya informasi yang dapat ditangani oleh memori kerja seseorang ketika ia melakukan proses berpkir atau penalaran (Danny, 2016)

Memori kerja berkembang sesuai usia. Beban Kognitif dapat diukur salah satunya dengan instrumen Automated Working Memory Assessment (AWMA) (Absatova, 2015)

Learning Management System (LMS)
Learning Management System (LMS) merupakan sistem yang mengatur dan menyediakan akses ke layanan pembelajaran *online* untuk pembelajar, pengajar, dan administrator. (Aldiab et al., 2019).

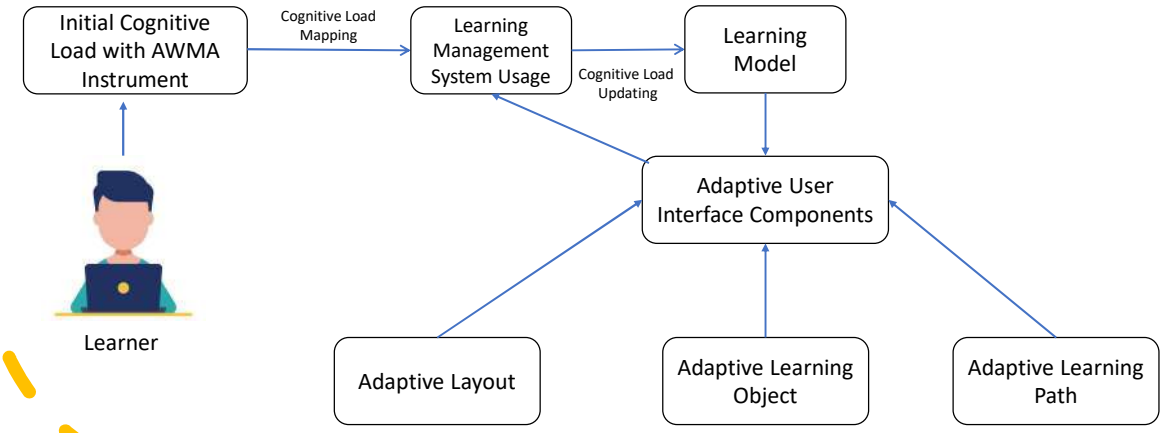
Antarmuka Pengguna Adaptif (Adaptive User Interface)
Sebuah sistem dengan antarmuka pengguna yang adaptif, mampu mengidentifikasi pola interaksi tertentu dari manusia terhadap sistem. Selanjutnya, berdasarkan aturan atau model tertentu, sistem menyesuaikan antarmuka yang ditampilkan ke pengguna. (Bagustari and Santoso, 2019)

Studi Literatur (2/2)

Kajian Penelitian Sebelumnya Mengenai Antarmuka Pengguna Adaptif

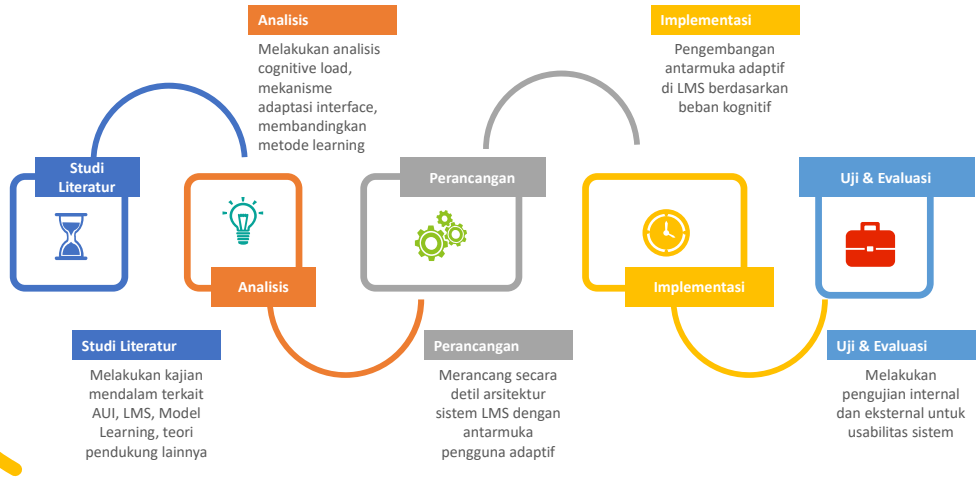
Peneliti	Pola Karakteristik Input	Model Learning	Adaptivitas Antarmuka
Ciolacu and Beer (2016)	Pengetahuan awal	Rule-based	Filtering dan urutan konten materi
Hariyanto and Kohler (2017)	Gaya belajar, pengetahuan awal	Rule-based	Layout desain adaptif. Perubahan elemen, layout, ukuran layar untuk area navigasi, konten fundamental, dan konten tambahan
Kolekar, Pai and Manohara Pai, (2018)	Felder Silverman Learning Style Model	Fuzzy C-Means Clustering	Filtering dan urutan konten materi dan komponen LMS
Kolekar (2019)	Felder Silverman Learning Style Model	Rule-based	Urutan materi dan aktivitas
Todi, Bailly and Leiva, (2021)	Perilaku pengguna (klik terhadap menu)	Reinforcement Learning	Menu adaptif

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Rancangan Arsitektur dari Proses Adaptasi Antarmuka Pengguna LMS Berdasarkan Beban Kognitif

Metodologi Penelitian



Gambar 3. Metodologi Penelitian

Target dan Capaian

Rencana A: Masa Studi 3 Tahun

Studi Literatur

Luaran:
Systematic Review Literature dalam bentuk artikel ilmiah

Analisis

Luaran:
pemetaan beban kognitif dan perbandingan metode learning

Target Publikasi
Jurnal Internasional*:
International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELLL)
(Scopus Q3, SJR: 0,23 (2020))

Konferensi Internasional*:
9th Regional Conference in Engineering Education (RCEE) 2021 (Terindeks SCOPUS)

Semester 1 | Semester 2
Tahun Pertama

Perancangan

Luaran:
(1) Arsitektur LMS dengan antarmuka pengguna adaptif
(2) Working progress dalam bentuk artikel ilmiah

Implementasi

Luaran:
antarmuka pengguna adaptif dalam sistem LMS berbasis beban kognitif

Target Publikasi
Jurnal Internasional*:
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)
(Scopus Q2, SJR: 0,454 (2020))

Konferensi Internasional*:
4th International Conference on Engineering Education and Innovation (ICEEI) 2022

Semester 3 | Semester 4
Tahun Kedua

Uji Coba dan Evaluasi

Luaran:
(1) Diperolehnya data dummy/data terbatas untuk uji coba
(2) Hasil uji coba internal dan perbaikan sistem

Luaran:
(1) Hasil pengujian eksternal berupa tingkat usabilitas
(2) Laporan penelitian dalam bentuk disertasi dan artikel ilmiah

Target Publikasi
Jurnal Internasional*:
Human-Computer Interaction
(Scopus Q2, SJR: 0,59 (2020))

Konferensi Internasional*:
International Conference on Computer-Human Interaction Research & Application (CHIRA) 2023

Semester 5 | Semester 6
Tahun Ketiga

*Tentatif

Target dan Capaian

Rencana B: Masa Studi 4 Tahun

Studi Literatur

Luaran:
Systematic Review Literature dalam bentuk artikel ilmiah

Analisis

Luaran:
pemetaan beban kognitif dan perbandingan metode learning

Target Publikasi
Jurnal Internasional*:
International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELLL)
(Scopus Q3, SJR: 0,23 (2020))

Konferensi Internasional*:
9th Regional Conference in Engineering Education (RCEE) 2021 (Terindeks SCOPUS)

Semester 1 | Semester 2
Tahun Pertama

Perancangan

Luaran:
(1) Arsitektur LMS dengan antarmuka pengguna adaptif
(2) Working progress dalam bentuk artikel ilmiah

Implementasi

Luaran:
antarmuka pengguna adaptif dalam sistem LMS berbasis beban kognitif

Target Publikasi
Jurnal Internasional*:
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)
(Scopus Q2, SJR: 0,454 (2020))

Konferensi Internasional*:
4th International Conference on Engineering Education and Innovation (ICEEI) 2022

Semester 3-4 | Semester 5-6
Tahun Kedua - Ketiga

Uji Coba dan Evaluasi

Luaran:
(1) Diperolehnya data dummy/data terbatas untuk uji coba
(2) Hasil uji coba internal dan perbaikan sistem

Luaran:
(1) Hasil pengujian eksternal berupa tingkat usabilitas
(2) Laporan penelitian dalam bentuk disertasi dan artikel ilmiah

Target Publikasi
Jurnal Internasional*:
Human-Computer Interaction
(Scopus Q2, SJR: 0,59 (2020))

Konferensi Internasional*:
International Conference on Computer-Human Interaction Research & Application (CHIRA) 2023

Semester 7 | Semester 8
Tahun Keempat

*Tentatif

Daftar Pustaka

Absatova, K. (2015) 'Applying Automated Working Memory Assessment and Working Memory Rating Scale in Russian Population', *The Russian Journal of Cognitive Science*, 3(1), pp. 21–33.

Aikina, T. Y. and Bolsunovskaya, L. M. (2020) 'Moodle-based learning: Motivating and demotivating factors', *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(2), pp. 239–248. doi: 10.3991/ijet.v15i02.11297.

Aldiab, A. *et al.* (2019) 'Utilization of Learning Management Systems (LMSs) in higher education system: A case review for Saudi Arabia', *Energy Procedia*. The Authors, 160(2018), pp. 731–737. doi: 10.1016/j.egypro.2019.02.186.

Anis Chaeruman, U., Wibawa, B. and Syahrial, Z. (2018) 'Determining the Appropriate Blend of Blended Learning: A Formative Research in the Context of Spada-Indonesia', *American Journal of Educational Research*, 6(3), pp. 188–195. doi: 10.12691/education-6-3-5.

Bagustari, B. A. and Santoso, H. B. (2019) 'Adaptive User Interface of Learning Management Systems for Education 4.0: A Research Perspective', *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1), pp. 0–8. doi: 10.1088/1742-6596/1235/1/012033.

Bervell, B. and Umar, I. N. (2020) 'Blended learning or face-to-face? Does Tutor anxiety prevent the adoption of Learning Management Systems for distance education in Ghana?', *Open Learning*. Routledge, 35(2), pp. 159–177. doi: 10.1080/02680513.2018.1548964.

Ciolacu, M. and Beer, R. (2016) 'Adaptive User Interface for Higher Education based on webTechnology Research and Innovation in Industry 4.0', *2016 Ieee 22Nd International Symposium for Design and Technology and Electronic Packaging (Siitme)*, pp. 300–303.

Crestani, F., Mizzaro, S. and Scagnetto, I. (2017) 'User interface', *SpringerBriefs in Computer Science*, 0(9783319607764), pp. 45–63. doi: 10.1007/978-3-319-60777-1_6.

Danny (2016) *Reducing Cognitive Overload For A Better User Experience*. Available at: https://www.smashingmagazine.com/2016/09/reducing-cognitive-overload-for-a-better-user-experience/ (Accessed: 31 July 2021).

Foundation, I. D. (2021) *Cognitive Load*. Available at: https://www.interaction-design.org/literature/topics/cognitive-load (Accessed: 31 July 2021).

Daftar Pustaka

Gathercole, S. E. and Alloway, T. P. (2007) 'Understanding Working Memory- A Classroom Guide', *Harcourt Assessment*, pp. 1–22. Available at: http://psychology.dur.ac.uk/research/wm/index.htm.

Hariyanto, D. and Kohler, T. (2017) 'An Adaptive User Interface for an E-learning System by Accommodating Learning Style and Initial Knowledge', 102(Ictvt), pp. 16–23. doi: 10.2991/ictvt-17.2017.4.

Indonesia, K. K. R. (2020) *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*, *Parallax*. doi: 10.4324/9781003060918-2.

Iqbal, S. (2011) 'Learning Management Systems (LMS): Inside Matters', *Information Management and Business Review*, 3(4), pp. 206–216. doi: 10.22610/imbr.v3i4.935.

Kolekar, S. V., Pai, R. M. and Manohara Pai, M. M. (2018) 'Adaptive User Interface for Moodle based E-learning System using Learning Styles', *Procedia Computer Science*. Elsevier B.V., 135, pp. 606–615. doi: 10.1016/j.procs.2018.08.226.

Kolekar, S. V (2019) 'Rule based adaptive user interface for adaptive E-learning system Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved . Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved .' Education and Information Technologies, pp. 613–641.

Marcus, A. (2002) 'Dare we define user-interface design?', *Interactions*, 9(5), pp. 19–24. doi: 10.1145/566981.566992.

Sweller, J. (1988) 'Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning - Sweller - 2010 - Cognitive Science - Wiley Online Library', *Cognitive science*, 285, pp. 257–285. Available at: https://doi.org/10.1016/0364-0213(88)90023-7.

Todi, K., Bailly, G. and Leiva, L. A. (2021) 'Adapting user interfaces with model-based reinforcement learning', *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. doi: 10.1145/3411764.3445497.

Turnbull, D., Chugh, R. and Luck, J. (2020) 'Encyclopedia of Education and Information Technologies', *Encyclopedia of Education and Information Technologies*, (August), pp. 0–7. doi: 10.1007/978-3-319-60013-0.

Terima Kasih

UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Kampus Depok Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
Tel. 62.21. 7867 222/ 7884 1818 **Fax.** 62.21. 7884 9060
Email pusadmui@ui.ac.id | **www.ui.ac.id**

SURAT KETERANGAN
Nomor: KET- 1592 /UN2.PMB/PDP.00.01.01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dr. Gunawan, S.T., M.T.

jabatan : Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru

menerangkan bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi dari Jalur Penerimaan SIMAK UI (Seleksi Masuk Universitas Indonesia) pada periode pendaftaran 2021/1 atas nama:

nama	:	Mira Suryani
identitas/nomor	:	KTP / 3204297012890002
nomor ujian/registrasi	:	721095705

telah **DITERIMA** sebagai calon mahasiswa baru Universitas Indonesia pada:

Program Pendidikan	:	S3
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Kelas	:	Reguler
NPM	:	2106769875

Berdasarkan SK Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2021/2022, Perkuliahan dan Ujian pada Semester Gasal dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021 – 31 Desember 2021, dan waktu penyelesaian untuk Program Pendidikan S3 adalah 6 semester.

Demikian surat keterangan penerimaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

16 Agustus 2021
Kepala Kantor
Penerimaan Mahasiswa Baru

UNIVERSITAS INDONESIA PUSAT ADMINISTRASI
Telah ditandatangani
Secara elektronik oleh:

Dr. Gunawan, S.T., M.T.
NIP 198801122014041001

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

UNIVERSITAS INDONESIA

EXPLORATION OF ADAPTIVE USER INTERFACE: FRAMEWORK, IMPLEMENTATION, CHALLENGES, AND OPPORTUNITY TO DEVELOPMENT BASED ON COGNITIVE LOAD

TECHNICAL REPORT

MATA KULIAH STUDI MANDIRI

MIRA SURYANI

2106769875

PROGRAM DOKTOR ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

DEPOK

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Technical Report ini disusun oleh:

Nama	:	Mira Suryani
NPM	:	2106769875
Program Studi	:	Doktor Ilmu Komputer
Judul	:	*Exploration of Adaptive User Interface: Framework Implementation, Challenges and Opportunity to Development based on Cognitive Load*.

Technical Report ini merupakan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh penulis sebagai syarat penilaian **Mata Kuliah Studi Mandiri.**

Depok, 7 Januari 2022

Menyetujui, Pembimbing Studi Mandiri	Penulis,
Harry Budi Santoso, Ph.D	Mira Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iv
1. BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Pertanyaan Studi Mandiri 3
1.4 Tujuan Studi Mandiri 3
1.5 Manfaat Studi Mandiri 3
1.6 Sistematika Studi Mandiri 4
2. BAB 2 STUDI LITERATUR 1
2.1 Antarmuka Pengguna 1
2.1.1. Proses Desain Antarmuka Pengguna 2
2.1.2. Prinsip Desain Antarmuka Pengguna 4
2.2 Antarmuka Pengguna Adaptif 6
2.3 Ringkasan Studi Literatur 7
3. BAB 3 METODE 8
3.1. *The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 8
3.2. Analisis Bibliometriks dengan Biblioshiny 9
4. BAB 4 HASIL STUDI MANDIRI 11
4.1. Proses dan Hasil Pencarian 11
4.2. Hasil Analisis Bibliometriks 14
4.3 *Review Adaptive User Interface* 17
4.3.1 Framework Pengembangan *Adaptive User Interface* 18
4.3.2 Implementasi *Adaptive User Interface* di Berbagai Domain 21
4.3.3 Limitasi dan Tantangan Implementasi *Adaptive User Interface* 22
4.4 Diskusi 22
BAB 5 PENUTUP 1
5.1 Kesimpulan 1
5.2 Rencana ke Depan (*Future Direction*) 1
DAFTAR REFERENSI 2
LAMPIRAN 16
Lampiran 1. Draft Paper dengan menggunakan templat artikel dari jurnal atau konferensi yang dituju (khusus mahasiswa doktor) 17

ABSTRAK

Penggunaan LMS dalam pembelajaran ternyata dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kecemasan, frustasi, dan terutama beban kognitif pembelajar menjadi tinggi. Hal ini dikarenakan kompleksnya fitur LMS yang berkorelasi dengan kompleksnya antarmuka yang dihadapi pengguna. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah melalui pengembangan sistem LMS yang didukung dengan adaptasi antarmuka penggunanya. Berbagai penelitian terkait antar muka pengguna adaptif (*Adaptive User Interface* - AUI) ini sudah banyak dilakukan dan sudah banyak direview oleh peneliti lain. Namun, beberapa review bersifat parsial atau terlalu spesifik. Selain itu, seiring perkembangan teknologi, penelitian terkait AUI ini juga terus berkembang. Oleh karena itu untuk mendapatkan keluasan terkait konsep AUI dan posisi penelitian sehingga menghasilkan kontribusi, systematic literatur review (SLR) perlu dilakukan. Eksplorasi literatur menggunakan metode PRISMA diengkapi dengan analisis bibliometrik menggunakan biblioshiny. Review terkait AUI diutamakan membahas framework yang diusulkan peneliti, implementasi AUI di lapangan, limitasi dan tantangan. Pada akhir diskusi dan kesimpulan, terdapat arah kegiatan penelitian yang akan dilakukan

Kata kunci:
Adaptive user interface, cognitive load, interaksi manusia-komputer, *learning management system*

BAB 1
PENDAHULUAN

Bagian pertama dari *technical report* ini adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika laporan dari studi mandiri yang dilakukan.

1.1 Latar Belakang

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia, memaksa semua aktivitas termasuk pembelajaran harus dilakukan dari rumah baik *full online* maupun *blended* (Anis Chaeruman et al., 2018). Pembelajaran *online* ini erat kaitannya dengan pemanfaatan *Learning Management System* (LMS). Sebagai salah satu media pembelajaran, LMS memberikan fasilitas yang sangat lengkap. Hampir semua fitur pembelajaran yang umumnya dilakukan offline dapat dipindahkan ke dalam format *online*, seperti persiapan pembelajaran, pengelolaan mata kuliah, laporan progress pembelajaran, berkomunikasi melalui chat atau diskusi, asesmen, hingga ke mengumumkan nilai (Rosalina, Babo, Azevedo, 2012).

Namun sayangnya, fitur LMS yang lengkap ini menimbulkan kendala tertentu, salah satunya adalah kompleksnya antarmuka LMS. Semakin banyak fitur LMS maka semakin banyak pula representasi fitur tersebut dalam bentuk menu. Kompleksitas antarmuka yang tinggi dapat memunculkan beban kognitif yang tinggi pada penggunanya (Jinghua et al., 2019). Pembelajar dapat merasakan tingkat kecemasan yang tinggi ketika berhadapan dengan sistem *e-learning* yang kompleks (Bervell & Umar, 2020). Kecemasan ini tidak hanya dirasakan oleh pembelajar saja tetapi berdasarkan pengalaman dalam mengelola *e-learning* universitas, kecemasan dapat dirasakan oleh tenaga pendidik dengan literasi teknologi rendah. Sedangkan, disatu sisi tenaga pendidik perlu menyajikan pembelajaran yang menarik meskipun dilakukan secara *online*. Selain itu, sistem yang rumit dapat meningkatkan problem teknis yang menimbulkan penurunan motivasi belajar. Pada kondisi terburuk kemungkinan kegagalan belajar dapat terjadi (Aikina & Bolsunovskaya, 2020). Padahal, kehadiran LMS dalam pembelajaran *online* diharapkan dapat mempermudah dan menaikkan minat belajar siswa karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama terkoneksi

internet.

Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menurunkan kompleksitas antarmuka LMS ini salah satunya melalui pengembangan antarmuka adaptif. Konsep antarmuka adaptif bukanlah hal yang baru. Browne et al., (1990) mengemukakan istilah *Adaptive User Interface* (AUI) lalu pada tahun 2008 muncul istilah *Intelligent User Interface* (IUI) (Mourlas & Germanakos, 2008). AUI merupakan komponen antarmuka (perangkat lunak) yang dapat menyesuaikan karakateristik dirinya berdasarkan pemicu dari rekam jejak pengguna yang berinteraksi dengan sistem (Browne et al., 1990; Miraz, Ali, Excell, et al., 2021a).

Dalam mengembangkan AUI yang sesuai dengan konteks kebutuhan, peneliti perlu memahami seluk beluk pengembangan AUI yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Pendalaman materi mengenai AUI perlu diketahui sebelum mengimplementasikannya dalam domain pendidikan khususnya di dalam LMS. Dalam konteks penelitian, kajian AUI ini dapat dilakukan melalui kegiatan *Systematic Literature Review* (SLR). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan tidak hanya wawasan akan pengetahuan sebelumnya namun juga posisi peneliti saat ini dan kontribusi yang dapat diberikan (*state-of-the-art*).

1.2 Rumusan Masalah

AUI dapat menjadi salah satu solusi dalam menurunkan kompleksitas antarmuka perangkat lunak. AUI yang disajikan diharapkan dapat mengurangi beban pengguna. Beban yang dimaksud dapat berupa beban infrastruktur maupun mental pengguna itu sendiri ketika berhadapan dengan suatu sistem. Untuk mendapatkan strategi implementasi AUI yang tepat perlu dilakukan kajian rekam jejak peneliti lain dalam mengimplementasikannya secara holistik dari mulai framework, trigger adaptasi, implementasi hingga evaluasi. SLR mengenai AUI ini sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti. Miraz, Ali, dan Excell (2021) mengkaji studi terkait AUI dalam durasi 55 tahun dengan rentang waktu antara 1960 hingga 2015. Kemudian, kajian literatur terkait AUI juga dilakukan oleh Abrahão et al. (2021) dan Graefe et al., (2021). Kajian Abrahão et al. (2021) bersifat parsial dengan fokus menganalisis konsep dan pengetahuan yang mendasari AUI. Sedangkan kajian Graefe et al., (2021) spesifik pada antarmuka yang diimplementasikan dalam kendaraan.

Di satu sisi perkembangan teknologi dalam kurun sepuluh tahun terakhir ini sangat pesat. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak dimana AUI diimplementasikan mengalami berbagai kemajuan dan merambah berbagai domain. Oleh karena itu, kajian terkini mengenai AUI masih diperlukan. Disisi lain, tujuan awal mengenai AUI ini diimplementasikan untuk mengurangi beban kognitif, sehingga pembelajaran di LMS menjadi optimal. Kajian beban kognitif juga diperlukan karena dapat menjadi trigger adaptasi yang menjadikan antarmuka cocok bagi masing-masing personal. Melalui studi mandiri ini, penulis bermaksud melakukan SLR mengenai AUI dan melihat peluang mengkolaborasikannya dengan beban kognitif manusia.

1.3 Pertanyaan Studi Mandiri

Terdapat beberapa pertanyaan dalam studi mandiri ini yang ingin diperoleh solusinya melalui kegiatan SLR ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi karakteristik utama dari pengembangan *adaptive user interface*?
2. Faktor personal apa saja yang dapat menjadi *trigger* untuk *adaptasi user interface*?
3. Bagaimana kemungkinan implementasi *adaptive user interface* berbasis *cognitive load* sebagai *trigger*-nya dalam *learning management system*?

1.4 Tujuan Studi Mandiri

Terdapat beberapa tujuan dalam kegiatan studi mandiri melalui pelaksanaan SLR ini yaitu:

1. Mengetahui pemetaan karakteristik utama dalam pengembangan AUI.
2. Mengetahui faktor personal yang dapat dijadikan *trigger* untuk mekanisme adaptif dari AUI.
3. Mendapatkan kemungkinan implementasi AUI berbasis *cognitive load* terutama dalam LMS.

1.5 Manfaat Studi Mandiri

Kegiatan studi mandiri melalui SLR ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Diperolehnya pemetaan mengenai karakteristik utama dalam pengembangan AUI terkini.
2. Mendapatkan faktor personal yang menjadi trigger untuk mekanisme adaptif dalam AUI.
3. Mendapatkan *research direction* mengenai kemungkinan implementasi AUI berbasis beban kognitif dalam LMS.

1.6 Sistematika Studi Mandiri

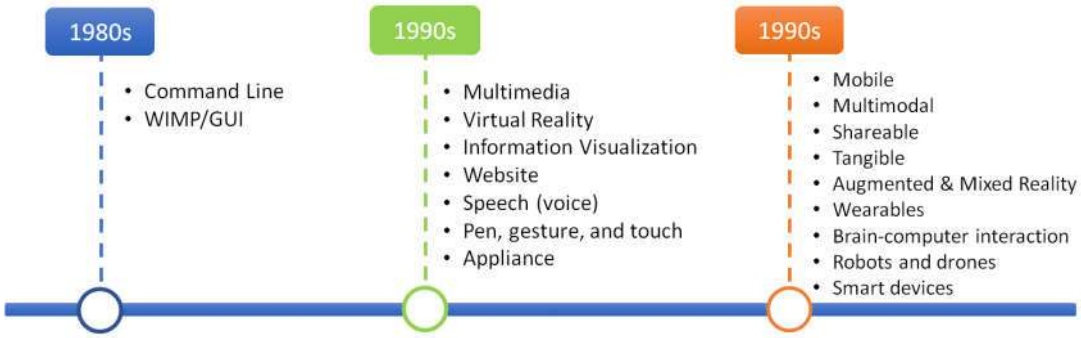
Sistematika penulisan dari laporan studi mandiri ini disampaikan dalam 5 bagian yaitu: pendahuluan, studi literatur, metode SLR, hasil SLR, dan penutup. Bab 1 memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, manfaat, dan sistematika studi mandiri. Kemudian, pada bab 2 dibahas studi literatur yang berkaitan dengan teori-teori dasar dari kajian SLR antara lain mengenai antarmuka pengguna, antar muka pengguna adaptif, dan *cognitive load theory*. Selanjutnya, metode SLR yang digunakan untuk mencari dan me-*review* literatur dibahas secara rinci di bab 3. Adapun hasil pencarian literatur dan *review* disajikan pada bab 4 hasil studi mandiri. Bab 5 sebagai penutup memuat kesimpulan dan rencana kedepan setelah mendapatkan hasil dari kegiatan SLR ini.

BAB 2
STUDI LITERATUR

Bagian kedua dari *technical report* ini membahas literatur-literatur yang telah dikaji oleh penulis. Teori dasar yang dibahas terdiri dari antarmuka pengguna dan *adaptive user interface*.

2.1 Antarmuka Pengguna

Menurut Galitz (2007), antarmuka pengguna (*user interface* – UI) merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunak yang menjembatani manusia untuk berinteraksi dengan mesin. Proses interaksi yang dilakukan manusia sendiri dapat berupa melihat, mendengar, menyentuh, hingga mengajak berbicara melalui perangkat *input* dan *output*. Dalam tiga dekade ini, perkembangan antarmuka berkembang pesat. Sedikitnya terdapat 20 jenis antarmuka yang umum digunakan dalam masyarakat digital saat ini (Sharp et al., 2019). Lini masa perkembangan jenis antarmuka pengguna dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



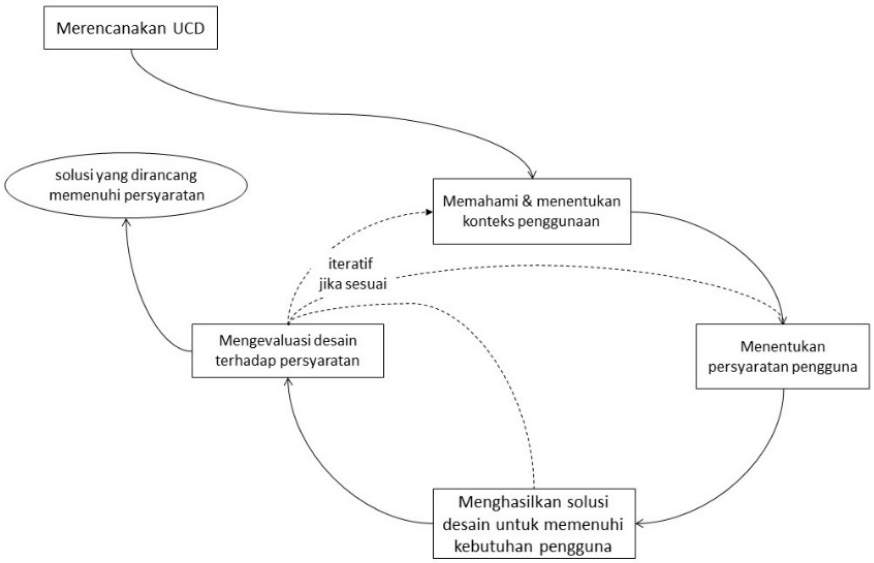
Gambar 2.1. Perkembangan Antarmuka Pengguna Selama 30 Tahun (Sharp et al., 2019)

Dalam mengembangkan antarmuka perlu diperhatikan kombinasi input dan outputnya. Antarmuka yang baik adalah antarmuka yang tidak membebani penggunanya. Ketika pengguna mengakses sistem, antarmuka tidak boleh menghambat tetapi seharusnya mengarahkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang utama dan penting. Oleh karena itu, antarmuka perlu didesain dengan baik, sehingga memenuhi baik kebutuhan, kemampuan, maupun keterbatasan dari pengguna (Galitz, 2007). Penentuan kriteria desain yang baik dan tata cara mengembangkannya diuraikan pada subabb berikutnya.

2.1.1. Proses Desain Antarmuka Pengguna

Desain antarmuka pengguna yang baik umumnya dilihat dari tingkat *usabilitas*-nya. Berdasarkan standar ISO 9241-11, *usability* berkenaan dengan sejauh mana produk atau layanan dapat digunakan oleh target pengguna tertentu untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks penggunaanya (Bevan et al., 2016). Oleh karena itu, dalam proses pengembangan desain antarmuka pengguna, pendekatan *human/user-centered design* (UCD) sering digunakan.

Berdasarkan ISO 9241-210:2010(E), terdapat empat tahapan dalam *user-centered design* yaitu: memahami dan menentukan konteks penggunaan; menentukan persyaratan pengguna; menghasilkan solusi desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna; dan mengevaluasi desain terhadap persyaratan. Keempat tahapan tersebut dapat dilakukan secara iteratif seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2. Tahapan *User-Centered Design* Sesuai Standar ISO 9241-210: 2010(E)

Secara detil keempat tahapan dalam UCD, diuraikan sebagai berikut:

- **Memahami dan menentukan konteks penggunaan**. Pada tahapan ini, penelti melakukan pengumpulan data terkait karakteristik pengguna, tugas, struktur organisasi, lingkungan teknis dan fisik menentukan konteks bagaimana sistem digunakan. Informasi tersebut dianalisa sehingga peneliti dapat menentukan seperti apa sistem di masa depan.

- **Menentukan persyaratan pengguna.** Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menetapkan persyaratan fungsional. Dalam konteks desain yang berbasis UCD, kegiatan ini juga diperluas untuk membuat pernyataan eksplisit tentang persyaratan pengguna terkait dengan konteks penggunaan yang dimaksudkan dan tujuan bisnis dari sistem.
- **Menghasilkan solusi desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna.** Pada tahapan ini dibangun solusi desain yang mencakup: merancang tugas-tugas pengguna; interaksi sistem-pengguna; dan antarmuka pengguna untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan seluruh pengalaman pengguna. Secara konkret bentuk solusi desain yang disediakan dimulai dari *mockup* hingga prototipe dinamis yang siap menerima *feedback* dari pengguna.
- **Mengevaluasi desain terhadap persyaratan.** Pada tahapan ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap solusi desain antarmuka yang berhasil dikembangkan.

Adapun rekapitulasi aktivitas dan luaran dari pelaksanaan UCD dapat dilihat pada *Tabel 2.1* berikut.

Tabel 2.1. Tahapan dan Luaran UCD setiap Aktivitas

Aktivitas	Output UCD
Memahami dan menentukan konteks penggunaan	Deksripsi konteks penggunaan
Menentukan persyaratan pengguna	Spesifikasi konteks pengunaan Deskripsi kebutuhan pengguna Spesifikasi persyaratan pengguna
Menghasilkan solusi desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna	Spesifikasi interaksi pengguna Spesifikasi tampilan pengguna Tampilan pengguna yang telah diimplementasikan
Mengevaluasi desain terhadap persyaratan	Hasil evaluasi Hasil pengujian kesesuaian Hasil monitoring jangka panjang

Pada proses pengembangan antarmuka pengguna, Crestani, Mizzaro dan Scagnetto (2017), membagi kegiatan ke dalam empat level abstraksi, yaitu konseptual, semantik, sintaktik, dan leksikal. Level konseptual memberikan gambaran mengenai entitas dasar mengenai kegiatan yang mungkin dilakukan pengguna di sistem. Level semantik menggambarkan fungsi yang dijalankan oleh sistem, tetapi tidak membahas bagaimana pengguna akan mengakses fungsi tersebut. Pada level sintaktik, antarmuka pengguna digambarkan dengan *input* dan *output* yang diperlukan untuk menjelaskan fungsi. Pada tingkatan terendah yaitu leksikal, antarmuka pengguna digambarkan dengan pembentukan *input* dan *output* dari operasi perangkat keras primitif. Sedangkan pada implementasinya terdapat beberapa jenis antarmuka pengguna, antara lain: bahasa perintah (*command languages*), menu, bentuk, bahasa alami (*natural language*), manipulasi langsung, *virtual reality*, dan kombinasinya. Pengembangan desain antarmuka pengguna juga perlu mengakomodasi prinsip desain yang berlaku umum di masyarakat. Hal ini bertujuan supaya antarmuka yang dikembangkan dapat dengan mudah diterima di masyarakat. Prinsip desain antarmuka dibahas di subbab selanjutnya.

2.1.2. Prinsip Desain Antarmuka Pengguna

Berdasarkan aspek interaksi, Sharp et al., (2019) menyatakan bahwa prinsip desain berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam desain interaksi. Prinsip desain antarmuka juga berkaitan dengan apa yang harus disediakan dan apa yang sebaiknya tidak disediakan di antarmuka. Prinsip desain berasal dari perpaduan pengetahuan berbasis teori, pengalaman, dan hal yang bersifat umum (*common sense*). Terdapat lima prinsip desain yang dikemukakan, yaitu:

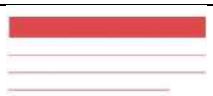
- Visibilitas (*Visilibity*), berkenaan dengan bagaimana suatu hal baik itu tombol ataupun petunjuk dapat dilihat degan mudah oleh pengguna.
- Umpan Balik (*Feedback*), berkenaan dengan bagaimana sistem mengirim informasi kembali kepada pengguna tentang apa yang telah dilakukan. Umpan balik dapat berupa suara, sorotan, animasi, dan kombinasinya.
- Batasan (*Constraints*), berkenaan dengan pembatasan tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Pembatasan ini membantu mencegah pengguna memilih opsi yang salah. Objek fisik dapat dirancang untuk membatasi hal-hal. (misalnya, hanya ada satu cara untuk memasukkan *smartphone* ke dalam VR Gear sebagai

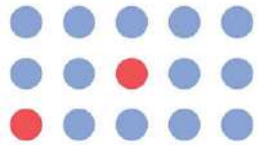
Head Mounted Device).

- Bersifat Logis (*Logical*), berkenaan dengan bagaimana petunjuk diberikan secara jelas dan hanya digunakan untuk satu jenis perintah saja.
- Konsistensi (*Consistency*), berkenaan dengan ketaatasasan. Misal konsistensi berkaitan dengan Bahasa dalam desain. Misal: penggunaan kata menu "Beranda" perlu diimplementasikan secara konsisten dalam *website* berbahasa Indonesia begitu juga dengan menu lainnya. Jika ingin dalam Bahasa Inggris dapat menggunakan kata "Home". Manfaat utama dari konsistensi adalah bahwa antarmuka yang konsisten lebih mudah dipelajari dan digunakan.
- Keterjangkauan (*Afffordances*), berkenaan dengan pemakaian atribut objek yang memungkinkan orang tahu cara menggunakannya dengan benar (Contoh: ikon untuk diklik).

Di sisi lain, untuk meningkatkan *usabilitas*, Gordon (2020) mengemukakan bahwa elemen desain seperti garis, bentuk, warna, kisi, atau ruang dapat dipadupadankan untuk menciptakan visual yang baik dalam. Prinsip-prinsip skala, hierarki visual, keseimbangan, kontras, dan Gestalt tidak hanya menciptakan desain yang indah, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna ketika diterapkan dengan benar. Adapun prinsip desain visual yang dapat dimanfaatkan dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Prinsip Desain Visual (Gordon, 2020)

Ilustrasi	**Penjelasan Aspek Visual**
	Prinsip **skala** mengacu pada penggunaan ukuran relatif untuk menandakan kepentingan dan peringkat dalam suatu komposisi
	Prinsip **hierarki visual** mengacu pada membimbing mata Anda untuk bernavigasi di sebuah halaman sehingga memperhatikan elemen desain yang berbeda dalam urutan kepentingannya.
	Prinsip **keseimbangan** mengacu pada pengaturan atau proporsi elemen desain yang memuaskan. Keseimbangan dapat berarti: • Simetris: elemen didistribusikan secara simetris relatif

Ilustrasi	Penjelasan Aspek Visual
	terhadap sumbu imajiner pusat. • Asimetris: elemen terdistribusi secara asimetris relatif terhadap sumbu pusat. • Radial: elemen memancar keluar dari pusat, titik umum dalam arah melingkar.
	Prinsip **kontras** mengacu pada penjajaran elemen-elemen yang berbeda secara visual untuk menyampaikan fakta bahwa elemen-elemen ini berbeda.
	prinsip **Gestalt** menangkap kecenderungan kita untuk menganggap keseluruhan sebagai kebalikan dari elemen individu.

2.2 Antarmuka Pengguna Adaptif

Dalam perkembangannya, antarmuka pengguna diarahkan menjadi adaptif dan menghasilkan antarmuka intelijen yang bergantung pada pemanfaatan sistem oleh manusia. Sebuah sistem dengan antarmuka pengguna yang adaptif, mampu mengidentifikasi pola interaksi tertentu dari manusia terhadap sistem. Selanjutnya, berdasarkan aturan atau model tertentu, sistem menyesuaikan antarmuka yang ditampilkan ke pengguna (Bagustari & Santoso, 2019).

Zhang et al. (2020) mengemukakan terdapat tiga konsep AUI yang perlu dipertimbangkan konsep *adaptiveness*-nya, yaitu:

- *Adaptive UIs*, berkenaan dengan praktik perubahan *layout* dan *element* UI secara otomatis sesuai pengguna dan tugasnya.
- *Adaptable UIs*, berkenaan dengan diperbolehkannya pengguna secara spesifik dapat mengubah antarmuka.
- *Complex UIs,* merupakan antarmuka asli dari sistem yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan, *adaptive UIs*, *adaptable UIs*, dan kombinasi (*adaptive* dan *adaptable*) memiliki kegunaan dan kinerja pengguna yang lebih baik daripada *complex UIs*. Hal ini juga didukung oleh Heumader et al. (2020) yang menyatakan bahwa mekanisme adaptasi antarmuka dapat dikelompokkan menjadi

empat kategori yaitu:

- *Adaptable/Manual*: pengguna mengintervensi antarmuka sistem secara penuh.
- Dapat beradaptasi dengan dukungan sistem/pemilihan pengguna: pengguna mendominasi proses adaptasi dan sistem memberikan dukungan.
- Adaptif dengan kontrol pengguna/persetujuan pengguna: sistem mendominasi proses adaptasi, namun tetap diawasi oleh pengguna. Sistem memulai tindakan dan memberi tahu pengguna tentang alternatif interaksi atau elemen yang dipilih.
- Adaptif/Sepenuhnya adaptif: seluruh proses dikelola oleh sistem, yang memutuskan dan mengimplementasikan tindakan berdasarkan model preferensial dan penggunaan utama.

2.3 Ringkasan Studi Literatur

Antarmuka pengguna merupakan jembatan penting yang dapat mengkoneksikan manusia untuk berinteraksi dengan sistem. Upaya interaksi melalui antarmuka perlu dijaga sebaik mungkin agar tidak membebani pengguna. Oleh karena itu, mendesain antarmuka pengguna yang baik perlu dipikirkan secara rinci baik mendekati kebutuhan dan target pengguna dan mengikuti prinsip desain. Adanya intensitas interaksi yang tinggi antara manusia dan mesin saat ini, tidak menutup kemungkinan tetap memunculkan beban bagi pengguna terutama beban kognitif. Oleh karena itu, muncul penelitian terkait pengembangan antarmuka pengguna adaptif yang diimplementasikan dalam berbagai bidang untuk menyesuaikan dengan karakteristik pengguna.

Teori-teori dasar yang disampaikan dalam studi literatur menjadi landasan awal untuk memahami lebih jauh lagi mengenai AUI. Istilah-istilah yang dikemukakan dalam studi literatur kemudian menjadi kata kunci penting dalam melakukan pencarian literatur. Adapun pencarian dan *review* literatur dalam SLR ini, menggunakan metode PRISMA yang disampaikan secara khusus pada bab 3 berikut,

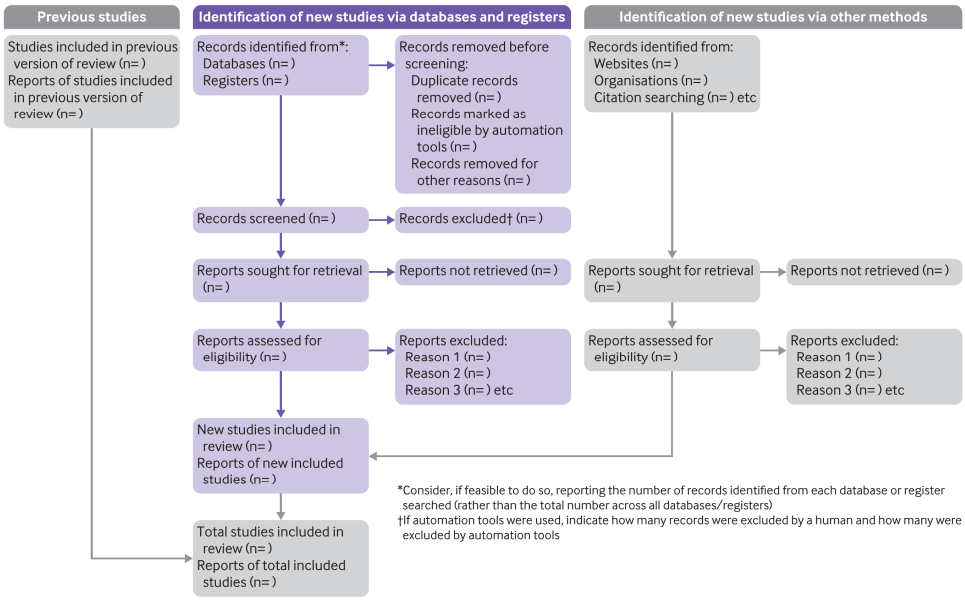
BAB 3
METODE

Bagian ketiga dari *technical report* ini berisi metode dalam pengerjaan SLR. Terdapat dua metode utama yang diadopsi dalam kegiatan SLR ini, yaitu metode PRISMA dan analisis bibliometriks. Secara rinci kedua metode tersebut dibahas dalam subbab-subbab berikut.

3.1. *The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)

PRISMA merupakan sebuah *framework* yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan pelaporan dan meta analisis dari literatur yang sedang didalami. PRISMA berguna untuk penilaian kritis dari tinjauan sistematis yang diterbitkan. Pada awalnya PRISMA digunakan pada bidang kesehatan dan medis untuk meringkas efek uji coba acak. Namun, saat ini sudah digunakan di berbagai disiplin ilmu lain.

Pada kegiatan SLR ini, penulis menggunakan metode PRISMA sudah diperbaharui menjadi PRISMA 2020 *Statement* yang baru diterbitkan 2021. Petunjuk yang diberikan terdiri dari 27 item ceklis untuk melakukan meta analisis pada studi yang dikaji. Selain itu, pada studi mandiri ini, penulis menggunakan *template flow diagram* PRISMA 2020 untuk mengidentifikasi artikel yang perlu dikaji lebih dalam (Page et al., 2021).



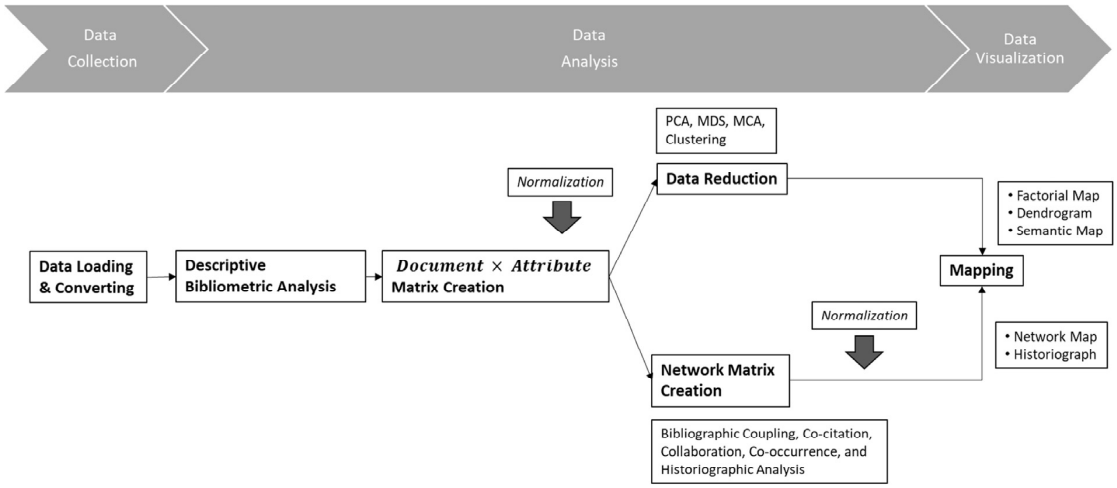
Gambar 3.1. Diagram Alur untuk *Systematic Literature Review* berbasis PRISMA (Page et al., 2021)

3.2. Analisis Bibliometriks dengan Biblioshiny

Selain menggunakan PRISMA, penulis juga melakukan analisis bibliometriks untuk literatur yang dikaji. Analisis bibliometriks ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengidentifikasi basis pengetahuan dari AUI beserta struktur intelektualnya;
2. Memeriksa bagian struktur konseptual dari topik AUI; dan
3. Menghasilkan struktur jaringan sosial dari komunitas ilmiah dari penelitian AUI.

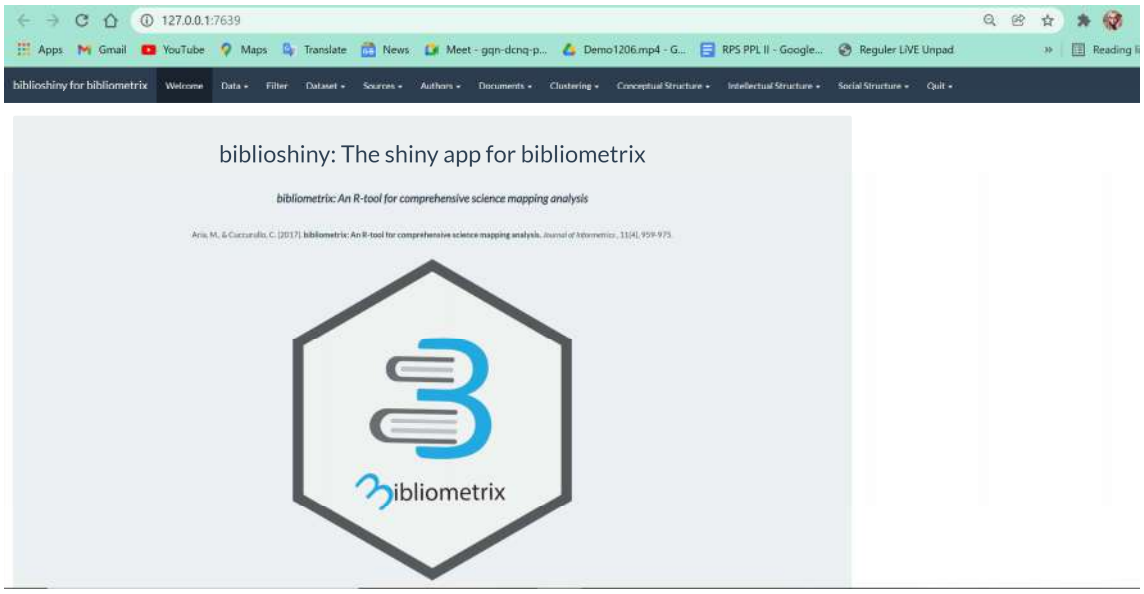
Analisis bibliometriks merupakan analisis pemetaan suatu kajian sains secara komprehensif. Analisis bibliometriks ini diberi nama Biblioshiny yang tersedia dalam *package library* menggunakan pemrograman R. Terdapat tiga tahapan utama yang dilakukan dalam analisis bibliometriks ini yaitu *data collection*, *data analysis*, dan *data visualization* seperti pada Gambar 3.2 (Aria & Cuccurullo, 2017).



Gambar 3.2 Bibliometrix dan Rekomendasi Alur Kerja Pemetaan Sains (Aria & Cuccurullo, 2017)

Pada tahapan data collection, penulis melakukan pencarian literatur yang bersumber dari Scopus berdasarkan keyword yang mewakili topik. Selanjutnya metadata hasil pencarian dari Scopus di-*export* ke dalam .bib dan di-*import* ke dalam Biblioshiny. Pada tahapan analisis data yang sudah dikoleksi dibuatkan analisis deskriptif bibliometriknya untuk selanjutnya dibuatkan matrix yang siap untuk diekstrak informasinya. Jika diperlukan data matrix dapat direduksi sesuai kebutuhan dengan metode sepert PCA, MDS, dan MCA yang sudah tersedia di dalam *package*. Proses ekstrasi informasi yang dilakukan umumnya digunakan untuk mengetahui

bibliographic coupling, ko-sitasi, kolaborasi antar peneliti di bidang yang sama, *co-occurrence* dari *keyword*, hingga analisis historiografik yang disajikan dalam berbagai macam grafik. Adapun tampilan antarmuka dari Biblioshiny dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut. Adapun hasil dari pencarian dan seleksi literatur, analisis bibliometriks, dan meta analisis disampaikan pada bab berikutnya.



Gambar 3.3 Antarmuka Aplikasi Biblioshiny untuk Analisis Bibliometrik

BAB 4
HASIL STUDI MANDIRI

Bagian keempat dari *technical report* ini berisi hasil-hasil yang telah didapatkan penulis dalam SLR yang dilakukan. Pembahasan meliputi proses dan hasil pencarian literatur, hasil analisis bibliometriks, *review adaptive user interface*, dan diskusi. Secara rinci bahasan disampaikan dalam subbab 4.1 hingga subbab 4.3 berikut.

4.1. Proses dan Hasil Pencarian

Pencarian literatur awal terkait AUI dilakukan pada sumber referensi Scopus menggunakan kata kunci berikut:

TITLE-ABS-KEY ("Adaptive User Interface" OR "Intelligence User Interface" OR "Self-adaptive User Interface" OR "Context-aware User Interface" OR "Adaptable User Interface" OR "User Interface Adaptation " OR "Personalized User Interface" OR "Context-Adaptive User Interface" OR "Model-based User Interface" OR "Adaptive Interface Ecosystem" OR "Adaptive Interactive System") AND PUBYEAR > 2011 AND (EXCLUDE (DOCTYPE , "cr") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "ch") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "re") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "bk"))

Pencarian literatur difokuskan pada literatur yang memuat *original research article* baik di jurnal maupun prosiding konferensi dalam durasi 10 tahun terakhir (2011-2021). Dari proses pencarian diperoleh 564 artikel namun yang cocok dengan kriteria inklusi dan masuk ke dalam proses *review* adalah sebanyak 150. Meskipun demikian, untuk memberikan gambaran umum mengenai topik, pada analisis bibliometriks digunakan metadata dari 564 artikel yang ditemukan. Adapun kriteria inklusi yang digunakan dalam pemilihan artikel adalah sebagai berikut:

1. IC1: artikel berupa *full paper* berbahasa Inggris yang berisi *original research article* dan dipublikasikan minimal di jurnal Q3 atau di konferensi internasional dengan ranking minimal B.
2. IC2: artikel minimal memuat usulan *framework* AUI, proses dan implementasi AUI dalam domain tertentu.

Selain menggunakan kata kunci awal, penulis juga menggunakan kata kunci tambahan, yaitu adanya penambahan istilah yang berkenaan dengan *cognitive load* sebagai berikut:

TITLE-ABS-KEY (("Adaptive User Interface" OR "Intelligence User Interface" OR "Self-adaptive User Interface" OR "Context-aware User Interface" OR "Adaptable User Interface" OR "User Interface Adaptation " OR "Personalized User Interface" OR "Context-Adaptive User Interface" OR "Model-based User Interface" OR "Adaptive Interface Ecosystem") AND ("Cognitive Load Theory" OR "Cognitive Load" OR "Cognitive Modelling" OR "Cognitive Overload" OR "Reduce Cognitive Load" OR "Measure Cognitive Load" OR "Working Memory" OR "Intrinsic Cognitive Load" OR "Extraneous Cognitive Load" OR "Germane Cognitive Load" OR "Cognitive Information Processing") AND ("E-learning" OR "Elearning" OR "Online Learning" OR "Learning Management System" OR "LMS"))

Namun hasil yang diperoleh adalah sebanyak 2 literatur saja. Hal ini dapat pula mengindikasikan bahwa penelitian AUI yang dikolaborasikan dengan *cognitive load* sebagai *trigger* masih terbuka peluangnya. Adapun sebaran artikel berdasarkan tahun yang memenuhi kriteria inklusi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

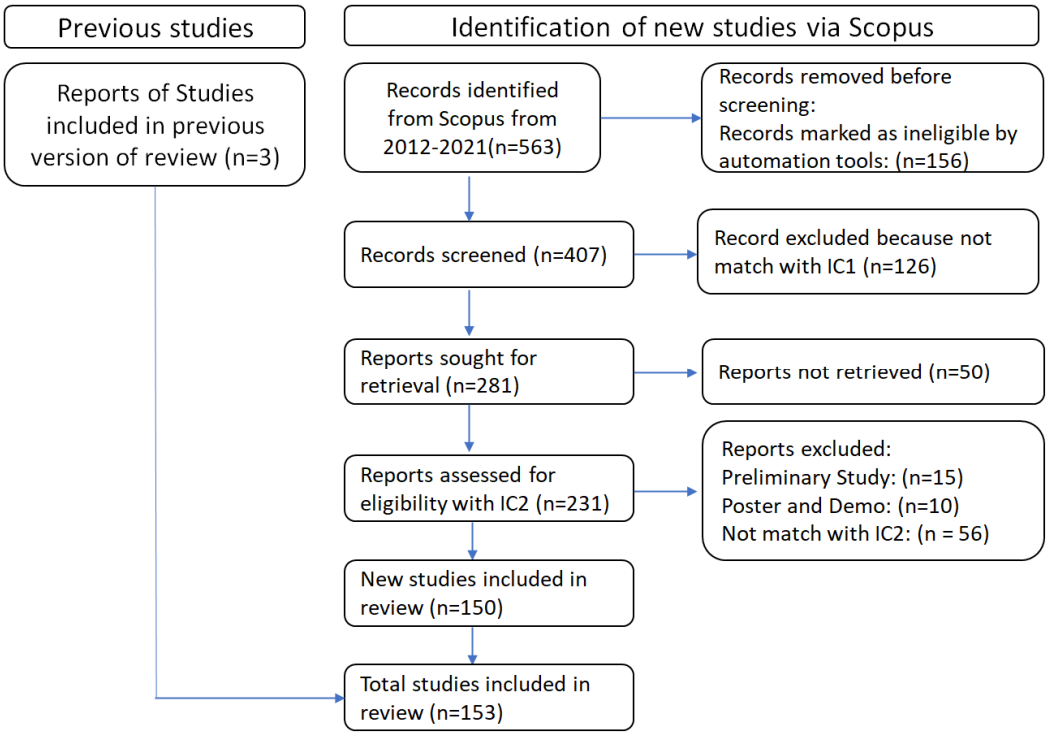
Tabel 4.1 Sebaran Literatur untuk *Review* Terkait AUI dari Kurun Waktu 2012-2021 dari Scopus

Tahun	**Jumlah Artikel**	**Artikel**
2021	21	(Aljedaani & Alnanih, 2021), (Ammar, 2021), (Belo & Feit, 2021), (Braham et al., 2021), (Costa et al., 2021), (Cheng et al., 2021), (Domínguez et al., 2021), (Dong et al., 2021), (Hennings et al., 2021), (Jiang et al., 2021), (A. Khan & Khusro, 2021), (Lou et al., 2021), (Luy et al., 2021), (Märtin et al., 2021), (Miraz, Ali, Excell, et al., 2021b), (Pfeuffer et al., 2021), (Schölkopf et al., 2021), (Todi et al., 2021a), (van Doorn et al., 2021), (Zouhaier et al., 2021), (Miraz, Ali, Excell, et al., 2021b)
2020	19	(Bozzelli et al., 2020), (Cardoso et al., 2020), (de Araújo et al., 2017), (Dominguez et al., 2020), (Donati et al., 2020), (Ghorbel et al., 2020), (Heumader et al., 2020b), (Jylhä & Hamari, 2020), (Khaddam & Vanderdonckt, 2020), (I. Khan & Khusro, 2020), (Wijesundara, 2020), (Kortschot & Jamieson, 2020), (Kortschot et al., 2020), (Medjden et al., 2020), (Yigitbas et al., 2020), (Zhang et al., 2020), (Zouhaier et al., 2020), (Zaibi et al., 2020)
2019	16	(Heck et al., 2019), (Giuffrida et al., 2019), (Gkonos et al., 2019), (Gullà et al., 2019) (Jo & Cho, 2019), (Josifovska et al., 2019), (Rathnayake et al., 2019), (Sánchez et al., 2019), (Sanctorum & Signer, 2019a), (Todi et al., 2019), (Yigitbas, Hottung, et al., 2019), (Yigitbas,

Tahun	Jumlah Artikel	Artikel
		Josifovska, et al., 2019), (Yousaf et al., 2019), (Ziegler & Peissner, 2019)
2018	17	(Abidin et al., 2018), (Chettaoui & Bouhlel, 2018), (Kolekar et al., 2018), (Akiki, 2018), (Çetinkaya & Keser, 2018), (Dhakshinamoorthy & Dhakshinamoorthy, 2018), (Eslami et al., 2018), (Franke et al., 2018), (Freund et al., 2018), , (Hussain et al., 2018), (Iqbal, Shahzad, et al., 2018), (Iqbal, Ahmad, et al., 2018), (E. MacHado et al., 2018), (Martin-Hammond et al., 2018), (Massoni Sguerra et al., 2018), (Todi et al., 2018), (Wijayasinghe et al., 2018).
2017	19	(Cemus et al., 2017), (de Araújo et al., 2017), (Han et al., 2017), (Loitsch et al., 2017), (M. MacHado et al., 2017), (Reis et al., 2017), (Riascos et al., 2017a), (Rim et al., 2017b), (Rim et al., 2017a), (Sboui, Ayed, et al., 2017), (Sboui, Ben Ayed, et al., 2017), (Soh et al., 2017)(Soui et al., 2017), (Takahashi & Junior, 2017), (van Doorn et al., 2017), (Wijayasinghe et al., 2017), (Yigitbas, Grün, et al., 2017), (Yigitbas, Stahl, et al., 2017), (Zinke et al., 2017)
2016	15	(Ciolacu & Beer, 2016), (Delgado et al., 2016), (Deuschel & Scully, 2016), (Engel et al., 2016), (Freund et al., 2016), (Ghannem & Salah, 2016), (Kajan et al., 2016), (Kühn & Forbrig, 2016), (Martin-Hammond et al., 2016)(Miñón et al., 2016), (Moazzami et al., 2016)(Rivera et al., 2016), (Varela et al., 2016), (Yan et al., 2017), (Kolekar et al., 2016)
2015	12	(Ahmad et al., 2015), (Bouzit et al., 2015), (FanJiang & Chueh, 2015), (Feng & Liu, 2015), (Ghiani et al., 2015), (Jamsa & Kaartinen, 2015), (Khaddam et al., 2015), (Marin et al., 2015), (Ruiz et al., 2015), (Yao, 2015), (Yigitbas et al., 2015), (Zorrilla et al., 2015)
2014	11	(Akiki et al., 2014b), (Akiki et al., 2014a), (Castillejo et al., 2014), (Chmielewski, 2014), (Gandhi et al., 2014), (Gerjets et al., 2014), (Mayer et al., 2014), (Normark & Gustafsson, 2014), (Yigitbas, Fischer, Kern, et al., 2014), (Yigitbas & Sauer, 2014), (Zimmermann et al., 2014)
2013	12	(Akiki, 2013), (Akiki et al., 2013a), (Akiki et al., 2013b), (Akiki et al., 2013c), (De Oliveira et al., 2013), (Gallardo et al., 2013), (Ghiani et al., 2013), (Paul et al., 2013), (Savidis & Stephanidis, 2013)(Song & Cho, 2013), (Zimmermann et al., 2013), (Zouhaier et al., 2013)
2012	8	(Akiki et al., 2012), (Alhamid et al., 2012), (Fardoun et al., 2012), (Leonidis et al., 2012), (Molina et al., 2012), (Peissner et al., 2012), (Sultan & Mohan, 2012)
Total	150	

Adapun ilustrasi proses pencarian dan penyaringan artikel yang akan di-*review* menggunakan *framework* PRISMA dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut. Penulis mempertimbangkan paper review sebagai acuan pada rumusan masalah dalam pelaksanaan SLR ini sehingga 3 studi yang disitasi dimasukkan sebagai *previous studies*. Selain itu, terdapat 150 artikel yang diklasifikasikan sebagai new studies dan akan direview. Dikarenakan sampai saat ini belum ada referensi dari sumber lain, maka

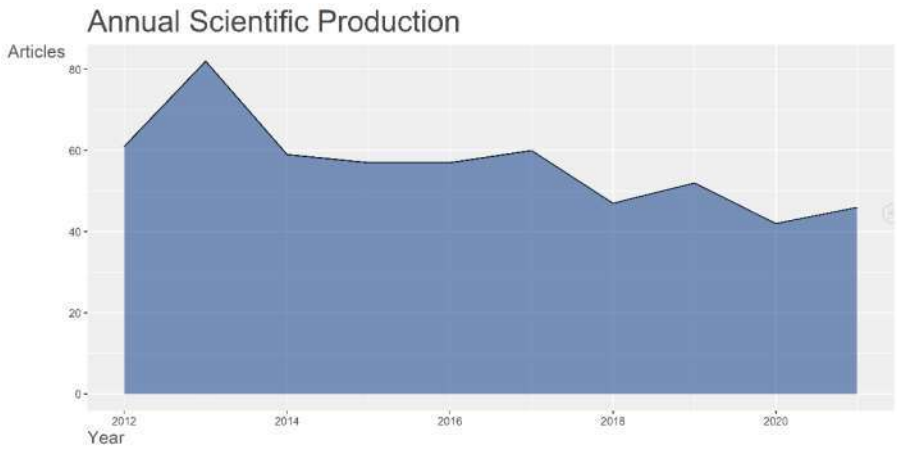
identifikasi metode lain tidak dimasukkan.



Gambar 4.1. Proses Pencarian dan Filtrasi Literature berdasarkan PRISMA 2020

4.2. Hasil Analisis Bibliometriks

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai peta kajian terkait AUI, penulis melakukan analisis bibliometrik dengan menggunakan library bibliometrix di R dengan interface bernama Biblioshiny. Data yang menjadi input ke dalam Biblioshiny adalah data awal pencarian di Scopus sejumlah 560 artikel.



Gambar 4.2 Produksi Artikel Per Tahun Berkaitan AUI dalam kurun Waktu 2012-2021

Secara umum, pada Gambar 4.2 trend produksi artikel berkaitan topik AUI

mengalami sedikit penurunan. Sepanjang tahun 2012 terdapat 61 artikel. Kemudian pada tahun 2013, mengalami kenaikan yang signifikan hingga 82 artikel. Adapun penurunan publikasi terkait AUI paling signifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 42 artikel. Hal ini kemungkinan dipengaruhi adanya kondisi pandemik Covid-19 dimana terjadi pembatasan skala besar dan situasi lain yang memungkinkan penelitian AUI menjadi terhambat.

Tabel 4.2 Sampled Jurnal dan Konferensi Internasional Utama yang Menghasilkan Publikasi Terkait AUI

Sumber	***Jumlah Article***
Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)	80
ACM International Conference Proceeding Series	25
Communications in Computer and Information Science	17
CEUR Workshop Proceedings	16
Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings	13
Advances in Intelligent Systems and Computing	10
Pervasivehealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare	10
International Conference on Intelligent User Interfaces Proceedings IUI	9
Procedia Computer Science	8
EICS 2013 - Proceedings of The ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems	7
Universal Access in The Information Society	6
Assistive Technology Research Series	5
IEEE Access	5
Proceedings - International Conference on Research Challenges In Information Science	5
2016 6Th International Conference on IT Convergence and Security ICITCS 2016	4
Lecture Notes in Electrical Engineering	4
Acm Transactions on Interactive Intelligent Systems	3
EICS 2012 - Proceedings of The 2012 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems	3

Sumber	*Jumlah Article*
EICS 2014 - Proceedings of The 2014 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems	3
EICS 2020 – 12th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems Proceedings	3

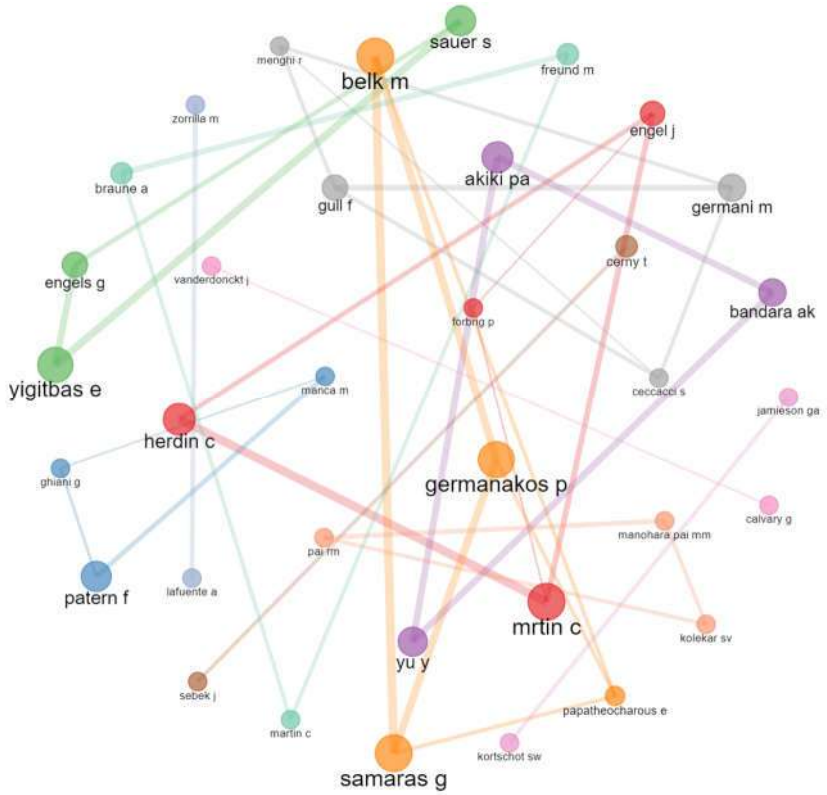
Tabel 4.2 menujukkan contoh final dari sumber-sumber artikel yang memiliki publikasi terkait AUI dengan minimal 3 artikel. Informasi pada Tabel 4.2 menegaskan dominasi publikasi dalam jurnal dan konferensi internasional yang berfokus langsung pada bidang *intelligence* dan *interactive user interface*. Sumber yang paling signifikan di dalam sampel adalah *Lecture Notes in Computer Science* dengan publikasinya sekitar 80 artikel. Kemudian, pada urutan kedua ada *ACM International Conference Proceeding Series* sebanyak 25 artikel dan pada posisi ketiga ada Communications in Computer and Information Science sebanyak 17 artikel. Data artikel pada Tabel 4.2 mewakili 41,9% artikel yang terjaring dalam pencarian. Sedangkan 58,1% artikel lainnya tersebar di 280 sumber jurnal dan konferensi internasional lainnya.

Gambar 4.3 Tree Map untuk Kata Kunci yang Paling Sering Muncul di dalam Dokumen

Selain berkaitan dengan sumber, analisis bibliometriks juga diarahkan untuk mengetahui kata kunci yang sering muncul di dalam dokumen sehingga memberikan gambaran kemungkinan perpaduan kata kunci dalam publikasi sejenis. Keyword Plus dalam aplikasi dipilih untuk menampilkan informasi yang lebih *precise*. Fitur keyword plus memungkinkan kata kunci yang mirip seperti "*user interface*" dan "*user interfaces*" dianggap sebagai frase yang sama. Informasi tersebut disajikan pada

Gambar 4.3. Pencarian dengan kata kunci "*user interfaces*" (440 kali, 29%) paling banyak muncul kemudian diikuti oleh "*adaptive user interface*" (260 kali, 17%) dan "*human-computer interaction*" (132 kal, 9%). Hal ini menandakan bahwa kata-kata kunci tersebut sangat spesifik dalam pencarian.

Sedangkan analisis yang berkaitan dengan jejaring para peneliti dalam melakukan publikasi dapat dilihat pada Gambar 4.4. Sebagai contoh, Belk, Samaras, dan Germanakos merupakan satu tim peneliti yang sering mempublikasikan artikel terkait AUI bersama-sama. Warna yang semakin gelap menunjukkan koneksi terjalin lama, dan apabila node semakin besar, maka keterlibatan dalam publikasi semakin besar. Warna node yang berbeda menujukkan kelompok jejaring yang lain.



Gambar 4.4 Jejaring Peneliti dalam Bidang AUI

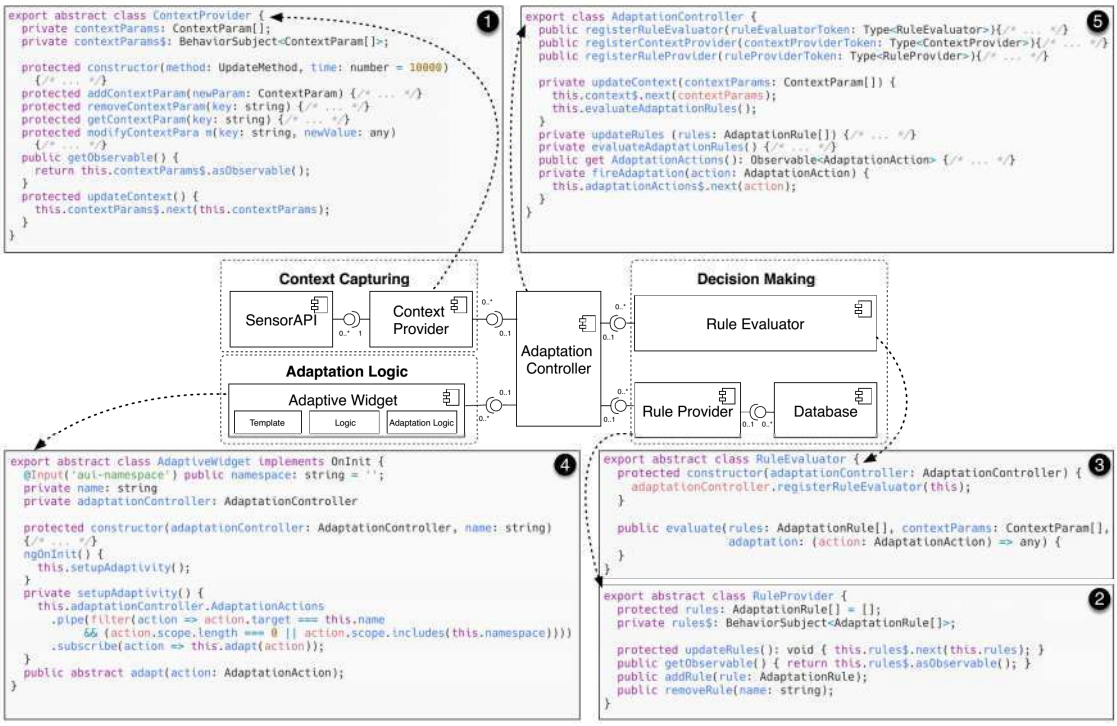
4.3 *Review Adaptive User Interface*

Berdasarkan 150 dokumen yang diperoleh, penulis mencoba memetakan studi dalam bidang AUI yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya. Pemetaan dilakukan dengan membahas usulan framework AUI baik yang dikembangkan secara mandiri oleh tim atau mengadopsi dari tim lain. Selain itu, penulis juga mencoba mengelompokkan kajian berdasarkan domain implementasinya. Dalam domain ini dibahas kebanyakan

partisipan yang terlibat dan metode evaluasinya. Kemudian, ditinjau juga limitasi dan tantangan dari penelitian yang ada sehingga memberikan arahan penelitian lanjutan. Sedangkan bagian diskusi sendiri merupakan bagian untuk membahas keterjawaban rumusan masalah yang diajukan.

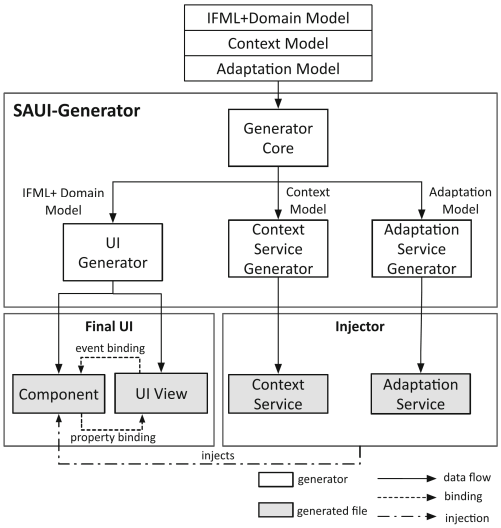
4.3.1 Framework Pengembangan *Adaptive User Interface*

Dalam kurun waktu 2012-2020, peneliti telah mengusulkan berbagai macam *framework* maupun arsitektur untuk pengembangan AUI. Sebagian besar *framework* pengembangan AUI yang diajukan adalah berbasis komponen dengan tujuan memberikan kemudahan dalam proses adaptasinya. Pada tahun 2014, Yigitbas, Fischer, dan Sauer (2014) mengusulkan pendekatan berbasis model dalam mengembangkan arsitektur. Model yang dimaksud adalah model user yang dapat mentrigger proses adaptasi. Konsep model kemudian berkembang menjadi bahasa pemodelan konteks, bernama ContextML, untuk spesifikasi berbagai situasi konteks penggunaan (Yigitbas, Grün, et al., 2017). Sedangkan (Ammar, (2021) melakukan otomasi pada Model-based AUI dengan mengembangkan tiga level abstraksi interface (*Abstract, Concrete,* dan *Final User Interface*) disertai dengan transformasi Model to Model (M2M) dan Model to Text (M2T). Pendekatan lain juga dilakukan Yigitbas et al. (2019) dengan mengusulkan *Component-Based Framework for Adaptive UIs* (COBAUI). *Framework* yang diusulkan memiliki tiga komponen utama yang berperan dalam pengembangan yaitu *context capturing*, *decision making*, dan *adaptation logic* (Yigitbas, Josifovska, et al., 2019).



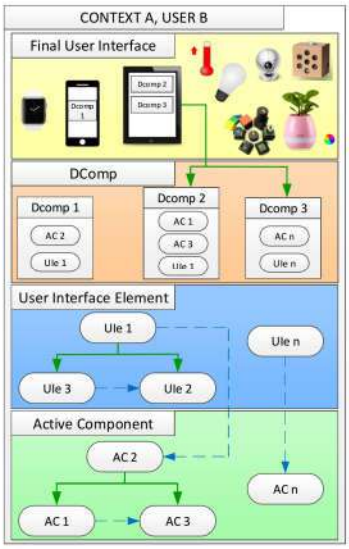
Gambar 4.5. Arsitektur Berbasis Komponen dari UI Adaptif (Yigitbas, Josifovska, et al., 2019)

Kemudian pada tahun berikutnya, Yigitbas et al. (2020) mengembangkan framework baru yang terintegrasi sehingga memungkinkan untuk mengembangkan UI adaptif secara mandiri. Adanya penambahan *UI modelling language* IMFL pada layer domain model memungkinkan generator bisa leluasa mengembangkan antarmuka sesuai konteks dengan langsung mengakses elemen antarmukanya. Adapun gambaran dari arsitektur *Self-Adaptive UI generator* dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Arsitektur Self-Adaptive UI Generator (Yigitbas et al., 2020)

Johnston et al., (2019) juga mengusulkan *framework* sejenis dengan nama *Dynamic Adaptive Intelligent User Interface* (DAIUI). Komponen utama dari framework DAIUI ini, yaitu: *Dynamic*, berupa perubahan aktivitas dari sisi pengguna, alat, dan lingkungan fisik; *Adaptive*, mengenai kapabilitas pengguna; dan *Intelligent*, berupa adaptasi komponen antarmuka berbasis *machine learning* yang didasarkan pada tujuan pengguna (Johnston et al., 2019).



Gambar 4.7 eSPACE reference framework (Sanctorum & Signer, 2019)

Sanctorum dan Signer (2019) mengusulkan Smart PlACE (eSPACE). eSPACE fokus pada implementasi komunikasi antara internet of things (IoT) dan *digital user interface* sehingga disebut sebagai *Hybrid User Interface*. Frameworki AUI pada eSPACE ini terdiri empat level abstraksi terurut dari paling rendah ke paling tinggi yaitu *Active Component*, *User Interface Element*, *Dcomps*, dan *Final User Interface* (Sanctorum & Signer, 2019). Framework yang memungkinkan untuk multimodal interface ini juga dikemukakan oleh (Yigitbas, Fischer, Kern, et al., 2014), (Domínguez et al., 2021). Adapun Dong et al., (2021), mengemukakan konsep yang sama yaitu AUIF untuk semua *multi-device* namun dengan istilah *distributed UI*.

Pada sekelompok peneliti lain, framework pengembangan AUI didasarkan pada ontology. Ontology memungkinkan peneliti secara leluasa dan fleksibel menentukan konsep sistem adaptif dalam format OWL/RDF yang dapat dengan mudah dibaca oleh mesin. Pemanfaatan ontology salah satunya digunakan untuk mengembangkan konsep AUI berbasis aplikasi mobile (Braham et al., 2021)(Iqbal et al., 2021)(A. Khan &

Khusro, 2021). Mekanisme ontology juga dimanfaatkan untuk membentuk daftar putar lagu dan visulisasi antarmuka yang adaptif berdasarkan preferensi pengguna (Buraga & Dospinescu, 2021). Sedangkan Miraz, Excell, dan Ali (2021) mempertimbangkan aspek kultural untuk dimasukkan ke dalam *framework* AUI-nya.

Selain *framework*, komponen *user modelling* untuk AUI perlu diperhatikan secara detil karena akan menjadi *trigger* untuk proses *intelligence*. Peneliti mengusulkan berbagai pendekatan antara lain: berbasis ontologi untuk memodelkan perilaku pengguna (Iqbal et al., 2021); Pengukuran beban kognitif secara spesifik untuk pengguna dengan disabilitas kognitif (Riascos et al., 2017b), (Gajos & Chauncey, 2017), (Heumader et al., 2020b), (Bend et al., 2021), dan juga ciri pribadi seperti Need for Cognition (NFC) dan Extraversion (Gajos & Chauncey, 2017). Dalam ranah pendidikan, *user modelling* banyak penggunaan Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM) untuk mendeteksi gaya belajar banyak dilakukan oleh (Kolekar et al., 2016), (Kolekar et al., 2017), (Kolekar et al., 2018), (Kolekar, 2019), (Hasani et al., 2019). Pada proses *intelligence*, AUI melibatkan metode *machine learning* atau hingga ke *deep learning*. Tercatat Metode Gravitational Search based Back Propagation Neural Network (GSBPNN), metode Back Propagation Neural Network (BPNN) (Kolekar et al., 2017), Fuzzy C Means (Kolekar et al., 2018), *rule-based* (Kolekar, 2019), dan *Reinforcement Learning* (Todi et al., 2021b).

4.3.2 Implementasi *Adaptive User Interface* di Berbagai Domain

Implementasi AUI terlihat pada kasus khusus seperti untuk tuna netra (A. Khan & Khusro, 2021), buta warna (Luy et al., 2021), dan transportasi (Schölkopf et al., 2021). Kemudian peneliti lain mengimplementasikan AUI dalam bidang penyiaran (Domínguez et al., 2021), (Heck et al., 2021). Lalu ada pula peneliti yang mengimplementasikan AUI dalam bidang ekonomi atau komersialisasi (Märtin et al., 2021) dan kesehatan (Aljedaani & Alnanih, 2021). Namun yang lebih menarik lagi, konsep AUI mulai banyak diimplementasikan pada domain 3D UI (Belo & Feit, 2021), Augmented Reality (Pfeuffer et al., 2021), Virtual Reality (Horváth, 2021)(Lou et al., 2021), dan Mixed Reality (Cheng et al., 2021).

Dalam domain pendidikan, cukup banyak peneliti yang melakukan kajian AUI terintegrasi dengan LMS sehingga sistem menjadi lebih adaptif, *intelligent*, dan dapat

dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik pembelajar. Upaya pengembangan AUI dalam LMS menghasilkan proses adaptasi antarmuka dan konten pembelajaran berdasarkan input gaya belajar (Kolekar et al., 2016), (Kolekar et al., 2017), (Kolekar et al., 2018), (Kolekar, 2019).

Dari berbagai literatur yang dikaji, implementasi AUI dengan melibatkan kognitif sudah ada namun kajiannya dengan korelasi input beban kognitif masih sedikit seperti pada Hennings et al. (2021) dan Küchemann et al., (2021) untuk kasus pengguna normal, pengecekan beban kerja untuk operator lapangan yang menangani bencana (van Doorn et al., 2021), dan pada kasus kognitif khusus seperti Need for Cognition (NFC) dan kasus lainnya (Riascos et al., 2017), (Gajos & Chauncey, 2017), (Heumader et al., 2020), (Bend et al., 2021). (Buraga & Dospinescu, 2021).

4.3.3 Limitasi dan Tantangan Implementasi *Adaptive User Interface*

Dalam melaksanakan penelitian mengenai AUI terdapat beberapa limitasi dan tantangan yang terutama yang berkenaan dengan evaluasi. Umumnya evaluasi yang dilakukan untuk sistem AUI memerlukan *use case* untuk memastikan konsep AUI berjalan dengan baik, kemudian dilakukan generalisasi. Seringkali proses generalisasi tidak berjalan baik, bisa jadi dikarenakan, use case yang dikembangkan terlalu spesifik. Selain itu, kebergantungan pada target pengguna aplikasi cukup tinggi. Beberapa penelitian menujukkan adanya permasalahan dalam mencari target pengguna yang cocok dikarenakan situasi pandemi dan kasus lainnya, sehingga alternatifnya adalah diujikan pada pengguna diluar konteks yang menggunakan persona sehingga memungkinkan terjadinya bias dalam pengujian. Selain itu, eksplorasi dalam ontology dapat memberikan keleluasaan dalam pengembangan sistem yang memerlukan tingkap adaptivitas yang tinggi sepert AUI. Tantangan lain yang mungkin muncul dalam AUI berbasis ontology adalah kemungkinan merging antara sistem satu dengan lainnya.

4.4 Diskusi

Munculnya berbagai framework AUI dan perkembangannya memunculkan banyak pilihan bagi penulis dalam mengembangkan sistem AUI. Baik berbasis model, komponen, termasuk ontology memberikan fondasi utama dalam menyajikan AUI Kombinasi ontology dan metode *trigger* lain seperti kuisioner, *gaze-based*, *eye tracking*

termasuk beban kognitif dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan mekanisme AUI. Implementasi AUI di berbagai domain juga terus berkembang dan mulai bersaing terutama dalam bidang pendidikan, dan ekonomi disertai dengan pemanfaatannya pada teknologi terkini seperti AR, VR, dan bahkan Mixed Reality.

BAB 5
PENUTUP

Bagian kelima dari laporan studi mandiri ini berisi kesimpulan dan rencana ke depan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai AUI terutama berkaitan dengan pemetaan penelitian secara holistik dalam bentuk tabel yang berisi arsitektur/mekanisme/framework, trigger adaptasi, dan proses implementasi di lapangan
2. Kajian mendalam juga diperlukan untuk *cognitive load*, dan mekanisme multi modal lainnya sebagai trigger untuk proses adaptif.

5.2 Rencana ke Depan (*Future Direction*)

Dalam rencana ke depan, penulis akan melaksanakan kajian mendalam mengenai *cognitive load* yang dapat menjadi trigger adaptasi. Konsep CL yang diperoleh akan menjadi dasar dalam mengembangkan AUI dalam LMS. Mekanisme pengukuran Cognitive Load pengguna juga perlu dipelajari dan mekanismenya perlu dimatangkan melalui skema FGD, sehingga secara kualitatif dapat dijadikan dasar pengembangan sistem AUI. Semua komponen literatur yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyusun proposal usulan riset.

DAFTAR REFERENSI

Abidin, R. Z., Arshad, H., Shukri, S. A. isya. A., & Ling, M. F. (2018). Leveraging multimodal interaction and adaptive interfaces for location-based augmented reality Islamic tourism application. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, *8*(4–2), 1784–1791. https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.4-2.6822

Abrahão, S., Insfran, E., Sluÿters, A., & Vanderdonckt, J. (2021). Model-based intelligent user interface adaptation: challenges and future directions. *Software and Systems Modeling*, *20*(5), 1335–1349. https://doi.org/10.1007/s10270-021-00909-7

Ahmad, S., Rahman, M., Khan, M. H., & Umar, M. S. (2015). A novel framework for adaptive user interface. In *International Conference Communication, Control and Intelligent Systems, CCIS 2015* (pp. 427–432). https://doi.org/10.1109/CCIntelS.2015.7437954

Aikina, T. Y., & Bolsunovskaya, L. M. (2020). Moodle-based learning: Motivating and demotivating factors. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, *15*(2), 239–248. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i02.11297

Akiki, P. A. (2013). Engineering adaptive user interfaces for enterprise applications. In *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 151–154). https://doi.org/10.1145/2480296.2480333

Akiki, P. A. (2018). CHAIN: Developing model-driven contextual help for adaptive user interfaces. *Journal of Systems and Software*, *135*, 165–190. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.10.017

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2012). Using interpreted runtime models for devising adaptive user interfaces of enterprise applications. *ICEIS 2012 - Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems*, *3 HCI*(EA/-), 72–77. https://doi.org/10.5220/0003975800720077

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2013a). Cedar studio: An IDE supporting adaptive model-driven user interfaces for enterprise applications. In *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 139–144). https://doi.org/10.1145/2480296.2480332

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2013b). Preserving designer input on concrete user interfaces using constraints while maintaining adaptive behavior. *CEUR Workshop Proceedings*, *1013*(January), 9–16.

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2013c). RBUIS: Simplifying enterprise application user interfaces through engineering role-based adaptive behavior. In *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 3–12). https://doi.org/10.1145/2480296.2480297

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2014a). Adaptive model-driven user interface development systems. *ACM Computing Surveys*, *47*(1). https://doi.org/10.1145/2597999

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2014b). Integrating adaptive user interface capabilities in enterprise applications. In *Proceedings - International Conference on Software Engineering* (Issue CONFCODENUMBER, pp. 712–723). https://doi.org/10.1145/2568225.2568230

Alhamid, M. F., Eid, M., & El Saddik, A. (2012). A multi-modal intelligent system for biofeedback interactions. In *MeMeA 2012 - 2012 IEEE Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings* (pp. 1–5). https://doi.org/10.1109/MeMeA.2012.6226653

Aljedaani, K., & Alnanih, R. (2021). Grounded Theory for Designing Mobile User Interfaces-Based on Space Retrieval Therapy. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, *15*(12), 104–124. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i12.21487

Ammar, L. Ben. (2021). An Automated Model-Based Approach for Developing Mobile User Interfaces. *IEEE Access*, *9*, 51573–51581. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3066007

Anis Chaeruman, U., Wibawa, B., & Syahrial, Z. (2018). Determining the Appropriate Blend of Blended Learning: A Formative Research in the Context of Spada-Indonesia. *American Journal of Educational Research*, *6*(3), 188–195. https://doi.org/10.12691/education-6-3-5

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, *11*(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Bagustari, B. A., & Santoso, H. B. (2019). Adaptive User Interface of Learning Management Systems for Education 4.0: A Research Perspective. *Journal of Physics: Conference Series*, *1235*(1), 0–8. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012033

Belo, J., & Feit, A. M. (2021). Xrgonomics: Facilitating the creation of ergonomic 3d interfaces. In *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445349

Bend, H., Reddy, S. K., Smith-Danenhower, Y., Mahmoodzadegan, H., Domenico, N. Di, & Hughes, K. (2021). Adaptive interfaces for personalized digital Wellbeing. *CEUR Workshop Proceedings*, *2903*.

Bervell, B., & Umar, I. N. (2020). Blended learning or face-to-face? Does Tutor anxiety prevent the adoption of Learning Management Systems for distance education in Ghana? *Open Learning*, *35*(2), 159–177. https://doi.org/10.1080/02680513.2018.1548964

Bevan, N., Carter, J., Earthy, J., Geis, T., & Harker, S. (2016). New ISO standards for usability, usability reports and usability measures. *Lecture Notes in Computer*

Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), *9731*(July 2018), 268–278. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39510-4_25

Bouzit, S., Chêne, D., & Calvary, G. (2015). Evanescent adaptation on small screens. In *OzCHI 2015: Being Human - Conference Proceedings* (pp. 62–68). https://doi.org/10.1145/2838739.2838749

Bozzelli, G., De Nino, M., Pero, C., & Ricciardi, S. (2020). AR Based User Adaptive Compensation of Metamorphopsia. In *PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. https://doi.org/10.1145/3399715.3399929

Braham, A., Buendía, F., Khemaja, M., & Gargouri, F. (2021). User interface design patterns and ontology models for adaptive mobile applications. *Personal and Ubiquitous Computing*. https://doi.org/10.1007/s00779-020-01481-5

Browne, D., Totterdel, P., & Norman, M. (1990). *Adaptive User Interface*. Academic Press.

Buraga, S. C., & Dospinescu, O. (2021). A knowledge-based pilot study on assessing the music influence. *Computers, Materials and Continua*, *66*(3), 2857–2873. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014429

Cardoso, P. J. S., Rodrigues, J. M. F., Pereira, J., Nogin, S., Lessa, J., Ramos, C. M. Q., Bajireanu, R., Gomes, M., & Bica, P. (2020). Cultural heritage visits supported on visitors' preferences and mobile devices. *Universal Access in the Information Society*, *19*(3), 499–513. https://doi.org/10.1007/s10209-019-00657-y

Castillejo, E., Almeida, A., & López-de-Ipiña, D. (2014). Ontology-Based Model for Supporting Dynamic and Adaptive User Interfaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *30*(10), 771–786. https://doi.org/10.1080/10447318.2014.927287

Cemus, K., Klimes, F., Kratochvil, O., & Cerny, T. (2017). Separation of concerns for distributed cross-platform context-aware user interfaces. *Cluster Computing*, *20*(3), 2355–2362. https://doi.org/10.1007/s10586-017-0794-7

Çetinkaya, L., & Keser, H. (2018). Adaptation of interaction in web environments with educational content. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, *10*(3), 142–152. https://doi.org/10.18844/wjet.v10i3.3555

Cheng, Y., Yan, Y., Yi, X., Shi, Y., & Lindlbauer, D. (2021). SemanticAdapt: Optimization-based Adaptation of Mixed Reality Layouts Leveraging Virtual-Physical Semantic Connections. In *UIST 2021 - Proceedings of the 34th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (pp. 282–297). https://doi.org/10.1145/3472749.3474750

Chettaoui, N., & Bouhlel, M. S. (2018). I2Evaluator: An aesthetic metric-tool for evaluating the usability of adaptive user interfaces. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 639, pp. 374–383). https://doi.org/10.1007/978-3-319-64861-3_35

Chmielewski, J. (2014). Device-Independent Architecture for ubiquitous applications. *Personal and Ubiquitous Computing*, *18*(2), 481–488. https://doi.org/10.1007/s00779-013-0666-y

Ciolacu, M., & Beer, R. (2016). Adaptive User Interface for Higher Education based on webTechnology Research and Innovation in Industry 4.0. *2016 Ieee 22Nd International Symposium for Design and Technology and Electronic Packaging (Siitme)*, 300–303.

Costa, S. D., Barcellos, M. P., & Falbo, R. D. A. (2021). Ontologies in human-computer

interaction: A systematic literature review. *Applied Ontology*, *16*(4), 421–452. https://doi.org/10.3233/AO-210255

Crestani, F., Mizzaro, S., & Scagnetto, I. (2017). User interface. *SpringerBriefs in Computer Science*, *0*(9783319607764), 45–63. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60777-1_6

de Araújo, R. J., dos Reis, J. C., & Bonacin, R. (2017). Colors similarity computation for user interface adaptation. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10277 LNCS*(December), 333–345. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58706-6_27

De Oliveira, K. M., Bacha, F., Mnasser, H., & Abed, M. (2013). Transportation ontology definition and application for the content personalization of user interfaces. *Expert Systems with Applications*, *40*(8), 3145–3159. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.12.028

Delgado, A., Estepa, A., Troyano, J. A., & Estepa, R. (2016). Reusing UI elements with model-based user interface development. *International Journal of Human Computer Studies*, *86*, 48–62. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2015.09.003

Deuschel, T., & Scully, T. (2016). On the Importance of Spatial Perception for the Design of Adaptive User Interfaces. In *Proceedings - IEEE 10th International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, SASO 2016* (pp. 70–79). https://doi.org/10.1109/SASO.2016.13

Dhakshinamoorthy, A., & Dhakshinamoorthy, K. (2018). KLSAS—An adaptive dynamic learning environment based on knowledge level and learning style. *Computer Applications in Engineering Education*, *27*(2), 319–331. https://doi.org/10.1002/cae.22076

Dominguez, A., Florez, J., Lafuente, A., Masneri, S., Tamayo, I., & Zorrilla, M. (2020). A Methodology for User Interface Adaptation of Multi-Device Broadcast-Broadband Services. *IEEE Access*, *8*, 211048–211062. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3039616

Domínguez, A., Flórez, J., Lafuente, A., Masneri, S., Tamayo, I., & Zorrilla, M. (2021). A Model for User Interface Adaptation of Multi-Device Media Services. *IEEE Transactions on Broadcasting*, *67*(3), 606–618. https://doi.org/10.1109/TBC.2021.3064221

Donati, M., Mori, G., & Paternò, F. (2020). Understanding the transitions between web interfaces designed to stimulate specific emotions. *Universal Access in the Information Society*, *19*(2), 391–407. https://doi.org/10.1007/s10209-019-00649-y

Dong, C., Li, B., Yang, L., Geng, L., & Zhang, F. (2021). AUIF: An Adaptive User Interface Framework for Multiple Devices. In *Communications in Computer and Information Science: Vol. 1314 CCIS* (pp. 248–263). https://doi.org/10.1007/978-981-33-6033-4_19

Engel, J., Märtin, C., & Forbrig, P. (2016). A unified pattern specification formalism to support user interface generation. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 9731, pp. 445–456). https://doi.org/10.1007/978-3-319-39510-4_41

Eslami, M., Firoozabadi, M., & Homayounvala, E. (2018). User preferences for adaptive user interfaces in health information systems. *Universal Access in the Information Society*, *17*(4), 875–883. https://doi.org/10.1007/s10209-017-0569-1

FanJiang, Y. Y., & Chueh, T. F. (2015). Adaptive user interface for universal remote controller. *International Journal of Computational Science and Engineering*, *10*(1), 90–97. https://doi.org/10.1504/IJCSE.2015.067060

Fardoun, H. M., Algazzawi, D. M., Lopez, S. R., & Lazarro, J. A. G. (2012). Proposed model for social and collaborative social network of positive reinforcement - Positive reinforcement online social network: PRSN. In *Proceedings of the 9th International Conference on Information Technology, ITNG 2012* (pp. 861–864). https://doi.org/10.1109/ITNG.2012.75

Feng, J., & Liu, Y. (2015). Intelligent context-aware and adaptive interface for mobile LBS. *Computational Intelligence and Neuroscience*, *2015*. https://doi.org/10.1155/2015/489793

Franke, S., Rockstroh, M., & Neumuth, T. (2018). Context-awareness for control consoles in integrated operating rooms. *Current Directions in Biomedical Engineering*, *4*(1), 291–295. https://doi.org/10.1515/cdbme-2018-0071

Freund, M., Martin, C., Baron, L., & Braune, A. (2018). Integrating Explicit Context Conditions into Model Transformations for User Interfaces. In *Proceedings - IEEE 16th International Conference on Industrial Informatics, INDIN 2018* (pp. 309–314). https://doi.org/10.1109/INDIN.2018.8471947

Freund, M., Martin, C., & Braune, A. (2016). A library system to support model-based user interface development in industrial automation. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *9731*, 476–487. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39510-4_44

Gajos, K. Z., & Chauncey, K. (2017). The influence of personality traits and cognitive load on the use of adaptive user interfaces. *International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI*, 301–306. https://doi.org/10.1145/3025171.3025192

Galitz, W. O. (2007). *The Essential Guide to User Interface Design An Introduction to GUI Design Principles and Techniques* (Third Edit). Wiley Publishing.

Gallardo, J., Molina, A. I., Bravo, C., & Redondo, M. A. (2013). A model-driven and task-oriented method for the development of collaborative systems. *Journal of Network and Computer Applications*, *36*(6), 1551–1565. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.03.016

Gandhi, V., Prasad, G., Coyle, D., Behera, L., & McGinnity, T. M. (2014). EEG-Based mobile robot control through an adaptive brain-robot interface. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *44*(9), 1278–1285. https://doi.org/10.1109/TSMC.2014.2313317

Gerjets, P., Walter, C., Rosenstiel, W., Bogdan, M., & Zander, T. O. (2014). Cognitive state monitoring and the design of adaptive instruction in digital environments: Lessons learned from cognitive workload assessment using a passive brain-computer interface approach. *Frontiers in Neuroscience*, *8*(DEC). https://doi.org/10.3389/fnins.2014.00385

Ghannem, A., & Salah, M. (2016). An Adaptive I-Parking Application : An Ontology-based Approach. *Future Technologies Conference 2016*, *December*, 777–785.

Ghiani, G., Manca, M., & Paternò, F. (2015). Dynamic user interface adaptation driven by physiological parameters to support learning. In *EICS 2015 - Proceedings of the 2015 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 158–163). https://doi.org/10.1145/2774225.2775081

Ghiani, G., Polet, J., Antila, V., & Mäntyjärvi, J. (2013). Evaluating context-aware user interface migration in multi-device environments. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, *6*(2), 259–277. https://doi.org/10.1007/s12652-013-0214-7

Ghorbel, F., Métais, E., Hamdi, F., & Ellouze, N. (2020). A Memory Training for Alzheimer's Patients. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, *146*, 410–419. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21005-2_40

Giuffrida, T., Dupuy-Chessa, S., Poli, J. P. P., & Ceret, E. (2019). Fuzzy4U: A fuzzy logic system for user interfaces adaptation. *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science*, *2019-May*. https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8876993

Gkonos, C., Iosifescu Enescu, I., & Hurni, L. (2019). Spinning the wheel of design: evaluating geoportal Graphical User Interface adaptations in terms of human-centred design. *International Journal of Cartography*, *5*(1), 23–43. https://doi.org/10.1080/23729333.2018.1468726

Gordon, K. (2020). *5 Principles of Visual Design in UX*. https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

Graefe, J., Engelhardt, D., & Bengler, K. (2021). What does Well-Designed Adaptivity Mean for Drivers? A Research Approach to Develop Recommendations for Adaptive In-Vehicle User Interfaces that are Understandable, Transparent and Controllable. In *Adjunct Proceedings - 13th International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, AutomotiveUI 2021* (pp. 43–46). ACM. https://doi.org/10.1145/3473682.3480261

Gullà, F., Menghi, R., Papetti, A., Carulli, M., Bordegoni, M., Gaggioli, A., & Germani, M. (2019). Prototyping adaptive systems in smart environments using virtual reality. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*, *13*(2), 597–616. https://doi.org/10.1007/s12008-018-00522-x

Han, X., Xue, Q., & Zhang, Q. (2017). Information providing in a task-centric military in-vehicle adaptive human-computer interface based on operator decision-making characteristic. *Advances in Mechanical Engineering*, *9*(6). https://doi.org/10.1177/1687814017709935

Hasani, L. M., Santoso, H. B., & Yugo Kartono Isal, R. (2019). Designing alternative interface design of E-learning modules based on felder-silverman learning styles and user centered design approach. *2019 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, ICACSIS 2019*, 459–464. https://doi.org/10.1109/ICACSIS47736.2019.8979717

Heck, M., Edinger, J., & Becker, C. (2019). Gaze-based product filtering: A system for creating adaptive user interfaces to personalize stateless point-of-sale machines. In *UIST 2019 Adjunct - Adjunct Publication of the 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (pp. 75–77). https://doi.org/10.1145/3332167.3357120

Heck, M., Edinger, J., Bünemann, J., & Becker, C. (2021). Exploring Gaze-Based Prediction Strategies for Preference Detection in Dynamic Interface Elements. *CHIIR 2021 - Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval*, 129–139. https://doi.org/10.1145/3406522.3446013

Hennings, C., Ahmad, M., & Lohan, K. (2021). Real-Time adaptive game to reduce cognitive load. *HAI 2021 - Proceedings of the 9th International User Modeling, Adaptation and Personalization Human-Agent Interaction*, 342–347.

https://doi.org/10.1145/3472307.3484674
Heumader, P., Miesenberger, K., & Murillo-Morales, T. (2020a). Adaptive user interfaces for people with cognitive disabilities within the easy reading framework. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 12377 LNCS* (pp. 53–60). https://doi.org/10.1007/978-3-030-58805-2_7
Heumader, P., Miesenberger, K., & Murillo-Morales, T. (2020b). Adaptive user interfaces for people with cognitive disabilities within the easy reading framework. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 12377 LNCS*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58805-2_7
Horváth, I. (2021). An Analysis of Personalized Learning Opportunities in 3D VR. *Frontiers in Computer Science*, *3*. https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.673826
Hussain, J., Ul Hassan, A., Muhammad Bilal, H. S., Ali, R., Afzal, M., Hussain, S., Bang, J., Banos, O., & Lee, S. (2018). Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation. *Journal on Multimodal User Interfaces*, *12*(1). https://doi.org/10.1007/s12193-018-0258-2
Iqbal, M. W., Ahmad, N., Shahzad, S. K., Feroz, I., & Mian, N. A. (2018). Towards adaptive user interfaces for mobile-phone in smart world. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *9*(11), 556–565. https://doi.org/10.14569/ijacsa.2018.091177
Iqbal, M. W., Ch, N. A., Shahzad, S. K., Naqvi, M. R., Khan, B. A., & Ali, Z. (2021). User Context Ontology for Adaptive Mobile-Phone Interfaces. *IEEE Access*, *9*, 96751–96762. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3095300
Iqbal, M. W., Shahzad, S. K., Ahmad, N., Amelio, A., & Brodic, D. (2018). Adaptive interface for color-blind people in mobile-phones. *2018 International Conference on Advancements in Computational Sciences, ICACS 2018*, *2018-Janua*, 1–8. https://doi.org/10.1109/ICACS.2018.8333488
Jamsa, J., & Kaartinen, H. (2015). Adaptive user interface for assisting the drivers' decision making. *6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2015 - Proceedings*, 17–18. https://doi.org/10.1109/CogInfoCom.2015.7390556
Jiang, Y., Stuerzlinger, W., & Lutteroth, C. (2021). Reverseorc: Reverse engineering of resizable user interface layouts with or-constraints. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445043
Jinghua, H., Zhenb, C., & Mingc, A. (2019). *The effect of visual complexity and task difficulty on human cognitive load of small screen devices*. https://iasdr2019.org/uploads/files/Proceedings/pe-f-1352-Hua-J.pdf
Jo, S. M., & Cho, S. B. (2019). A personalized context-aware soft keyboard adapted by random forest trained with additional data of same cluster. *Neurocomputing*, *353*, 17–27. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2018.05.128
Johnston, V., Black, M., Wallace, J., Mulvenna, M., & Bond, R. (2019). A framework for the development of a dynamic adaptive intelligent user interface to enhance the user experience. *ECCE 2019 - Proceedings of the 31st European Conference on Cognitive Ergonomics: "'Design for Cognition,'"* 32–35. https://doi.org/10.1145/3335082.3335125
Josifovska, K., Yigitbas, E., & Engels, G. (2019). A Digital Twin-Based Multi-modal UI Adaptation Framework for Assistance Systems in Industry 4.0. In *Lecture Notes*

in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 11568 LNCS. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22636-7_30

Jylhä, H., & Hamari, J. (2020). Development of measurement instrument for visual qualities of graphical user interface elements (VISQUAL): a test in the context of mobile game icons. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, *30*(5), 949–982. https://doi.org/10.1007/s11257-020-09263-7

Kajan, R., Herout, A., Bednarik, R., & Povolný, F. (2016). PeepList: Adapting ex-post interaction with pervasive display content using eye tracking. *Pervasive and Mobile Computing*, *30*, 71–83. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2015.12.004

Khaddam, I., Mezhoudi, N., & Vanderdonckt, J. (2015). Adapt-first: A MDE transformation approach for supporting user interface adaptation. *2015 2nd World Symposium on Web Applications and Networking, WSWAN 2015*. https://doi.org/10.1109/WSWAN.2015.7209080

Khaddam, I., & Vanderdonckt, J. (2020). Model voyager: Visualization of CRF UI models. In *EICS 2020 - 12th ACM SIG CHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3393672.3398492

Khan, A., & Khusro, S. (2021). A mechanism for blind-friendly user interface adaptation of mobile apps: a case study for improving the user experience of the blind people. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*. https://doi.org/10.1007/s12652-021-03393-5

Khan, I., & Khusro, S. (2020). Towards the Design of Context-Aware Adaptive User Interfaces to Minimize Drivers' Distractions. *Mobile Information Systems*, *2020*. https://doi.org/10.1155/2020/8858886

Kolekar, S. V., Pai, R. M., & Manohara Pai, M. M. (2016). XML based pre-processing and analysis of log data in adaptive e-learning system: An algorithmic approach. In *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST* (Vol. 160, pp. 135–143). https://doi.org/10.1007/978-3-319-28883-3_17

Kolekar, S. V., Pai, R. M., & Manohara Pai, M. M. (2017). Prediction of Learner's Profile Based on Learning Styles in Adaptive E-learning System. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. https://doi.org/10.3991/ijet.v12i06.6579

Kolekar, S. V., Pai, R. M., & Manohara Pai, M. M. (2018). Adaptive User Interface for Moodle based E-learning System using Learning Styles. *Procedia Computer Science*, *135*, 606–615. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.226

Kolekar, S. V. (2019). *Rule based adaptive user interface for adaptive E-learning system Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved . Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved* . 613–641.

Kortschot, S. W., & Jamieson, G. A. (2020). Classification of Attentional Tunneling Through Behavioral Indices. *Human Factors*, *62*(6), 973–986. https://doi.org/10.1177/0018720819857266

Kortschot, S. W., Jamieson, G. A., & Prasad, A. (2020). Detecting and Responding to Information Overload With an Adaptive User Interface. *Human Factors*. https://doi.org/10.1177/0018720820964343

Küchemann, S., Becker, S., Klein, P., & Kuhn, J. (2021). Gaze-Based Prediction of Students' Understanding of Physics Line-Graphs: An Eye-Tracking-Data Based

Machine-Learning Approach. In *Communications in Computer and Information Science: Vol. 1473 CCIS* (pp. 450–467). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86439-2_23

Kühn, M., & Forbrig, P. (2016). Applying UI patterns for modeling dialogs. *CEUR Workshop Proceedings*, *1693*(2), 13–17.

Leonidis, A., Antona, M., & Stephanidis, C. (2012). Rapid Prototyping of Adaptable User Interfaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *28*(4), 213–235. https://doi.org/10.1080/10447318.2011.581891

Loitsch, C., Weber, G., Kaklanis, N., Votis, K., & Tzovaras, D. (2017). A knowledge-based approach to user interface adaptation from preferences and for special needs. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, *27*(3–5), 445–491. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9196-z

Lou, X., Li, X. A., Hansen, P., & Du, P. (2021). Hand-adaptive user interface: improved gestural interaction in virtual reality. *Virtual Reality*, *25*(2), 367–382. https://doi.org/10.1007/s10055-020-00461-7

Luy, C., Law, J., Ho, L., Matheson, R., Cai, T., Madugalla, A., & Grundy, J. (2021). A Toolkit for Building More Adaptable User Interfaces for Vision-Impaired Users. In *Proceedings of IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, VL/HCC* (Vols. 2010-Octob, pp. 1–5). https://doi.org/10.1109/VL/HCC51201.2021.9576203

MacHado, E., Singh, D., Cruciani, F., Chen, L., Hanke, S., Salvago, F., Kropf, J., & Holzinger, A. (2018). A Conceptual framework for Adaptive User Interfaces for older adults. In *2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, PerCom Workshops 2018* (pp. 782–787). IEEE. https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2018.8480407

MacHado, M., Couto, R., & Campos, J. C. (2017). MODUS: Model-based user interfaces prototyping. In *Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, EICS 2017* (pp. 111–116). https://doi.org/10.1145/3102113.3102146

Marin, I., Ortin, F., Pedrosa, G., & Rodriguez, J. (2015). Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation. *Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering*, *16*(12), 995–1017. https://doi.org/10.1631/FITEE.1500083

Martin-Hammond, A., Hamidi, F., Bhalerao, T., Ortega, C., Ali, A., Hornback, C., Means, C., & Hurst, A. (2018). Designing an adaptive web navigation interface for users with variable pointing performance. In *Proceedings of the 15th Web for All Conference : Internet of Accessible Things, W4A 2018*. https://doi.org/10.1145/3192714.3192818

Martin-Hammond, A., Hornback, C., Ali, A., Hurst, A., & Means, C. (2016). Supporting awareness of pointing behavior among diverse groups. In *PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare* (Vols. 2016-May). https://doi.org/10.4108/eai.16-5-2016.2263763

Märtin, C., Bissinger, B. C., & Asta, P. (2021). Optimizing the digital customer journey—Improving user experience by exploiting emotions, personas and situations for individualized user interface adaptations. *Journal of Consumer Behaviour*. https://doi.org/10.1002/cb.1964

Massoni Sguerra, B., Benamara, A., Benveniste, S., & Jouvelot, P. (2018). Adapting Human-Computer Interfaces to Working Memory Limitations Using MATCHS.

Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2018, 1309–1314. https://doi.org/10.1109/SMC.2018.00229

Mayer, S., Tschofen, A., Dey, A. K., & Mattern, F. (2014). User interfaces for smart things - A generative approach with semantic interaction descriptions. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, *21*(2). https://doi.org/10.1145/2584670

Medjden, S., Ahmed, N., & Lataifeh, M. (2020). Adaptive user interface design and analysis using emotion recognition through facial expressions and body posture from an RGB-D sensor. *PLoS ONE*, *15*(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235908

Miñón, R., Paternò, F., Arrue, M., & Abascal, J. (2016). Integrating adaptation rules for people with special needs in model-based UI development process. *Universal Access in the Information Society*, *15*(1), 153–168. https://doi.org/10.1007/s10209-015-0406-3

Miraz, M. H., Ali, M., & Excell, P. S. (2021). Adaptive user interfaces and universal usability through plasticity of user interface design. *Computer Science Review*, *40*, 100363. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100363

Miraz, M. H., Ali, M., Excell, P. S., & Khan, S. (2021a). AI-Based Culture Independent Pervasive M-Learning Prototype Using UI Plasticity Design. *Computers, Materials and Continua*, *68*(1), 1021–1039. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.015405

Miraz, M. H., Ali, M., Excell, P. S., & Khan, S. (2021b). AI-Based Culture Independent Pervasive M-Learning Prototype Using UI Plasticity Design. *Computers, Materials and Continua*, *68*(1), 1021–1039. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.015405

Miraz, M. H., Excell, P. S., & Ali, M. (2021). Culturally Inclusive Adaptive User Interface (CIAUI) Framework: Exploration of Plasticity of User Interface Design. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, *20*(1), 199–224. https://doi.org/10.1142/S0219622020500455

Moazzami, M. M., Chen, W. P., Mashima, D., Xing, G., & Herberg, U. (2016). SPOT: A smartphone-based control app with a device-Agnostic and adaptive user-interface for IoT devices. In *UbiComp 2016 Adjunct - Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing* (pp. 670–673). https://doi.org/10.1145/2968219.2968345

Molina, A. I., Giraldo, W. J., Gallardo, J., Redondo, M. A., Ortega, M., & García, G. (2012). CIAT-GUI: A MDE-compliant environment for developing Graphical User Interfaces of information systems. *Advances in Engineering Software*, *52*, 10–29. https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2012.06.002

Mourlas, C., & Germanakos, P. (2008). *Intelligent User Interfaces: Adaptation and Personalization Systems and Technologies*. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-032-5

Normark, C. J., & Gustafsson, A. (2014). Design and evaluation of a personalisable user interface in a vehicle context. *Journal of Design Research*, *12*(4), 308–329. https://doi.org/10.1504/JDR.2014.065845

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, *88*, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.105906

Paul, B., Marcombes, S., David, A., Andreasen Struijk, L. N. S., & Le Moullec, Y. (2013). A context-aware user interface for wireless personal-area network assistive environments. *Wireless Personal Communications*, *69*(1), 427–447. https://doi.org/10.1007/s11277-012-0582-x

Peissner, M., Häbe, D., Janssen, D., & Sellner, T. (2012). MyUI: Generating accessible user interfaces from multimodal design patterns. In *EICS'12 - Proceedings of the 2012 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 81–90). https://doi.org/10.1145/2305484.2305500

Pfeuffer, K., Abdrabou, Y., Esteves, A., Rivu, R., Abdelrahman, Y., Meitner, S., Saadi, A., & Alt, F. (2021). ARtention: A design space for gaze-adaptive user interfaces in augmented reality. *Computers and Graphics (Pergamon)*, *95*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.01.001

Rathnayake, N., Meedeniya, D., Perera, I., & Welivita, A. (2019). A Framework for Adaptive User Interface Generation based on User Behavioural Patterns. In *MERCon 2019 - Proceedings, 5th International Multidisciplinary Moratuwa Engineering Research Conference* (pp. 698–703). https://doi.org/10.1109/MERCon.2019.8818825

Reis, A., Paredes, H., Barroso, I., Monteiro, M. J., Rodrigues, V., Khanal, S. R., & Barroso, J. (2017). A prospective design of a social assistive electronic system for the elderly. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems*, *2*(3), 1665–1669. https://doi.org/10.25046/aj0203207

Riascos, J. A., Nedel, L. P., & Barone, D. C. (2017a). An Adaptive User Interface Based on Psychological Test and Task-Relevance. In *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 720, pp. 143–155). https://doi.org/10.1007/978-3-319-71011-2_12

Riascos, J. A., Nedel, L. P., & Barone, D. C. (2017b). An Adaptive User Interface Based on Psychological Test and Task-Relevance. *Communications in Computer and Information Science*, *720*, 143–155. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71011-2_12

Rim, R., Amin, M. M., Adel, M., & Mohamed, A. (2017a). Comparison of hard and probabilistic evidence in bayesian model. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 557, pp. 622–629). https://doi.org/10.1007/978-3-319-53480-0_61

Rim, R., Amin, M. M., Adel, M., & Mohamed, A. (2017b). Evaluation method for an adaptive web interface: GOMS model. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 557, pp. 116–124). https://doi.org/10.1007/978-3-319-53480-0_12

Rivera, V. P., Rumbel, L., & Alvarez, I. (2016). Autonomous HMI made easy: Prototyping reactive in-cabin aware HMIs. In *AutomotiveUI 2016 - 8th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, Adjunct Proceedings* (pp. 1–7). https://doi.org/10.1145/3004323.3004353

Rosalina, Babo, Azevedo, A. (2012). Higher Education Institutions and Learning Management Systems Adoption and Standardization. In *Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization*. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-884-2.ch006

Ruiz, J., Sedrakyan, G., & Snoeck, M. (2015). Generating user interface from conceptual, presentation and user models with JMermaid in a learning approach. In

ACM International Conference Proceeding Series (Vols. 07-09-Sept). https://doi.org/10.1145/2829875.2829893

Sánchez, A. J., Rodríguez, S., de la Prieta, F., & González, A. (2019). Adaptive interface ecosystems in smart cities control systems. *Future Generation Computer Systems*, *101*, 605–620. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.06.029

Sanctorum, A., & Signer, B. (2019a). A Unifying reference framework and model for adaptive distributed hybrid user interfaces. In *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science* (Vols. 2019-May). https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8877048

Sanctorum, A., & Signer, B. (2019b). A Unifying reference framework and model for adaptive distributed hybrid user interfaces. *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science*, *2019-May*, 1–6. https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8877048

Sanctorum, A., & Signer, B. (2019c). A Unifying reference framework and model for adaptive distributed hybrid user interfaces. In K. M., V. J., S. M., & W. Y. (Eds.), *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science* (Vols. 2019-May). IEEE Computer Society. https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8877048

Savidis, A., & Stephanidis, C. (2013). Software refactoring process to accommodate user-interface adaptivity in existing applications. *Interacting with Computers*, *25*(6), 461–484. https://doi.org/10.1093/iwc/iwt020

Sboui, T., Ayed, M. Ben, & Alimi, A. M. (2017). A meta-model for run time adaptation in a UI-DSPL process. In *HCI 2017: Digital Make Believe - Proceedings of the 31st International BCS Human Computer Interaction Conference, HCI 2017* (Vols. 2017-July). https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2017.21

Sboui, T., Ben Ayed, M., & Alimi, A. M. (2017). A UI-DSPL Approach for the Development of Context-Adaptable User Interfaces. *IEEE Access*, *6*, 7066–7081. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2782880

Schölkopf, L., Wolf, M. M., Hutmann, V., & Diermeyer, F. (2021). Conception, Development and First Evaluation of a Context-Adaptive User Interface for Commercial Vehicles. *Adjunct Proceedings - 13th International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, AutomotiveUI 2021*, 21–25. https://doi.org/10.1145/3473682.3480256

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (Fifth Edit). John Wiley & Sons, Inc.

Soh, H., Sanner, S., White, M., & Jamieson, G. (2017). Deep sequential recommendation for personalized adaptive user interfaces. In *International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI* (pp. 589–593). https://doi.org/10.1145/3025171.3025207

Song, I. J., & Cho, S. B. (2013). Bayesian and behavior networks for context-Adaptive user interface in a ubiquitous home environment. *Expert Systems with Applications*, *40*(5), 1827–1838. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.09.019

Soui, M., Diab, S., Ouni, A., Essayeh, A., & Abed, M. (2017). An ontology-based approach for user interface adaptation. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, *512*(March 2021), 199–215. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45991-2_13

Sultan, S., & Mohan, P. (2012). Transforming usage data into a sustainable mobile health solution. *Electronic Markets*, *23*(1), 63–72. https://doi.org/10.1007/s12525-

012-0090-6
Takahashi, N. M., & Junior, P. T. A. (2017). Adaptive Interface Combined to Interface Patterns in Human Factors. *Advances in Human Factors, Software, and Systems Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing*, *598*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60011-6_8
Todi, K., Bailly, G., & Leiva, L. A. (2021a). Adapting user interfaces with model-based reinforcement learning. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445497
Todi, K., Bailly, G., & Leiva, L. A. (2021b). Adapting user interfaces with model-based reinforcement learning. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445497
Todi, K., Jokinen, J., Luyten, K., & Oulasvirta, A. (2018). Familiarisation: Restructuring layouts with visual learning models. In *International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI* (pp. 547–558). https://doi.org/10.1145/3172944.3172949
Todi, K., Jokinen, J., Luyten, K., & Oulasvirta, A. (2019). Individualising graphical layouts with predictive visual search models. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, *10*(1), 1–24. https://doi.org/10.1145/3241381
van Doorn, E., Horváth, I., & Rusák, Z. (2017). Information engineering for developing and testing coherent, integrated and context-dependent user interfaces. *Cognition, Technology and Work*, *19*(2–3), 375–397. https://doi.org/10.1007/s10111-017-0412-8
van Doorn, E., Horváth, I., & Rusák, Z. (2021). Effects of coherent, integrated, and context-dependent adaptable user interfaces on operators' situation awareness, performance, and workload. *Cognition, Technology and Work*, *23*(3), 403–418. https://doi.org/10.1007/s10111-020-00642-z
Varela, G., Paz-Lopez, A., Becerra, J. A., & Duro, R. (2016). A framework for the development of context-adaptable user interfaces for ubiquitous computing systems. *Sensors (Switzerland)*, *16*(7). https://doi.org/10.3390/s16071049
Wijayasinghe, I. B., Peetha, S., Abubakar, S., Saadatzi, M. N., Cremer, S., & Popa, D. O. (2017). Experimental setup for evaluating an adaptive user interface for teleoperation control. *Smart Biomedical and Physiological Sensor Technology XIV*, *10216*, 102160E. https://doi.org/10.1117/12.2262927
Wijayasinghe, I. B., Saadatzi, M. N., Peetha, S., Popa, D. O., & Cremer, S. (2018). Adaptive Interface for Robot Teleoperation using a Genetic Algorithm. In *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering* (Vols. 2018-Augus, pp. 50–56). https://doi.org/10.1109/COASE.2018.8560466
Wijesundara, A. (2020). Engineering privacy-aware smart home environments. In *EICS 2020 - 12th ACM SIG CHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3393672.3398643
Yan, S., Ding, G., Li, H., Sun, N., Guan, Z., Wu, Y., Zhang, L., & Huang, T. (2017). Exploring audience response in performing arts with a brain-adaptive digital performance system. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, *7*(4). https://doi.org/10.1145/3009974
Yao, C. B. (2015). Constructing a User-Friendly and Smart Ubiquitous Personalized Learning Environment by Using a Context-Aware Mechanism. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *10*(1), 104–114. https://doi.org/10.1109/TLT.2015.2487977

Yigitbas, E., Fischer, H., Kern, T., & Paelke, V. (2014). Model-based development of adaptive UIs for multi-channel self-service systems. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *8742*, 267–274. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44811-3_18

Yigitbas, E., Fischer, H., & Sauer, S. (2014). Model-based user interface development for adaptive self-service systems. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 8517 LNCS* (Issue PART 1, pp. 206–213). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07668-3_21

Yigitbas, E., Grün, S., Sauer, S., & Engels, G. (2017). Model-driven context management for self-adaptive user interfaces. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10586 LNCS*(October), 624–635. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67585-5_61

Yigitbas, E., Hottung, A., Rojas, S. M., Anjorin, A., Sauer, S., & Engels, G. (2019). Context-and data-driven satisfaction analysis of user interface adaptations based on instant user feedback. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *3*(EICS). https://doi.org/10.1145/3331161

Yigitbas, E., Josifovska, K., Jovanovikj, I., Kalinci, F., Anjorin, A., & Engels, G. (2019). Component-based development of adaptive user interfaces. *Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, EICS 2019*, *June*. https://doi.org/10.1145/3319499.3328229

Yigitbas, E., Jovanovikj, I., Biermeier, K., Sauer, S., & Engels, G. (2020). Integrated model-driven development of self-adaptive user interfaces. *Software and Systems Modeling*, *19*(5), 1057–1081. https://doi.org/10.1007/s10270-020-00777-7

Yigitbas, E., & Sauer, S. (2014). Flexible & adaptive UIs for self-service systems. In *Proceedings ABIS 2014 - 20th International Workshop on Adaptivity and User Modeling*. https://doi.org/10.1524/9783110344509.167

Yigitbas, E., Sauer, S., & Engels, G. (2015). A model-based framework for multi-adaptive migratory user interfaces. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *9170*(October 2017), 563. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20916-6_52

Yigitbas, E., Stahl, H., Sauer, S., & Engels, G. (2017). Self-Adaptive UIs: Integrated Model-Driven Development of UIs and their Adaptations. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10376 LNCS*, 126–141. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61482-3_8

Yousaf, N., Azam, F., Butt, W. H., Anwar, M. W., & Rashid, M. (2019). Automated Model-Based Test Case Generation for Web User Interfaces (WUI) From Interaction Flow Modeling Language (IFML) Models. *IEEE Access*, *7*, 67331–67354. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2917674

Zaibi, D., Riahi, M., & Moussa, F. (2020). Usability in computerised mobile assistance solutions. *International Journal of Industrial and Systems Engineering*, *34*(4), 433–463. https://doi.org/10.1504/IJISE.2020.106096

Zhang, L., Qu, Q. X., Chao, W. Y., & Duffy, V. G. (2020). Investigating the Combination of Adaptive UIs and Adaptable UIs for Improving Usability and User

Performance of Complex UIs. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *36*(1), 82–94. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1606975

Ziegler, D., & Peissner, M. (2019). Modelling of polymorphic user interfaces at the appropriate level of abstraction. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 787, pp. 45–56). https://doi.org/10.1007/978-3-319-94229-2_5

Zimmermann, G., Bern Jordan, J., Thakur, P., & Gohil, Y. (2013). GenURC - Generation platform for personal and context-driven user interfaces. In *W4A 2013 - International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility*. https://doi.org/10.1145/2461121.2461139

Zimmermann, G., Vanderheiden, G. C., & Strobbe, C. (2014). Towards deep adaptivity - A framework for the development of fully context-sensitive user interfaces. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 8513 LNCS* (Issue PART 1, pp. 299–310). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07437-5_29

Zinke, F., Mazandarani, E., Karlapp, M., & Lucke, U. (2017). A generic framework for creating customized tactile user interfaces. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 10278 LNCS* (pp. 379–389). https://doi.org/10.1007/978-3-319-58703-5_28

Zorrilla, M., Borch, N., Daoust, F., Erk, A., Flórez, J., & Lafuente, A. (2015). A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications. *Personal and Ubiquitous Computing*, *19*(5–6), 803–820. https://doi.org/10.1007/s00779-015-0864-x

Zouhaier, L., Hlaoui, Y. B., & Ayed, L. Ben. (2020). Artificial intelligence's impacts in disablity human life: Perspectives. In *Proceedings of 2020 International Multi-Conference on: Organization of Knowledge and Advanced Technologies, OCTA 2020*. https://doi.org/10.1109/OCTA49274.2020.9151839

Zouhaier, L., Hlaoui, Y. B., & Ayed, L. J. Ben. (2013). Building adaptive accessible context-Aware for user interface tailored to disable users. In *Proceedings - International Computer Software and Applications Conference* (pp. 157–162). https://doi.org/10.1109/COMPSACW.2013.39

Zouhaier, L., Hlaoui, Y. B. D., & Ayed, L. Ben. (2021). A reinforcement learning based approach of context-driven adaptive user interfaces. *Proceedings - 2021 IEEE 45th Annual Computers, Software, and Applications Conference, COMPSAC 2021*, 1463–1468. https://doi.org/10.1109/COMPSAC51774.2021.00217

LAMPIRAN

Exploration of adaptive user interface: framework implementation, challenges and opportunity to development based on cognitive load

Mira Suryani[ab]*, Harry Budi Santoso[a*], and Setiawan Hadi[b]

[a]*Computer Science Faculty, University of Indonesia, Depok, Indonesia;* [b]*Mathematics and Natural Science Faculty, University of Padjadjaran, Sumedang, Indonesia*

Email: mira.suryani@ui.ac.id, mira.suryani@unpad.ac.id, harrybs@cs.ui.ac.id

Exploration of adaptive user interface: framework implementation, challenges and opportunity to development based on cognitive load

The use of LMS in learning turns out to be able to cause several problems such as anxiety, frustration, and especially the high cognitive load of the learner. This is due to the complexity of the LMS features which correlate with the complexity of the user-facing interface. Therefore, efforts are needed to overcome this, one of which is through the development of an LMS system that is supported by the adaptation of its user interface. Various studies related to the adaptive user interface (AUI) have been carried out and many have been reviewed by other researchers. However, some reviews are partial or too specific. In addition, along with technological developments, research related to AUI also continues to grow. Therefore, to gain breadth related to the concept of AUI and research positions so as to produce contributions, a systematic literature review (SLR) needs to be carried out. Exploration of the literature using the PRISMA method is complemented by bibliometric analysis using Biblioshiny. Reviews related to AUI are prioritized to discuss the framework proposed by researchers, implementation of AUI in the field, limitations and challenges. We also highlight the opportunity to new development of AUI based on cognitive load.

Keywords: adaptive user interface, cognitive load, human-computer interaction, learning management system.

Introduction

The Covid-19 pandemic that has hit all parts of the world, forces all activities including learning to be done from home, both full online and blended (Anis Chaeruman et al., 2018). Online learning is closely related to the use of the Learning Management System (LMS). As one of the learning media, LMS provides very complete facilities. Almost all learning features that are generally carried out offline can be transferred to online formats, such as learning preparation, course management, learning progress reports, communicating via chat or discussion, assessment, to announcing grades (Rosalina, Babo, Azevedo, 2012).

But unfortunately, this complete LMS feature poses certain obstacles, one of which is the complexity of the LMS interface. The more LMS features, the more representation of these features in the form of menus. The high complexity of the interface

can lead to a high cognitive load on its users (Jinghua et al., 2019). Learners can feel high levels of anxiety when dealing with complex e-learning systems (Bervell & Umar, 2020). This anxiety is not only felt by students but based on experience in managing university e-learning, anxiety can be felt by educators with low technological literacy. Meanwhile, on the one hand, educators need to present interesting learning even though it is done online. In addition, a complex system can increase technical problems that cause a decrease in learning motivation. In the worst conditions, learning failure may occur (Aikina & Bolsunovskaya, 2020). In fact, the presence of LMS in online learning is expected to facilitate and increase student interest in learning because it can be accessed anytime and anywhere as long as it is connected to the internet.

Therefore, a strategy is needed to reduce the complexity of the LMS interface, one of which is through the development of an adaptive interface. The concept of adaptive interfaces is not new. Browne et al., (1990) suggested the term Adaptive User Interface (AUI) then in 2008 the term Intelligent User Interface (IUI) appeared (Mourlas & Germanakos, 2008). AUI is an interface component (software) that can adjust its own characteristics based on triggers from the track record of users interacting with the system (Browne et al., 1990; Miraz, Ali, Excel, et al., 2021a).

In developing AUI according to the context of needs, researchers need to understand the ins and outs of AUI development that has been carried out in previous research. It is necessary to know the material about AUI before implementing it in the education domain, especially in LMS. In the context of research, this AUI study can be carried out through Systematic Literature Review (SLR) activities. This activity is expected to provide not only insight into previous knowledge but also the current position of researchers and state-of-the-art contributions.

AUI can be a solution in reducing the complexity of the software interface. The presented AUI is expected to reduce the user load. The load in question can be in the form of an infrastructure load or the user's mentality when dealing with a system. To get the right AUI implementation strategy, it is necessary to study the track records of other researchers in implementing it holistically from the framework, adaptation triggers, implementation to evaluation. The SLR regarding AUI has been done quite a lot by researchers. Miraz, Ali, and Excell (2021) reviewed studies related to AUI with a duration of 55 years with a time span between 1960 to 2015. Then, a literature review related to AUI was also conducted by Abrahão et al. (2021) and Graefe et al., (2021). The study of Abrahão et al. (2021) are partial with a focus on analyzing the concepts and knowledge

that underlie AUI. While the study of Graefe et al., (2021) is specific to the interface implemented in the vehicle.

On the one hand, the development of technology in the last ten years is very rapid. Both hardware and software where AUI is implemented have made various progress and penetrated various domains. Therefore, current studies on AUI are still needed. On the other hand, the initial goal of AUI was implemented to reduce cognitive load, so that learning in LMS becomes optimal. A cognitive load study is also needed because it can be a trigger for adaptation that makes the interface suitable for each person. The author intends to conduct SLR on AUI and see opportunities to collaborate with human cognitive load.

Methodology

PRISMA is a framework that can be used by researchers in reporting and meta-analysis of the literature being studied. PRISMA is useful for critical assessment of published systematic reviews. PRISMA was originally used in the health and medical fields to summarize the effects of randomized trials. However, now it has been used in various other disciplines.

In this systematic literature review, the author uses the PRISMA method, which has been updated to become the PRISMA 2020 Statement, which will only be published in 2021. The instructions provided consist of 27 checklist items to perform a meta-analysis on the studies being studied. In addition, in this independent study, the author uses the PRISMA 2020 flow diagram template to identify articles that need to be studied more deeply (Page et al., 2021).

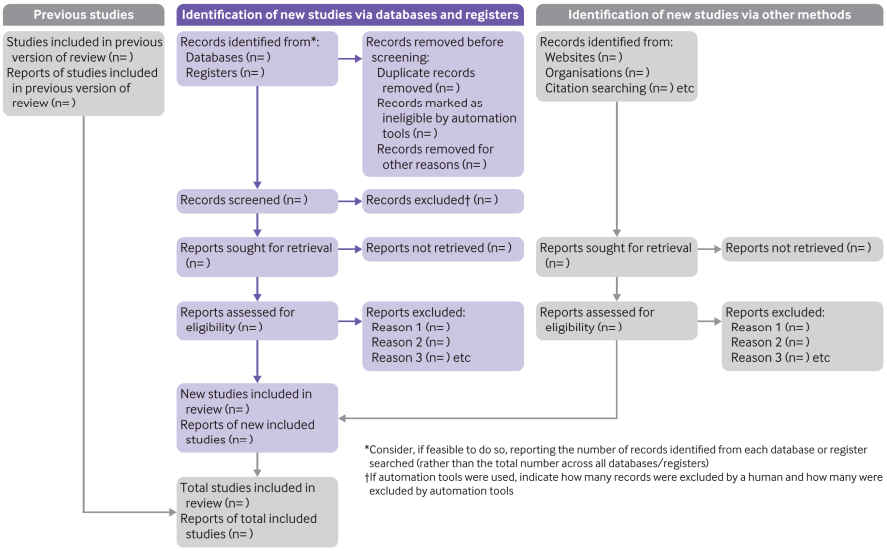


Figure 1. lowchart for PRISMA-based Systematic Literature Review (Page et al., 2021)

In addition to using PRISMA, the author also conducted a bibliometric analysis of the literature studied. This bibliometric analysis aims, among others, to:

1. Identify the knowledge base of AUI and its intellectual structure;
2. Examine the conceptual structure section of the AUI topic; and
3. Generate social network structure of the scientific community from AUI research.

Bibliometric analysis is a mapping analysis of a comprehensive scientific study. This bibliometric analysis is named Biblioshiny which is available in the package library using R programming. There are three main stages carried out in this bibliometric analysis, namely data collection, data analysis, and data visualization as shown in Figure 3.2 (Aria & Cuccurullo, 2017).

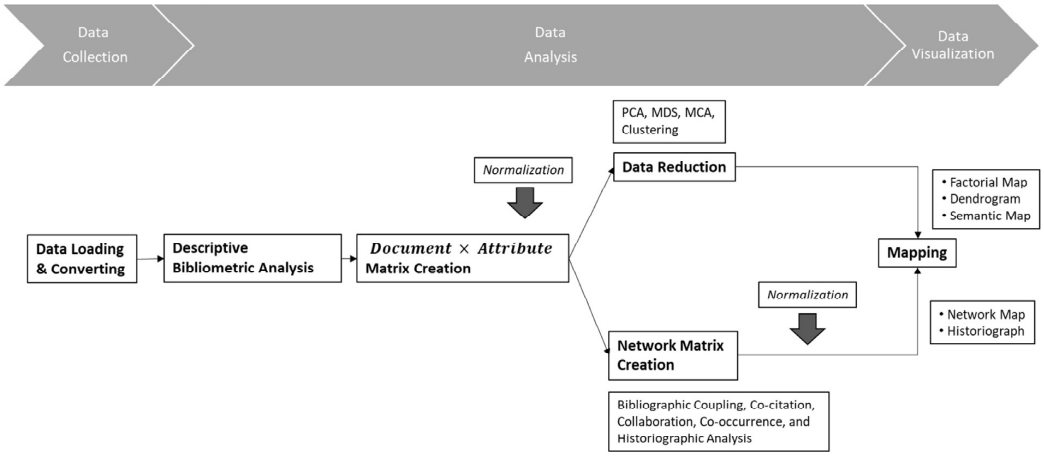


Figure 2. Bibliometrix and Recommended Science Mapping Workflow (Aria & Cuccurullo, 2017)

At the data collection stage, the author searches for literature sourced from Scopus based on keywords that represent the topic. Furthermore, the metadata of the search results from Scopus is exported into .bib and imported into Biblioshiny. At the stage of analyzing the data that has been collected, a descriptive bibliometric analysis is made and then a matrix is made ready for extracting the information. If necessary, the data matrix can be reduced as needed by methods such as PCA, MDS, and MCA which are already available in the package. The information extraction process carried out is generally used to determine bibliographic coupling, co-citation, collaboration between researchers in the same field, co-occurrence of keywords, to historiographical analysis presented in various graphs.

There are several questions in this independent study that we want to find solutions for through this SLR activity, namely:

1. What are the main characteristics of adaptive user interface development?
2. What personal factors can be a trigger for user interface adaptation?
3. What is the possibility of implementing an adaptive user interface based on cognitive load as a trigger in a learning management system?

Result and Discussion

Search Process and Results

An initial literature search related to AUI was conducted on Scopus reference sources using the following keywords:

TITLE-ABS-KEY ("Adaptive User Interface" OR "Intelligence User Interface" OR "Self-adaptive User Interface" OR "Context-aware User Interface" OR "Adaptable User Interface" OR "User Interface Adaptation" OR "Personalized User Interface " OR "Context-Adaptive User Interface" OR "Model-based User Interface" OR "Adaptive Interface Ecosystem" OR "Adaptive Interactive System") AND PUBYEAR > 2011 AND (EXCLUDE (DOCTYPE , "cr") OR EXCLUDE (DOCTYPE ," ch") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "re") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "bk"))

The literature search focused on literature containing original research articles in both journals and conference proceedings in the last 10 years (2011-2021). From the search process, 564 articles were obtained but that matched the inclusion criteria and entered the review process as many as 150. However, to provide an overview of the topic, the bibliometric analysis used metadata from the 564 articles found. The inclusion criteria used in the selection of articles are as follows:

1. IC1: articles in the form of full English papers containing original research articles and published at least in Q3 journals or in international conferences with a minimum rank of B.
2. IC2: minimum article containing the proposed AUI framework, process and implementation of AUI in certain domains.

In addition to using initial keywords, the author also uses additional keywords, namely the addition of terms related to cognitive load as follows:

TITLE-ABS-KEY (("Adaptive User Interface" OR "Intelligence User

Interface" OR "Self-adaptive User Interface" OR "Context-aware User Interface" OR "Adaptable User Interface" OR "User Interface Adaptation" OR "Personalized User" Interface" OR "Context-Adaptive User Interface" OR "Model-based User Interface" OR "Adaptive Interface Ecosystem") AND ("Cognitive Load Theory" OR "Cognitive Load" OR "Cognitive Modeling" OR "Cognitive Overload" OR "Reduce Cognitive Load" OR "Measure Cognitive Load" OR "Working Memory" OR "Intrinsic Cognitive Load" OR "Extraneous Cognitive Load" OR "Germane Cognitive Load" OR "Cognitive Information Processing") AND ("E-learning" OR "Elearning" OR "Online Learning" OR "Learning Management System" OR "LMS"))

However, the results obtained are only 2 literatures. This can also indicate that AUI research in collaboration with cognitive load as a trigger is still open. The distribution of articles based on years that meet the inclusion criteria can be seen in Table 1 below.

Tabel 1. Distribution of Literature for Reviews Related to AUI from 2012-2021 Period from Scopus

Year	No. of Article	Article
2021	21	(Aljedaani & Alnanih, 2021), (Ammar, 2021), (Belo & Feit, 2021), (Braham et al., 2021), (Costa et al., 2021), (Cheng et al., 2021), (Domínguez et al., 2021), (Dong et al., 2021), (Hennings et al., 2021), (Jiang et al., 2021), (A. Khan & Khusro, 2021), (Lou et al., 2021), (Luy et al., 2021), (Märtin et al., 2021), (Miraz, Ali, Excell, et al., 2021b), (Pfeuffer et al., 2021), (Schölkopf et al., 2021), (Todi et al., 2021a), (van Doorn et al., 2021), (Zouhaier et al., 2021), (Miraz, Ali, Excell, et al., 2021b)
2020	19	(Bozzelli et al., 2020), (Cardoso et al., 2020), (de Araújo et al., 2017), (Dominguez et al., 2020), (Donati et al., 2020), (Ghorbel et al., 2020), (Heumader et al., 2020b), (Jylhä & Hamari, 2020), (Khaddam & Vanderdonckt, 2020), (I. Khan & Khusro, 2020), (Wijesundara, 2020), (Kortschot & Jamieson, 2020), (Kortschot et al., 2020), (Medjden et al., 2020), (Yigitbas et al., 2020), (Zhang et al., 2020), (Zouhaier et al., 2020), (Zaibi et al., 2020)
2019	16	(Heck et al., 2019), (Giuffrida et al., 2019), (Gkonos et al., 2019), (Gullà et al., 2019) (Jo & Cho, 2019), (Josifovska et al., 2019), (Rathnayake et al., 2019), (Sánchez et al., 2019), (Sanctorum & Signer, 2019a), (Todi et al., 2019), (Yigitbas, Hottung, et al., 2019), (Yigitbas, Josifovska, et al., 2019), (Yousaf et al., 2019), (Ziegler & Peissner, 2019)
2018	17	(Abidin et al., 2018), (Chettaoui & Bouhlel, 2018), (Kolekar et al., 2018), (Akiki, 2018), (Çetinkaya & Keser, 2018), (Dhakshinamoorthy & Dhakshinamoorthy, 2018), (Eslami et al., 2018), (Franke et al., 2018), (Freund et al., 2018), , (Hussain et al., 2018), (Iqbal, Shahzad, et al., 2018), (Iqbal, Ahmad, et al., 2018), (E. MacHado et al., 2018), (Martin-Hammond et al., 2018), (Massoni Sguerra et al., 2018), (Todi et al., 2018), (Wijayasinghe et al., 2018).
2017	19	(Cemus et al., 2017), (de Araújo et al., 2017), (Han et al., 2017), (Loitsch et al., 2017), (M. MacHado et al., 2017), (Reis et al., 2017), (Riascos et al., 2017a), (Rim et al., 2017b), (Rim et al., 2017a), (Sboui, Ayed, et al., 2017), (Sboui, Ben Ayed, et al., 2017), (Soh et al., 2017)(Soui et al., 2017), (Takahashi & Junior, 2017), (van Doorn et al., 2017), (Wijayasinghe et al., 2017), (Yigitbas, Grün, et al., 2017), (Yigitbas, Stahl, et al., 2017), (Zinke et al., 2017)

Year	No. of Article	Article
2016	15	(Ciolacu & Beer, 2016), (Delgado et al., 2016), (Deuschel & Scully, 2016), (Engel et al., 2016), (Freund et al., 2016), (Ghannem & Salah, 2016), (Kajan et al., 2016), (Kühn & Forbrig, 2016), (Martin-Hammond et al., 2016)(Miñón et al., 2016), (Moazzami et al., 2016)(Rivera et al., 2016), (Varela et al., 2016), (Yan et al., 2017), (Kolekar et al., 2016)
2015	12	(Ahmad et al., 2015), (Bouzit et al., 2015), (FanJiang & Chueh, 2015), (Feng & Liu, 2015), (Ghiani et al., 2015), (Jamsa & Kaartinen, 2015), (Khaddam et al., 2015), (Marin et al., 2015), (Ruiz et al., 2015), (Yao, 2015), (Yigitbas et al., 2015), (Zorrilla et al., 2015)
2014	11	(Akiki et al., 2014b), (Akiki et al., 2014a), (Castillejo et al., 2014), (Chmielewski, 2014), (Gandhi et al., 2014), (Gerjets et al., 2014), (Mayer et al., 2014), (Normark & Gustafsson, 2014), (Yigitbas, Fischer, Kern, et al., 2014), (Yigitbas & Sauer, 2014), (Zimmermann et al., 2014)
2013	12	(Akiki, 2013), (Akiki et al., 2013a), (Akiki et al., 2013b), (Akiki et al., 2013c), (De Oliveira et al., 2013), (Gallardo et al., 2013), (Ghiani et al., 2013), (Paul et al., 2013), (Savidis & Stephanidis, 2013)(Song & Cho, 2013), (Zimmermann et al., 2013), (Zouhaier et al., 2013)
2012	8	(Akiki et al., 2012), (Alhamid et al., 2012), (Fardoun et al., 2012), (Leonidis et al., 2012), (Molina et al., 2012), (Peissner et al., 2012), (Sultan & Mohan, 2012)
Total	150	

The illustration of the process of searching and filtering articles to be reviewed using the PRISMA framework can be seen in Figure 3 below. The author considers the paper review as a reference in the formulation of the problem in the implementation of this SLR so that the 3 studies cited are included as previous studies. In addition, there are 150 articles classified as new studies and will be reviewed. Because until now there is no reference from other sources, the identification of other methods is not included.

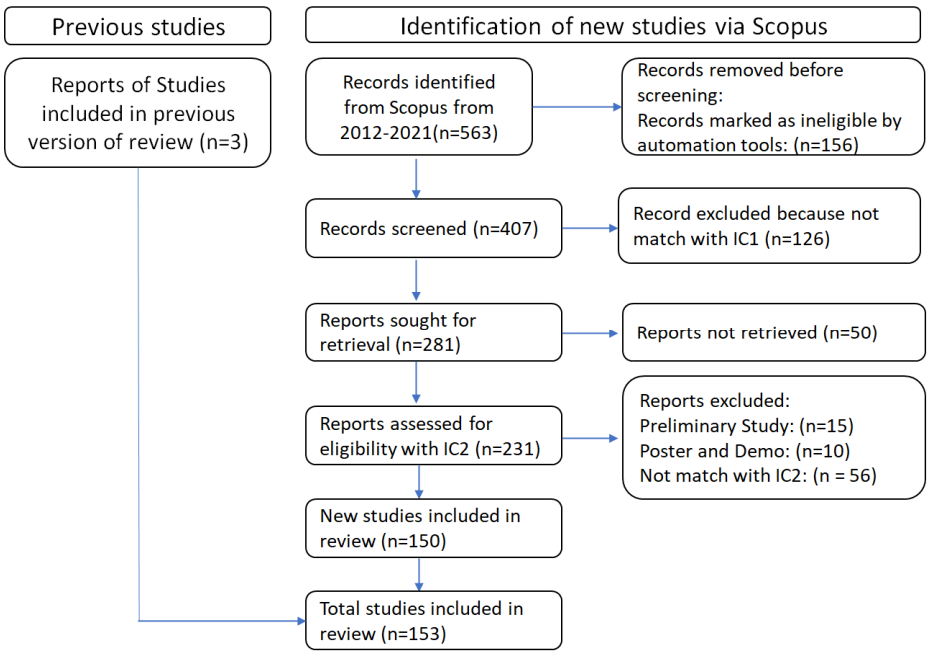


Figure 3. Literature Search and Filtration Process based on PRISMA 2020

Furthermore, to provide an overview of the study map related to AUI, the author conducts a bibliometric analysis using the bibliometrix library in R with an interface called Biblioshiny. The data that is input into the Biblioshiny is the initial search data on Scopus with a total of 560 articles.

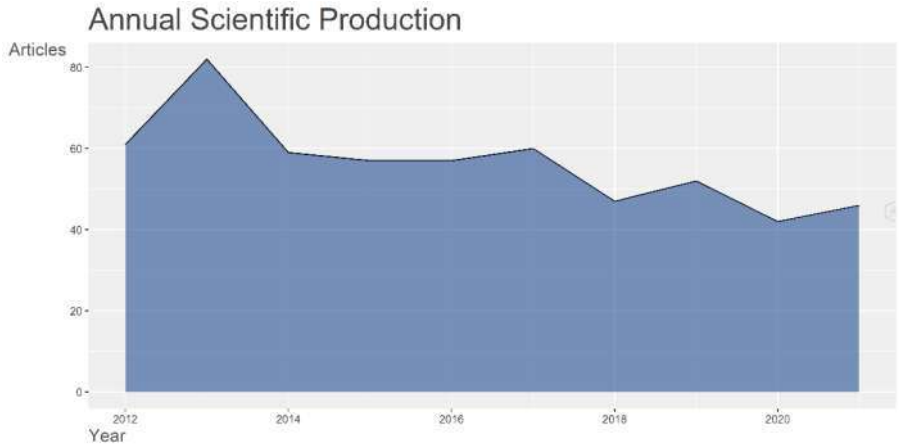


Figure 4. Production of Articles Per Year Regarding AUI in the 2012-2021 Period

In general, in Figure 4.2, the trend of article production related to AUI topics has decreased slightly. Throughout 2012 there were 61 articles. Then in 2013, there was a significant increase to 82 articles. The most significant decline in publications related to AUI occurred in 2020 as many as 42 articles. This may be influenced by the Covid-19 pandemic, where there are large-scale restrictions and other situations that allow AUI's research to be hampered.

Table 2. Sample of Major International Journals and Conferences Produced AUI-Related Publications

Sources	***Sum of Article***
Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)	80
ACM International Conference Proceeding Series	25
Communications in Computer and Information Science	17
CEUR Workshop Proceedings	16
Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings	13
Advances in Intelligent Systems and Computing	10
Pervasivehealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare	10
International Conference on Intelligent User Interfaces Proceedings IUI	9
Procedia Computer Science	8
EICS 2013 - Proceedings of The ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems	7
Universal Access in The Information Society	6

Sources	*Sum of Article*
Assistive Technology Research Series	5
IEEE Access	5
Proceedings - International Conference on Research Challenges In Information Science	5
2016 6Th International Conference on IT Convergence and Security ICITCS 2016	4
Lecture Notes in Electrical Engineering	4
Acm Transactions on Interactive Intelligent Systems	3
EICS 2012 - Proceedings of The 2012 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems	3
EICS 2014 - Proceedings of The 2014 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems	3
EICS 2020 – 12th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems Proceedings	3

Table 2 shows a final example of article sources that have publications related to AUI with a minimum of 3 articles. The information in Table 2 confirms the dominance of publications in international journals and conferences that focus directly on the field of intelligence and interactive user interface. The most significant source in the sample is Lecture Notes in Computer Science with about 80 published articles. Then, in the second place there is the ACM International Conference Proceeding Series with 25 articles and in the third position there is Communications in Computer and Information Science with 17 articles. The article data in Table 2 represents 41.9% of the articles found in the search. Meanwhile, 58.1% of the articles were spread across 280 other journals and international conference sources.

Review of Adaptive User Interface

In the period 2012-2020, researchers have proposed various frameworks and architectures for the development of AUI. Most of the proposed AUI development frameworks are component-based with the aim of providing convenience in the adaptation process. In 2014, Yigitbas, Fischer, and Sauer (2014) proposed a model-based approach in developing architecture. The model in question is a user model that can trigger the adaptation process. The model concept then developed into a context modeling language, named ContextML, for the specification of various usage context situations (Yigitbas, Grün, et al., 2017). Meanwhile (Ammar, (2021) automates the Model-based

AUI by developing three levels of interface abstraction (Abstract, Concrete, and Final User Interface) accompanied by Model to Model (M2M) and Model to Text (M2T) transformations. carried out by Yigitbas et al (2019) by proposing the Component-Based Framework for Adaptive UIs (COBAUI). The proposed framework has three main components that play a role in development, namely context capturing, decision making, and adaptation logic (Yigitbas, Josifovska, et al. , 2019).

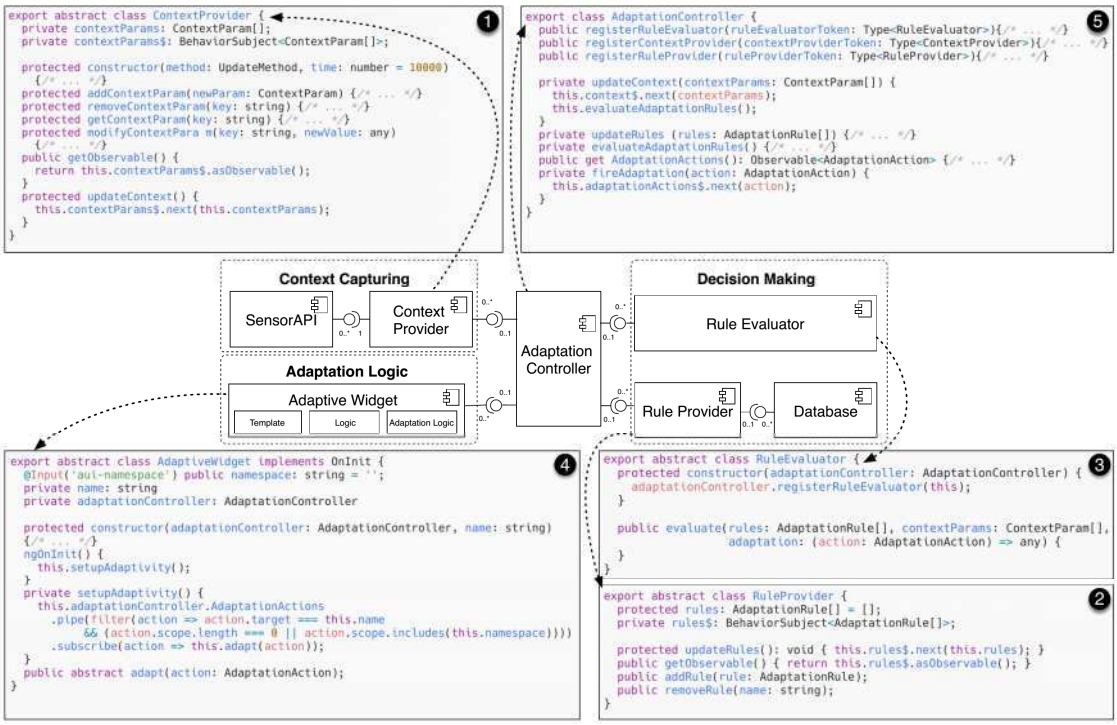


Figure 5. Component Based Architecture of Adaptive UI (Yigitbas, Josifovska, et al., 2019)

Sanctorum and Signer (2019) propose Smart PlACE (eSPACE). eSPACE focuses on implementing communication between the internet of things (IoT) and the digital user interface, hence the name Hybrid User Interface. The AUI framework in eSPACE consists of four levels of abstraction in order from lowest to highest, namely Active Component, User Interface Element, Dcomps, and Final User Interface (Sanctorum & Signer, 2019). A framework that allows for multimodal interfaces is also proposed by (Yigitbas, Fischer, Kern, et al., 2014), (Domínguez et al., 2021). Meanwhile, Dong et al., (2021), put forward the same concept, namely AUIF for all multi-device but with the term distributed UI.

In another group of researchers, the AUI development framework is based on the ontology. Ontology allows researchers to freely and flexibly define adaptive system concepts in OWL/RDF format that can be easily read by machines. One of the uses of ontology is to develop the concept of AUI based on mobile applications (Braham et al.,

2021) (Iqbal et al., 2021) (A. Khan & Khusro, 2021). Ontology mechanisms are also utilized to form playlists of songs and visualize adaptive interfaces based on user preferences (Buraga & Dospinescu, 2021). Meanwhile Miraz, Excell, and Ali (2021) consider cultural aspects to be included in their AUI framework.

In addition to the framework, the user modeling component for AUI needs to be considered in detail because it will be a trigger for the intelligence process. Researchers propose various approaches, including: ontology-based to model user behavior (Iqbal et al., 2021); Measurement of cognitive load specifically for users with cognitive disabilities (Riascos et al., 2017b), (Gajos & Chauncey, 2017), (Heumader et al., 2020b), (Bend et al., 2021), as well as personal traits such as Need for Cognition (NFC) and Extraversion (Gajos & Chauncey, 2017). In the realm of education, user modeling uses a lot of Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM) to detect learning styles (Kolekar et al., 2016), (Kolekar et al., 2017), (Kolekar et al., 2018) , (Kolekar, 2019), (Hasani et al., 2019). In the intelligence process, AUI involves machine learning methods or even deep learning. The Gravitational Search based Back Propagation Neural Network (GSBPNN) method, the Back Propagation Neural Network (BPNN) method (Kolekar et al., 2017), Fuzzy C Means (Kolekar et al., 2018), rule-based (Kolekar, 2019) , and Reinforcement Learning (Todi et al., 2021b).

Implementation of Adaptive User Interface in Various Domains

The implementation of AUI is seen in special cases such as for the blind (A. Khan & Khusro, 2021), color blindness (Luy et al., 2021), and transportation (Schölkopf et al., 2021). Then other researchers implemented AUI in broadcasting (Domínguez et al., 2021), (Heck et al., 2021). Then there are also researchers who implement AUI in the fields of economics or commercialization (Märtin et al., 2021) and health (Aljedaani & Alnanih, 2021). But more interestingly, the concept of AUI has begun to be widely implemented in the 3D UI domain (Belo & Feit, 2021), Augmented Reality (Pfeuffer et al., 2021), Virtual Reality (Horváth, 2021) (Lou et al., 2021), and Mixed Reality (Cheng et al., 2021).

In the education domain, quite a number of researchers have conducted studies of integrated AUI with LMS so that the system becomes more adaptive, intelligent, and can be personalized according to the characteristics of the learner. AUI development efforts in LMS resulted in the process of adapting the interface and learning content based on

learning style input (Kolekar et al., 2016), (Kolekar et al., 2017), (Kolekar et al., 2018), (Kolekar, 2019).

From the various literatures reviewed, the implementation of AUI involving cognitive already exists, but its studies with the correlation of input cognitive load are still few as in Hennings et al. (2021) and Küchemann et al., (2021) for normal user cases, workload checking for disaster field operators (van Doorn et al., 2021), and in special cognitive cases such as Need for Cognition (NFC) and cases others (Riascos et al., 2017), (Gajos & Chauncey, 2017), (Heumader et al., 2020), (Bend et al., 2021). (Buraga & Dospinescu, 2021).

Limitations and Challenges of Adaptive User Interface Implementation

In carrying out research on AUI there are several limitations and challenges, especially those relating to evaluation. Generally, the evaluation carried out for the AUI system requires a use case to ensure the AUI concept runs well, then generalization is carried out. Often the generalization process does not go well, it could be because the use case developed is too specific. In addition, the dependence on the target user of the application is quite high. Several studies show that there are problems in finding suitable target users due to the pandemic situation and other cases, so the alternative is to be tested on users outside the context who use personas so as to allow bias in testing. In addition, exploration in ontology can provide flexibility in the development of systems that require a high degree of adaptivity such as AUI. Another challenge that may arise in ontology-based AUI is the possibility of merging between systems with one another.

Discussion

The emergence of various AUI frameworks and their development has led to many choices for writers in developing AUI systems. Both model-based and component-based, including ontology provide the main foundation in presenting AUI. The combination of ontology and other trigger methods such as questionnaires, gaze-based, eye tracking including cognitive load can be considered for performing AUI mechanisms. The implementation of AUI in various domains also continues to grow and begins to compete, especially in the fields of education, and the economy along with its use of the latest technologies such as AR, VR, and even Mixed Reality.

References

Abidin, R. Z., Arshad, H., Shukri, S. A. isya. A., & Ling, M. F. (2018). Leveraging multimodal interaction and adaptive interfaces for location-based augmented reality Islamic tourism application. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, *8*(4–2), 1784–1791. https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.4-2.6822

Abrahão, S., Insfran, E., Sluÿters, A., & Vanderdonckt, J. (2021). Model-based intelligent user interface adaptation: challenges and future directions. *Software and Systems Modeling*, *20*(5), 1335–1349. https://doi.org/10.1007/s10270-021-00909-7

Ahmad, S., Rahman, M., Khan, M. H., & Umar, M. S. (2015). A novel framework for adaptive user interface. In *International Conference Communication, Control and Intelligent Systems, CCIS 2015* (pp. 427–432). https://doi.org/10.1109/CCIntelS.2015.7437954

Aikina, T. Y., & Bolsunovskaya, L. M. (2020). Moodle-based learning: Motivating and demotivating factors. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, *15*(2), 239–248. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i02.11297

Akiki, P. A. (2013). Engineering adaptive user interfaces for enterprise applications. In *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 151–154). https://doi.org/10.1145/2480296.2480333

Akiki, P. A. (2018). CHAIN: Developing model-driven contextual help for adaptive user interfaces. *Journal of Systems and Software*, *135*, 165–190. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.10.017

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2012). Using interpreted runtime models for devising adaptive user interfaces of enterprise applications. *ICEIS 2012 - Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems*, *3 HCI*(EA/-), 72–77. https://doi.org/10.5220/0003975800720077

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2013a). Cedar studio: An IDE supporting adaptive model-driven user interfaces for enterprise applications. In *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 139–144). https://doi.org/10.1145/2480296.2480332

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2013b). Preserving designer input on concrete user interfaces using constraints while maintaining adaptive behavior. *CEUR Workshop Proceedings*, *1013*(January), 9–16.

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2013c). RBUIS: Simplifying enterprise application user interfaces through engineering role-based adaptive behavior. In *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 3–12). https://doi.org/10.1145/2480296.2480297

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2014a). Adaptive model-driven user interface development systems. *ACM Computing Surveys*, *47*(1). https://doi.org/10.1145/2597999

Akiki, P. A., Bandara, A. K., & Yu, Y. (2014b). Integrating adaptive user interface capabilities in enterprise applications. In *Proceedings - International Conference on Software Engineering* (Issue CONFCODENUMBER, pp. 712–723). https://doi.org/10.1145/2568225.2568230

Alhamid, M. F., Eid, M., & El Saddik, A. (2012). A multi-modal intelligent system for

biofeedback interactions. In *MeMeA 2012 - 2012 IEEE Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings* (pp. 1–5). https://doi.org/10.1109/MeMeA.2012.6226653

Aljedaani, K., & Alnanih, R. (2021). Grounded Theory for Designing Mobile User Interfaces-Based on Space Retrieval Therapy. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, *15*(12), 104–124. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i12.21487

Ammar, L. Ben. (2021). An Automated Model-Based Approach for Developing Mobile User Interfaces. *IEEE Access*, *9*, 51573–51581. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3066007

Anis Chaeruman, U., Wibawa, B., & Syahrial, Z. (2018). Determining the Appropriate Blend of Blended Learning: A Formative Research in the Context of Spada-Indonesia. *American Journal of Educational Research*, *6*(3), 188–195. https://doi.org/10.12691/education-6-3-5

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, *11*(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Bagustari, B. A., & Santoso, H. B. (2019). Adaptive User Interface of Learning Management Systems for Education 4.0: A Research Perspective. *Journal of Physics: Conference Series*, *1235*(1), 0–8. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012033

Belo, J., & Feit, A. M. (2021). Xrgonomics: Facilitating the creation of ergonomic 3d interfaces. In *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445349

Bend, H., Reddy, S. K., Smith-Danenhower, Y., Mahmoodzadegan, H., Domenico, N. Di, & Hughes, K. (2021). Adaptive interfaces for personalized digital Wellbeing. *CEUR Workshop Proceedings*, *2903*.

Bervell, B., & Umar, I. N. (2020). Blended learning or face-to-face? Does Tutor anxiety prevent the adoption of Learning Management Systems for distance education in Ghana? *Open Learning*, *35*(2), 159–177. https://doi.org/10.1080/02680513.2018.1548964

Bevan, N., Carter, J., Earthy, J., Geis, T., & Harker, S. (2016). New ISO standards for usability, usability reports and usability measures. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *9731*(July 2018), 268–278. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39510-4_25

Bouzit, S., Chêne, D., & Calvary, G. (2015). Evanescent adaptation on small screens. In *OzCHI 2015: Being Human - Conference Proceedings* (pp. 62–68). https://doi.org/10.1145/2838739.2838749

Bozzelli, G., De Nino, M., Pero, C., & Ricciardi, S. (2020). AR Based User Adaptive Compensation of Metamorphopsia. In *PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. https://doi.org/10.1145/3399715.3399929

Braham, A., Buendía, F., Khemaja, M., & Gargouri, F. (2021). User interface design patterns and ontology models for adaptive mobile applications. *Personal and Ubiquitous Computing*. https://doi.org/10.1007/s00779-020-01481-5

Browne, D., Totterdel, P., & Norman, M. (1990). *Adaptive User Interface*. Academic Press.

Buraga, S. C., & Dospinescu, O. (2021). A knowledge-based pilot study on assessing the music influence. *Computers, Materials and Continua*, *66*(3), 2857–2873. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014429

Cardoso, P. J. S., Rodrigues, J. M. F., Pereira, J., Nogin, S., Lessa, J., Ramos, C. M. Q.,

Bajireanu, R., Gomes, M., & Bica, P. (2020). Cultural heritage visits supported on visitors' preferences and mobile devices. *Universal Access in the Information Society*, *19*(3), 499–513. https://doi.org/10.1007/s10209-019-00657-y

Castillejo, E., Almeida, A., & López-de-Ipiña, D. (2014). Ontology-Based Model for Supporting Dynamic and Adaptive User Interfaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *30*(10), 771–786. https://doi.org/10.1080/10447318.2014.927287

Cemus, K., Klimes, F., Kratochvil, O., & Cerny, T. (2017). Separation of concerns for distributed cross-platform context-aware user interfaces. *Cluster Computing*, *20*(3), 2355–2362. https://doi.org/10.1007/s10586-017-0794-7

Çetinkaya, L., & Keser, H. (2018). Adaptation of interaction in web environments with educational content. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, *10*(3), 142–152. https://doi.org/10.18844/wjet.v10i3.3555

Cheng, Y., Yan, Y., Yi, X., Shi, Y., & Lindlbauer, D. (2021). SemanticAdapt: Optimization-based Adaptation of Mixed Reality Layouts Leveraging Virtual-Physical Semantic Connections. In *UIST 2021 - Proceedings of the 34th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (pp. 282–297). https://doi.org/10.1145/3472749.3474750

Chettaoui, N., & Bouhlel, M. S. (2018). I2Evaluator: An aesthetic metric-tool for evaluating the usability of adaptive user interfaces. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 639, pp. 374–383). https://doi.org/10.1007/978-3-319-64861-3_35

Chmielewski, J. (2014). Device-Independent Architecture for ubiquitous applications. *Personal and Ubiquitous Computing*, *18*(2), 481–488. https://doi.org/10.1007/s00779-013-0666-y

Ciolacu, M., & Beer, R. (2016). Adaptive User Interface for Higher Education based on webTechnology Research and Innovation in Industry 4.0. *2016 Ieee 22Nd International Symposium for Design and Technology and Electronic Packaging (Siitme)*, 300–303.

Costa, S. D., Barcellos, M. P., & Falbo, R. D. A. (2021). Ontologies in human-computer interaction: A systematic literature review. *Applied Ontology*, *16*(4), 421–452. https://doi.org/10.3233/AO-210255

Crestani, F., Mizzaro, S., & Scagnetto, I. (2017). User interface. *SpringerBriefs in Computer Science*, *0*(9783319607764), 45–63. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60777-1_6

de Araújo, R. J., dos Reis, J. C., & Bonacin, R. (2017). Colors similarity computation for user interface adaptation. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10277 LNCS*(December), 333–345. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58706-6_27

De Oliveira, K. M., Bacha, F., Mnasser, H., & Abed, M. (2013). Transportation ontology definition and application for the content personalization of user interfaces. *Expert Systems with Applications*, *40*(8), 3145–3159. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.12.028

Delgado, A., Estepa, A., Troyano, J. A., & Estepa, R. (2016). Reusing UI elements with model-based user interface development. *International Journal of Human Computer Studies*, *86*, 48–62. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2015.09.003

Deuschel, T., & Scully, T. (2016). On the Importance of Spatial Perception for the Design of Adaptive User Interfaces. In *Proceedings - IEEE 10th International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, SASO 2016* (pp. 70–

79). https://doi.org/10.1109/SASO.2016.13
Dhakshinamoorthy, A., & Dhakshinamoorthy, K. (2018). KLSAS—An adaptive dynamic learning environment based on knowledge level and learning style. *Computer Applications in Engineering Education*, *27*(2), 319–331. https://doi.org/10.1002/cae.22076
Dominguez, A., Florez, J., Lafuente, A., Masneri, S., Tamayo, I., & Zorrilla, M. (2020). A Methodology for User Interface Adaptation of Multi-Device Broadcast-Broadband Services. *IEEE Access*, *8*, 211048–211062. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3039616
Domínguez, A., Flórez, J., Lafuente, A., Masneri, S., Tamayo, I., & Zorrilla, M. (2021). A Model for User Interface Adaptation of Multi-Device Media Services. *IEEE Transactions on Broadcasting*, *67*(3), 606–618. https://doi.org/10.1109/TBC.2021.3064221
Donati, M., Mori, G., & Paternò, F. (2020). Understanding the transitions between web interfaces designed to stimulate specific emotions. *Universal Access in the Information Society*, *19*(2), 391–407. https://doi.org/10.1007/s10209-019-00649-y
Dong, C., Li, B., Yang, L., Geng, L., & Zhang, F. (2021). AUIF: An Adaptive User Interface Framework for Multiple Devices. In *Communications in Computer and Information Science: Vol. 1314 CCIS* (pp. 248–263). https://doi.org/10.1007/978-981-33-6033-4_19
Engel, J., Märtin, C., & Forbrig, P. (2016). A unified pattern specification formalism to support user interface generation. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 9731, pp. 445–456). https://doi.org/10.1007/978-3-319-39510-4_41
Eslami, M., Firoozabadi, M., & Homayounvala, E. (2018). User preferences for adaptive user interfaces in health information systems. *Universal Access in the Information Society*, *17*(4), 875–883. https://doi.org/10.1007/s10209-017-0569-1
FanJiang, Y. Y., & Chueh, T. F. (2015). Adaptive user interface for universal remote controller. *International Journal of Computational Science and Engineering*, *10*(1), 90–97. https://doi.org/10.1504/IJCSE.2015.067060
Fardoun, H. M., Algazzawi, D. M., Lopez, S. R., & Lazarro, J. A. G. (2012). Proposed model for social and collaborative social network of positive reinforcement - Positive reinforcement online social network: PRSN. In *Proceedings of the 9th International Conference on Information Technology, ITNG 2012* (pp. 861–864). https://doi.org/10.1109/ITNG.2012.75
Feng, J., & Liu, Y. (2015). Intelligent context-aware and adaptive interface for mobile LBS. *Computational Intelligence and Neuroscience*, *2015*. https://doi.org/10.1155/2015/489793
Franke, S., Rockstroh, M., & Neumuth, T. (2018). Context-awareness for control consoles in integrated operating rooms. *Current Directions in Biomedical Engineering*, *4*(1), 291–295. https://doi.org/10.1515/cdbme-2018-0071
Freund, M., Martin, C., Baron, L., & Braune, A. (2018). Integrating Explicit Context Conditions into Model Transformations for User Interfaces. In *Proceedings - IEEE 16th International Conference on Industrial Informatics, INDIN 2018* (pp. 309–314). https://doi.org/10.1109/INDIN.2018.8471947
Freund, M., Martin, C., & Braune, A. (2016). A library system to support model-based user interface development in industrial automation. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *9731*, 476–487. https://doi.org/10.1007/978-3-319-

39510-4_44
Gajos, K. Z., & Chauncey, K. (2017). The influence of personality traits and cognitive load on the use of adaptive user interfaces. *International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI*, 301–306. https://doi.org/10.1145/3025171.3025192
Galitz, W. O. (2007). *The Essential Guide to User Interface Design An Introduction to GUI Design Principles and Techniques* (Third Edit). Wiley Publishing.
Gallardo, J., Molina, A. I., Bravo, C., & Redondo, M. A. (2013). A model-driven and task-oriented method for the development of collaborative systems. *Journal of Network and Computer Applications*, *36*(6), 1551–1565. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.03.016
Gandhi, V., Prasad, G., Coyle, D., Behera, L., & McGinnity, T. M. (2014). EEG-Based mobile robot control through an adaptive brain-robot interface. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *44*(9), 1278–1285. https://doi.org/10.1109/TSMC.2014.2313317
Gerjets, P., Walter, C., Rosenstiel, W., Bogdan, M., & Zander, T. O. (2014). Cognitive state monitoring and the design of adaptive instruction in digital environments: Lessons learned from cognitive workload assessment using a passive brain-computer interface approach. *Frontiers in Neuroscience*, *8*(DEC). https://doi.org/10.3389/fnins.2014.00385
Ghannem, A., & Salah, M. (2016). An Adaptive I-Parking Application : An Ontology-based Approach. *Future Technologies Conference 2016*, *December*, 777–785.
Ghiani, G., Manca, M., & Paternò, F. (2015). Dynamic user interface adaptation driven by physiological parameters to support learning. In *EICS 2015 - Proceedings of the 2015 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 158–163). https://doi.org/10.1145/2774225.2775081
Ghiani, G., Polet, J., Antila, V., & Mäntyjärvi, J. (2013). Evaluating context-aware user interface migration in multi-device environments. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, *6*(2), 259–277. https://doi.org/10.1007/s12652-013-0214-7
Ghorbel, F., Métais, E., Hamdi, F., & Ellouze, N. (2020). A Memory Training for Alzheimer's Patients. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, *146*, 410–419. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21005-2_40
Giuffrida, T., Dupuy-Chessa, S., Poli, J. P. P., & Ceret, E. (2019). Fuzzy4U: A fuzzy logic system for user interfaces adaptation. *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science*, *2019-May*. https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8876993
Gkonos, C., Iosifescu Enescu, I., & Hurni, L. (2019). Spinning the wheel of design: evaluating geoportal Graphical User Interface adaptations in terms of human-centred design. *International Journal of Cartography*, *5*(1), 23–43. https://doi.org/10.1080/23729333.2018.1468726
Gordon, K. (2020). *5 Principles of Visual Design in UX*. https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/
Graefe, J., Engelhardt, D., & Bengler, K. (2021). What does Well-Designed Adaptivity Mean for Drivers? A Research Approach to Develop Recommendations for Adaptive In-Vehicle User Interfaces that are Understandable, Transparent and Controllable. In *Adjunct Proceedings - 13th International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, AutomotiveUI 2021* (pp. 43–46). ACM. https://doi.org/10.1145/3473682.3480261
Gullà, F., Menghi, R., Papetti, A., Carulli, M., Bordegoni, M., Gaggioli, A., & Germani,

M. (2019). Prototyping adaptive systems in smart environments using virtual reality. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*, *13*(2), 597–616. https://doi.org/10.1007/s12008-018-00522-x

Han, X., Xue, Q., & Zhang, Q. (2017). Information providing in a task-centric military in-vehicle adaptive human-computer interface based on operator decision-making characteristic. *Advances in Mechanical Engineering*, *9*(6). https://doi.org/10.1177/1687814017709935

Hasani, L. M., Santoso, H. B., & Yugo Kartono Isal, R. (2019). Designing alternative interface design of E-learning modules based on felder-silverman learning styles and user centered design approach. *2019 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, ICACSIS 2019*, 459–464. https://doi.org/10.1109/ICACSIS47736.2019.8979717

Heck, M., Edinger, J., & Becker, C. (2019). Gaze-based product filtering: A system for creating adaptive user interfaces to personalize stateless point-of-sale machines. In *UIST 2019 Adjunct - Adjunct Publication of the 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (pp. 75–77). https://doi.org/10.1145/3332167.3357120

Heck, M., Edinger, J., Bünemann, J., & Becker, C. (2021). Exploring Gaze-Based Prediction Strategies for Preference Detection in Dynamic Interface Elements. *CHIIR 2021 - Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval*, 129–139. https://doi.org/10.1145/3406522.3446013

Hennings, C., Ahmad, M., & Lohan, K. (2021). Real-Time adaptive game to reduce cognitive load. *HAI 2021 - Proceedings of the 9th International User Modeling, Adaptation and Personalization Human-Agent Interaction*, 342–347. https://doi.org/10.1145/3472307.3484674

Heumader, P., Miesenberger, K., & Murillo-Morales, T. (2020a). Adaptive user interfaces for people with cognitive disabilities within the easy reading framework. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 12377 LNCS* (pp. 53–60). https://doi.org/10.1007/978-3-030-58805-2_7

Heumader, P., Miesenberger, K., & Murillo-Morales, T. (2020b). Adaptive user interfaces for people with cognitive disabilities within the easy reading framework. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 12377 LNCS*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58805-2_7

Horváth, I. (2021). An Analysis of Personalized Learning Opportunities in 3D VR. *Frontiers in Computer Science*, *3*. https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.673826

Hussain, J., Ul Hassan, A., Muhammad Bilal, H. S., Ali, R., Afzal, M., Hussain, S., Bang, J., Banos, O., & Lee, S. (2018). Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation. *Journal on Multimodal User Interfaces*, *12*(1). https://doi.org/10.1007/s12193-018-0258-2

Iqbal, M. W., Ahmad, N., Shahzad, S. K., Feroz, I., & Mian, N. A. (2018). Towards adaptive user interfaces for mobile-phone in smart world. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *9*(11), 556–565. https://doi.org/10.14569/ijacsa.2018.091177

Iqbal, M. W., Ch, N. A., Shahzad, S. K., Naqvi, M. R., Khan, B. A., & Ali, Z. (2021). User Context Ontology for Adaptive Mobile-Phone Interfaces. *IEEE Access*, *9*, 96751–96762. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3095300

Iqbal, M. W., Shahzad, S. K., Ahmad, N., Amelio, A., & Brodic, D. (2018). Adaptive interface for color-blind people in mobile-phones. *2018 International Conference*

on Advancements in Computational Sciences, ICACS 2018, *2018-Janua*, 1–8. https://doi.org/10.1109/ICACS.2018.8333488

Jamsa, J., & Kaartinen, H. (2015). Adaptive user interface for assisting the drivers' decision making. *6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2015 - Proceedings*, 17–18. https://doi.org/10.1109/CogInfoCom.2015.7390556

Jiang, Y., Stuerzlinger, W., & Lutteroth, C. (2021). Reverseorc: Reverse engineering of resizable user interface layouts with or-constraints. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445043

Jinghua, H., Zhenb, C., & Mingc, A. (2019). *The effect of visual complexity and task difficulty on human cognitive load of small screen devices*. https://iasdr2019.org/uploads/files/Proceedings/pe-f-1352-Hua-J.pdf

Jo, S. M., & Cho, S. B. (2019). A personalized context-aware soft keyboard adapted by random forest trained with additional data of same cluster. *Neurocomputing*, *353*, 17–27. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2018.05.128

Johnston, V., Black, M., Wallace, J., Mulvenna, M., & Bond, R. (2019). A framework for the development of a dynamic adaptive intelligent user interface to enhance the user experience. *ECCE 2019 - Proceedings of the 31st European Conference on Cognitive Ergonomics: "'Design for Cognition,'"* 32–35. https://doi.org/10.1145/3335082.3335125

Josifovska, K., Yigitbas, E., & Engels, G. (2019). A Digital Twin-Based Multi-modal UI Adaptation Framework for Assistance Systems in Industry 4.0. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 11568 LNCS*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22636-7_30

Jylhä, H., & Hamari, J. (2020). Development of measurement instrument for visual qualities of graphical user interface elements (VISQUAL): a test in the context of mobile game icons. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, *30*(5), 949–982. https://doi.org/10.1007/s11257-020-09263-7

Kajan, R., Herout, A., Bednarik, R., & Povolný, F. (2016). PeepList: Adapting ex-post interaction with pervasive display content using eye tracking. *Pervasive and Mobile Computing*, *30*, 71–83. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2015.12.004

Khaddam, I., Mezhoudi, N., & Vanderdonckt, J. (2015). Adapt-first: A MDE transformation approach for supporting user interface adaptation. *2015 2nd World Symposium on Web Applications and Networking, WSWAN 2015*. https://doi.org/10.1109/WSWAN.2015.7209080

Khaddam, I., & Vanderdonckt, J. (2020). Model voyager: Visualization of CRF UI models. In *EICS 2020 - 12th ACM SIG CHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3393672.3398492

Khan, A., & Khusro, S. (2021). A mechanism for blind-friendly user interface adaptation of mobile apps: a case study for improving the user experience of the blind people. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*. https://doi.org/10.1007/s12652-021-03393-5

Khan, I., & Khusro, S. (2020). Towards the Design of Context-Aware Adaptive User Interfaces to Minimize Drivers' Distractions. *Mobile Information Systems*, *2020*. https://doi.org/10.1155/2020/8858886

Kolekar, S. V., Pai, R. M., & Manohara Pai, M. M. (2016). XML based pre-processing and analysis of log data in adaptive e-learning system: An algorithmic approach. In *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST* (Vol. 160, pp. 135–143).

https://doi.org/10.1007/978-3-319-28883-3_17
Kolekar, S. V., Pai, R. M., & Manohara Pai, M. M. (2017). Prediction of Learner's Profile Based on Learning Styles in Adaptive E-learning System. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. https://doi.org/10.3991/ijet.v12i06.6579
Kolekar, S. V., Pai, R. M., & Manohara Pai, M. M. (2018). Adaptive User Interface for Moodle based E-learning System using Learning Styles. *Procedia Computer Science*, *135*, 606–615. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.226
Kolekar, S. V. (2019). *Rule based adaptive user interface for adaptive E-learning system Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved . Content courtesy of Springer Nature , terms of use apply . Rights reserved* . 613–641.
Kortschot, S. W., & Jamieson, G. A. (2020). Classification of Attentional Tunneling Through Behavioral Indices. *Human Factors*, *62*(6), 973–986. https://doi.org/10.1177/0018720819857266
Kortschot, S. W., Jamieson, G. A., & Prasad, A. (2020). Detecting and Responding to Information Overload With an Adaptive User Interface. *Human Factors*. https://doi.org/10.1177/0018720820964343
Küchemann, S., Becker, S., Klein, P., & Kuhn, J. (2021). Gaze-Based Prediction of Students' Understanding of Physics Line-Graphs: An Eye-Tracking-Data Based Machine-Learning Approach. In *Communications in Computer and Information Science: Vol. 1473 CCIS* (pp. 450–467). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86439-2_23
Kühn, M., & Forbrig, P. (2016). Applying UI patterns for modeling dialogs. *CEUR Workshop Proceedings*, *1693*(2), 13–17.
Leonidis, A., Antona, M., & Stephanidis, C. (2012). Rapid Prototyping of Adaptable User Interfaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *28*(4), 213–235. https://doi.org/10.1080/10447318.2011.581891
Loitsch, C., Weber, G., Kaklanis, N., Votis, K., & Tzovaras, D. (2017). A knowledge-based approach to user interface adaptation from preferences and for special needs. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, *27*(3–5), 445–491. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9196-z
Lou, X., Li, X. A., Hansen, P., & Du, P. (2021). Hand-adaptive user interface: improved gestural interaction in virtual reality. *Virtual Reality*, *25*(2), 367–382. https://doi.org/10.1007/s10055-020-00461-7
Luy, C., Law, J., Ho, L., Matheson, R., Cai, T., Madugalla, A., & Grundy, J. (2021). A Toolkit for Building More Adaptable User Interfaces for Vision-Impaired Users. In *Proceedings of IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, VL/HCC* (Vols. 2010-Octob, pp. 1–5). https://doi.org/10.1109/VL/HCC51201.2021.9576203
MacHado, E., Singh, D., Cruciani, F., Chen, L., Hanke, S., Salvago, F., Kropf, J., & Holzinger, A. (2018). A Conceptual framework for Adaptive User Interfaces for older adults. In *2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, PerCom Workshops 2018* (pp. 782–787). IEEE. https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2018.8480407
MacHado, M., Couto, R., & Campos, J. C. (2017). MODUS: Model-based user interfaces prototyping. In *Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, EICS 2017* (pp. 111–116). https://doi.org/10.1145/3102113.3102146
Marin, I., Ortin, F., Pedrosa, G., & Rodriguez, J. (2015). Generating native user

interfaces for multiple devices by means of model transformation. *Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering*, *16*(12), 995–1017. https://doi.org/10.1631/FITEE.1500083

Martin-Hammond, A., Hamidi, F., Bhalerao, T., Ortega, C., Ali, A., Hornback, C., Means, C., & Hurst, A. (2018). Designing an adaptive web navigation interface for users with variable pointing performance. In *Proceedings of the 15th Web for All Conference : Internet of Accessible Things, W4A 2018*. https://doi.org/10.1145/3192714.3192818

Martin-Hammond, A., Hornback, C., Ali, A., Hurst, A., & Means, C. (2016). Supporting awareness of pointing behavior among diverse groups. In *PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare* (Vols. 2016-May). https://doi.org/10.4108/eai.16-5-2016.2263763

Märtin, C., Bissinger, B. C., & Asta, P. (2021). Optimizing the digital customer journey—Improving user experience by exploiting emotions, personas and situations for individualized user interface adaptations. *Journal of Consumer Behaviour*. https://doi.org/10.1002/cb.1964

Massoni Sguerra, B., Benamara, A., Benveniste, S., & Jouvelot, P. (2018). Adapting Human-Computer Interfaces to Working Memory Limitations Using MATCHS. *Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2018*, 1309–1314. https://doi.org/10.1109/SMC.2018.00229

Mayer, S., Tschofen, A., Dey, A. K., & Mattern, F. (2014). User interfaces for smart things - A generative approach with semantic interaction descriptions. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, *21*(2). https://doi.org/10.1145/2584670

Medjden, S., Ahmed, N., & Lataifeh, M. (2020). Adaptive user interface design and analysis using emotion recognition through facial expressions and body posture from an RGB-D sensor. *PLoS ONE*, *15*(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235908

Miñón, R., Paternò, F., Arrue, M., & Abascal, J. (2016). Integrating adaptation rules for people with special needs in model-based UI development process. *Universal Access in the Information Society*, *15*(1), 153–168. https://doi.org/10.1007/s10209-015-0406-3

Miraz, M. H., Ali, M., & Excell, P. S. (2021). Adaptive user interfaces and universal usability through plasticity of user interface design. *Computer Science Review*, *40*, 100363. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100363

Miraz, M. H., Ali, M., Excell, P. S., & Khan, S. (2021a). AI-Based Culture Independent Pervasive M-Learning Prototype Using UI Plasticity Design. *Computers, Materials and Continua*, *68*(1), 1021–1039. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.015405

Miraz, M. H., Ali, M., Excell, P. S., & Khan, S. (2021b). AI-Based Culture Independent Pervasive M-Learning Prototype Using UI Plasticity Design. *Computers, Materials and Continua*, *68*(1), 1021–1039. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.015405

Miraz, M. H., Excell, P. S., & Ali, M. (2021). Culturally Inclusive Adaptive User Interface (CIAUI) Framework: Exploration of Plasticity of User Interface Design. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, *20*(1), 199–224. https://doi.org/10.1142/S0219622020500455

Moazzami, M. M., Chen, W. P., Mashima, D., Xing, G., & Herberg, U. (2016). SPOT: A smartphone-based control app with a device-Agnostic and adaptive user-interface for IoT devices. In *UbiComp 2016 Adjunct - Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing* (pp. 670–673). https://doi.org/10.1145/2968219.2968345

Molina, A. I., Giraldo, W. J., Gallardo, J., Redondo, M. A., Ortega, M., & García, G. (2012). CIAT-GUI: A MDE-compliant environment for developing Graphical User Interfaces of information systems. *Advances in Engineering Software*, *52*, 10–29. https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2012.06.002

Mourlas, C., & Germanakos, P. (2008). *Intelligent User Interfaces: Adaptation and Personalization Systems and Technologies*. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-032-5

Normark, C. J., & Gustafsson, A. (2014). Design and evaluation of a personalisable user interface in a vehicle context. *Journal of Design Research*, *12*(4), 308–329. https://doi.org/10.1504/JDR.2014.065845

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, *88*, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.105906

Paul, B., Marcombes, S., David, A., Andreasen Struijk, L. N. S., & Le Moullec, Y. (2013). A context-aware user interface for wireless personal-area network assistive environments. *Wireless Personal Communications*, *69*(1), 427–447. https://doi.org/10.1007/s11277-012-0582-x

Peissner, M., Häbe, D., Janssen, D., & Sellner, T. (2012). MyUI: Generating accessible user interfaces from multimodal design patterns. In *EICS'12 - Proceedings of the 2012 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (pp. 81–90). https://doi.org/10.1145/2305484.2305500

Pfeuffer, K., Abdrabou, Y., Esteves, A., Rivu, R., Abdelrahman, Y., Meitner, S., Saadi, A., & Alt, F. (2021). ARtention: A design space for gaze-adaptive user interfaces in augmented reality. *Computers and Graphics (Pergamon)*, *95*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.01.001

Rathnayake, N., Meedeniya, D., Perera, I., & Welivita, A. (2019). A Framework for Adaptive User Interface Generation based on User Behavioural Patterns. In *MERCon 2019 - Proceedings, 5th International Multidisciplinary Moratuwa Engineering Research Conference* (pp. 698–703). https://doi.org/10.1109/MERCon.2019.8818825

Reis, A., Paredes, H., Barroso, I., Monteiro, M. J., Rodrigues, V., Khanal, S. R., & Barroso, J. (2017). A prospective design of a social assistive electronic system for the elderly. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems*, *2*(3), 1665–1669. https://doi.org/10.25046/aj0203207

Riascos, J. A., Nedel, L. P., & Barone, D. C. (2017a). An Adaptive User Interface Based on Psychological Test and Task-Relevance. In *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 720, pp. 143–155). https://doi.org/10.1007/978-3-319-71011-2_12

Riascos, J. A., Nedel, L. P., & Barone, D. C. (2017b). An Adaptive User Interface Based on Psychological Test and Task-Relevance. *Communications in Computer and Information Science*, *720*, 143–155. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71011-2_12

Rim, R., Amin, M. M., Adel, M., & Mohamed, A. (2017a). Comparison of hard and probabilistic evidence in bayesian model. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 557, pp. 622–629). https://doi.org/10.1007/978-3-319-53480-0_61

Rim, R., Amin, M. M., Adel, M., & Mohamed, A. (2017b). Evaluation method for an

adaptive web interface: GOMS model. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 557, pp. 116–124). https://doi.org/10.1007/978-3-319-53480-0_12

Rivera, V. P., Rumbel, L., & Alvarez, I. (2016). Autonomous HMI made easy: Prototyping reactive in-cabin aware HMIs. In *AutomotiveUI 2016 - 8th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, Adjunct Proceedings* (pp. 1–7). https://doi.org/10.1145/3004323.3004353

Rosalina, Babo, Azevedo, A. (2012). Higher Education Institutions and Learning Management Systems Adoption and Standardization. In *Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization*. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-884-2.ch006

Ruiz, J., Sedrakyan, G., & Snoeck, M. (2015). Generating user interface from conceptual, presentation and user models with JMermaid in a learning approach. In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vols. 07-09-Sept). https://doi.org/10.1145/2829875.2829893

Sánchez, A. J., Rodríguez, S., de la Prieta, F., & González, A. (2019). Adaptive interface ecosystems in smart cities control systems. *Future Generation Computer Systems*, *101*, 605–620. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.06.029

Sanctorum, A., & Signer, B. (2019a). A Unifying reference framework and model for adaptive distributed hybrid user interfaces. In *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science* (Vols. 2019-May). https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8877048

Sanctorum, A., & Signer, B. (2019b). A Unifying reference framework and model for adaptive distributed hybrid user interfaces. *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science*, *2019-May*, 1–6. https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8877048

Sanctorum, A., & Signer, B. (2019c). A Unifying reference framework and model for adaptive distributed hybrid user interfaces. In K. M., V. J., S. M., & W. Y. (Eds.), *Proceedings - International Conference on Research Challenges in Information Science* (Vols. 2019-May). IEEE Computer Society. https://doi.org/10.1109/RCIS.2019.8877048

Savidis, A., & Stephanidis, C. (2013). Software refactoring process to accommodate user-interface adaptivity in existing applications. *Interacting with Computers*, *25*(6), 461–484. https://doi.org/10.1093/iwc/iwt020

Sboui, T., Ayed, M. Ben, & Alimi, A. M. (2017). A meta-model for run time adaptation in a UI-DSPL process. In *HCI 2017: Digital Make Believe - Proceedings of the 31st International BCS Human Computer Interaction Conference, HCI 2017* (Vols. 2017-July). https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2017.21

Sboui, T., Ben Ayed, M., & Alimi, A. M. (2017). A UI-DSPL Approach for the Development of Context-Adaptable User Interfaces. *IEEE Access*, *6*, 7066–7081. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2782880

Schölkopf, L., Wolf, M. M., Hutmann, V., & Diermeyer, F. (2021). Conception, Development and First Evaluation of a Context-Adaptive User Interface for Commercial Vehicles. *Adjunct Proceedings - 13th International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, AutomotiveUI 2021*, 21–25. https://doi.org/10.1145/3473682.3480256

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (Fifth Edit). John Wiley & Sons, Inc.

Soh, H., Sanner, S., White, M., & Jamieson, G. (2017). Deep sequential

recommendation for personalized adaptive user interfaces. In *International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI* (pp. 589–593). https://doi.org/10.1145/3025171.3025207

Song, I. J., & Cho, S. B. (2013). Bayesian and behavior networks for context-Adaptive user interface in a ubiquitous home environment. *Expert Systems with Applications*, *40*(5), 1827–1838. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.09.019

Soui, M., Diab, S., Ouni, A., Essayeh, A., & Abed, M. (2017). An ontology-based approach for user interface adaptation. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, *512*(March 2021), 199–215. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45991-2_13

Sultan, S., & Mohan, P. (2012). Transforming usage data into a sustainable mobile health solution. *Electronic Markets*, *23*(1), 63–72. https://doi.org/10.1007/s12525-012-0090-6

Takahashi, N. M., & Junior, P. T. A. (2017). Adaptive Interface Combined to Interface Patterns in Human Factors. *Advances in Human Factors, Software, and Systems Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing*, *598*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60011-6_8

Todi, K., Bailly, G., & Leiva, L. A. (2021a). Adapting user interfaces with model-based reinforcement learning. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445497

Todi, K., Bailly, G., & Leiva, L. A. (2021b). Adapting user interfaces with model-based reinforcement learning. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445497

Todi, K., Jokinen, J., Luyten, K., & Oulasvirta, A. (2018). Familiarisation: Restructuring layouts with visual learning models. In *International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI* (pp. 547–558). https://doi.org/10.1145/3172944.3172949

Todi, K., Jokinen, J., Luyten, K., & Oulasvirta, A. (2019). Individualising graphical layouts with predictive visual search models. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, *10*(1), 1–24. https://doi.org/10.1145/3241381

van Doorn, E., Horváth, I., & Rusák, Z. (2017). Information engineering for developing and testing coherent, integrated and context-dependent user interfaces. *Cognition, Technology and Work*, *19*(2–3), 375–397. https://doi.org/10.1007/s10111-017-0412-8

van Doorn, E., Horváth, I., & Rusák, Z. (2021). Effects of coherent, integrated, and context-dependent adaptable user interfaces on operators' situation awareness, performance, and workload. *Cognition, Technology and Work*, *23*(3), 403–418. https://doi.org/10.1007/s10111-020-00642-z

Varela, G., Paz-Lopez, A., Becerra, J. A., & Duro, R. (2016). A framework for the development of context-adaptable user interfaces for ubiquitous computing systems. *Sensors (Switzerland)*, *16*(7). https://doi.org/10.3390/s16071049

Wijayasinghe, I. B., Peetha, S., Abubakar, S., Saadatzi, M. N., Cremer, S., & Popa, D. O. (2017). Experimental setup for evaluating an adaptive user interface for teleoperation control. *Smart Biomedical and Physiological Sensor Technology XIV*, *10216*, 102160E. https://doi.org/10.1117/12.2262927

Wijayasinghe, I. B., Saadatzi, M. N., Peetha, S., Popa, D. O., & Cremer, S. (2018). Adaptive Interface for Robot Teleoperation using a Genetic Algorithm. In *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering* (Vols. 2018-Augus, pp. 50–56). https://doi.org/10.1109/COASE.2018.8560466

Wijesundara, A. (2020). Engineering privacy-aware smart home environments. In *EICS*

2020 - 12th ACM SIG CHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, Proceedings. https://doi.org/10.1145/3393672.3398643

Yan, S., Ding, G., Li, H., Sun, N., Guan, Z., Wu, Y., Zhang, L., & Huang, T. (2017). Exploring audience response in performing arts with a brain-adaptive digital performance system. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, *7*(4). https://doi.org/10.1145/3009974

Yao, C. B. (2015). Constructing a User-Friendly and Smart Ubiquitous Personalized Learning Environment by Using a Context-Aware Mechanism. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *10*(1), 104–114. https://doi.org/10.1109/TLT.2015.2487977

Yigitbas, E., Fischer, H., Kern, T., & Paelke, V. (2014). Model-based development of adaptive UIs for multi-channel self-service systems. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *8742*, 267–274. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44811-3_18

Yigitbas, E., Fischer, H., & Sauer, S. (2014). Model-based user interface development for adaptive self-service systems. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 8517 LNCS* (Issue PART 1, pp. 206–213). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07668-3_21

Yigitbas, E., Grün, S., Sauer, S., & Engels, G. (2017). Model-driven context management for self-adaptive user interfaces. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10586 LNCS*(October), 624–635. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67585-5_61

Yigitbas, E., Hottung, A., Rojas, S. M., Anjorin, A., Sauer, S., & Engels, G. (2019). Context-and data-driven satisfaction analysis of user interface adaptations based on instant user feedback. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *3*(EICS). https://doi.org/10.1145/3331161

Yigitbas, E., Josifovska, K., Jovanovikj, I., Kalinci, F., Anjorin, A., & Engels, G. (2019). Component-based development of adaptive user interfaces. *Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, EICS 2019*, *June*. https://doi.org/10.1145/3319499.3328229

Yigitbas, E., Jovanovikj, I., Biermeier, K., Sauer, S., & Engels, G. (2020). Integrated model-driven development of self-adaptive user interfaces. *Software and Systems Modeling*, *19*(5), 1057–1081. https://doi.org/10.1007/s10270-020-00777-7

Yigitbas, E., & Sauer, S. (2014). Flexible & adaptive UIs for self-service systems. In *Proceedings ABIS 2014 - 20th International Workshop on Adaptivity and User Modeling*. https://doi.org/10.1524/9783110344509.167

Yigitbas, E., Sauer, S., & Engels, G. (2015). A model-based framework for multi-adaptive migratory user interfaces. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *9170*(October 2017), 563. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20916-6_52

Yigitbas, E., Stahl, H., Sauer, S., & Engels, G. (2017). Self-Adaptive UIs: Integrated Model-Driven Development of UIs and their Adaptations. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10376 LNCS*, 126–141. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61482-3_8

Yousaf, N., Azam, F., Butt, W. H., Anwar, M. W., & Rashid, M. (2019). Automated

Model-Based Test Case Generation for Web User Interfaces (WUI) From Interaction Flow Modeling Language (IFML) Models. *IEEE Access*, *7*, 67331–67354. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2917674

Zaibi, D., Riahi, M., & Moussa, F. (2020). Usability in computerised mobile assistance solutions. *International Journal of Industrial and Systems Engineering*, *34*(4), 433–463. https://doi.org/10.1504/IJISE.2020.106096

Zhang, L., Qu, Q. X., Chao, W. Y., & Duffy, V. G. (2020). Investigating the Combination of Adaptive UIs and Adaptable UIs for Improving Usability and User Performance of Complex UIs. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *36*(1), 82–94. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1606975

Ziegler, D., & Peissner, M. (2019). Modelling of polymorphic user interfaces at the appropriate level of abstraction. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 787, pp. 45–56). https://doi.org/10.1007/978-3-319-94229-2_5

Zimmermann, G., Bern Jordan, J., Thakur, P., & Gohil, Y. (2013). GenURC - Generation platform for personal and context-driven user interfaces. In *W4A 2013 - International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility*. https://doi.org/10.1145/2461121.2461139

Zimmermann, G., Vanderheiden, G. C., & Strobbe, C. (2014). Towards deep adaptivity - A framework for the development of fully context-sensitive user interfaces. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 8513 LNCS* (Issue PART 1, pp. 299–310). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07437-5_29

Zinke, F., Mazandarani, E., Karlapp, M., & Lucke, U. (2017). A generic framework for creating customized tactile user interfaces. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 10278 LNCS* (pp. 379–389). https://doi.org/10.1007/978-3-319-58703-5_28

Zorrilla, M., Borch, N., Daoust, F., Erk, A., Flórez, J., & Lafuente, A. (2015). A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications. *Personal and Ubiquitous Computing*, *19*(5–6), 803–820. https://doi.org/10.1007/s00779-015-0864-x

Zouhaier, L., Hlaoui, Y. B., & Ayed, L. Ben. (2020). Artificial intelligence's impacts in disablity human life: Perspectives. In *Proceedings of 2020 International Multi-Conference on: Organization of Knowledge and Advanced Technologies, OCTA 2020*. https://doi.org/10.1109/OCTA49274.2020.9151839

Zouhaier, L., Hlaoui, Y. B., & Ayed, L. J. Ben. (2013). Building adaptive accessible context-Aware for user interface tailored to disable users. In *Proceedings - International Computer Software and Applications Conference* (pp. 157–162). https://doi.org/10.1109/COMPSACW.2013.39

Zouhaier, L., Hlaoui, Y. B. D., & Ayed, L. Ben. (2021). A reinforcement learning based approach of context-driven adaptive user interfaces. *Proceedings - 2021 IEEE 45th Annual Computers, Software, and Applications Conference, COMPSAC 2021*, 1463–1468. https://doi.org/10.1109/COMPSAC51774.2021.00217